คู่มือระบบคิวอัตโนมัติ

APQueue QMS

Queue Management System



จัดทำโดย

บริษัท สหพลัส จำกัด

2/4 หมู่ที่ 5 ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

เวอร์ชัน 1.0 | มีนาคม 2569

สารบัญ (Table of Contents)

บทที่ 1: การเข้าสู่ระบบ Backend

บทที่ 2: การจัดการธุรกิจ (Business Management)

บทที่ 3: การตั้งค่าระบบ (Setting)

บทที่ 4: จอแสดงผล LCD (LCD Display)

บทที่ 5: การจัดการ (Management)

บทที่ 6: รายงาน (Report)

บทที่ 7: ตัวควบคุมฮาร์ดแวร์ (Hardware Controller)

บทที่ 8: โปรแกรมเรียกคิว (Software Callpad)

บทที่ 9: เครื่องเรียกคิวฮาร์ดแวร์ (Hardware Callpad / Keypad)

บทที่ 10: การตั้งค่าบัตรคิว (Print Face Modification)

บทที่ 11: การตั้งค่าเสียงเรียก (Voice Settings)

บทที่ 12: การตั้งค่าคลื่นสัญญาณไร้สาย (Channel Modification)

ภาคผนวก: การตั้งค่าเครื่อง Mini PC (Windows 11 Auto Login)

จัดทำโดย:

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อันดามันพัฒนา

21/12 ซ.วิภาวดีรังสิต 33 แยก 3 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ10210

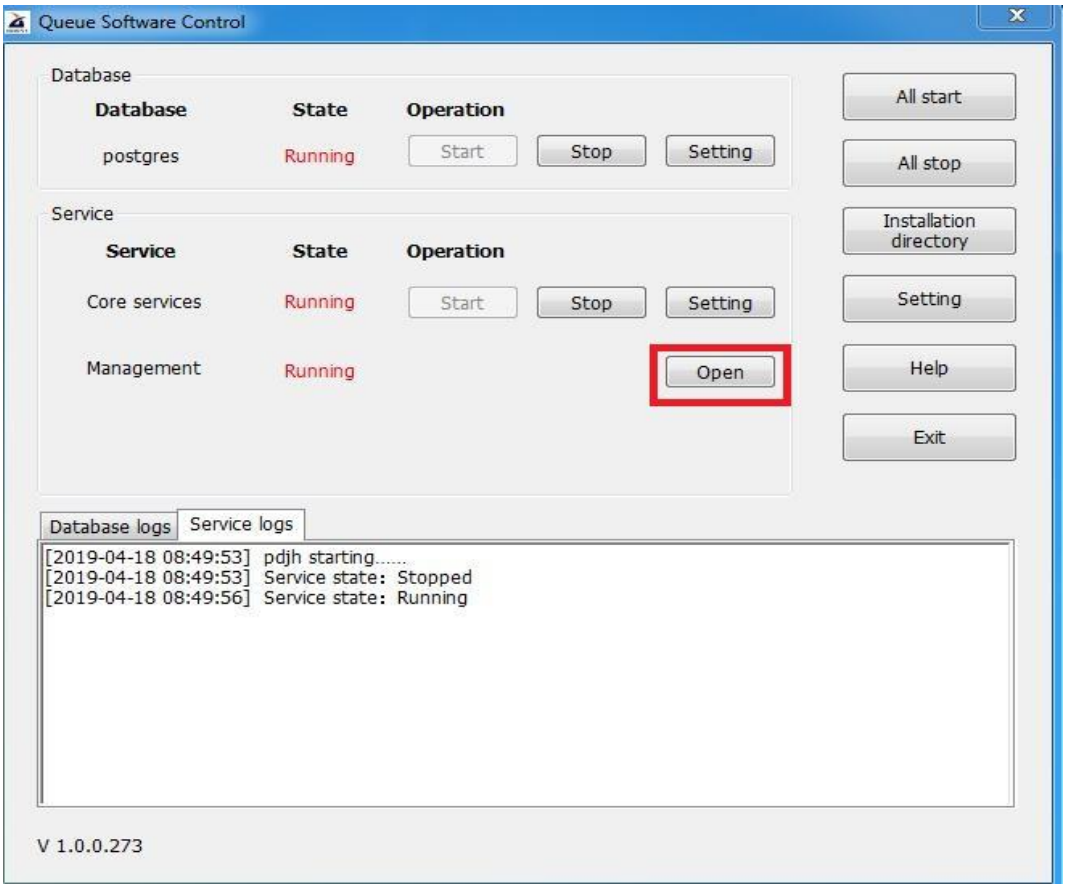
โทร. 02-5334548

บทที่ 1: การเข้าสู่ระบบ Backend

ระบบจัดการคิว APQUEUE QMS มีหน้า Backend Management สำหรับผู้ดูแลระบบ ใช้ในการตั้งค่า จัดการธุรกิจ ดูรายงาน และควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมด

1.1 วิธีเข้าสู่ระบบ

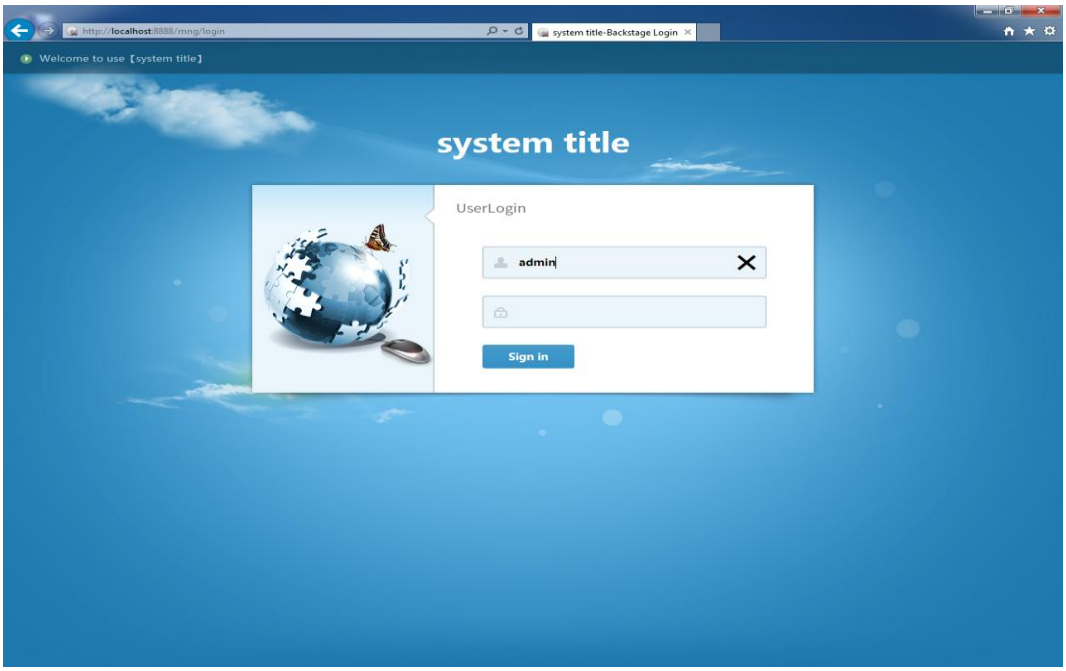
1. เปิด IE Browser เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป พิมพ์ในช่อง Address: http://localhost:8888/mng
2. สำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่ายเดียวกัน ให้ใส่ IP ของเครื่อง Server แทน localhost เช่น http://192.168.1.100:8888/mng
3. บัญชีเริ่มต้น: Username: admin / Password: 123456 (สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ใน Backend)
4. สามารถใช้ Shortcut เปิดหน้า Backend ได้ (ดูภาพด้านล่าง)



ภาพ: ทางลัดเปิดหน้า Backend Management

1.2 หน้าจอ Login

หน้าจอ Login จะแสดงช่องกรอก Username และ Password พร้อมปุ่ม Login เข้าสู่ระบบ



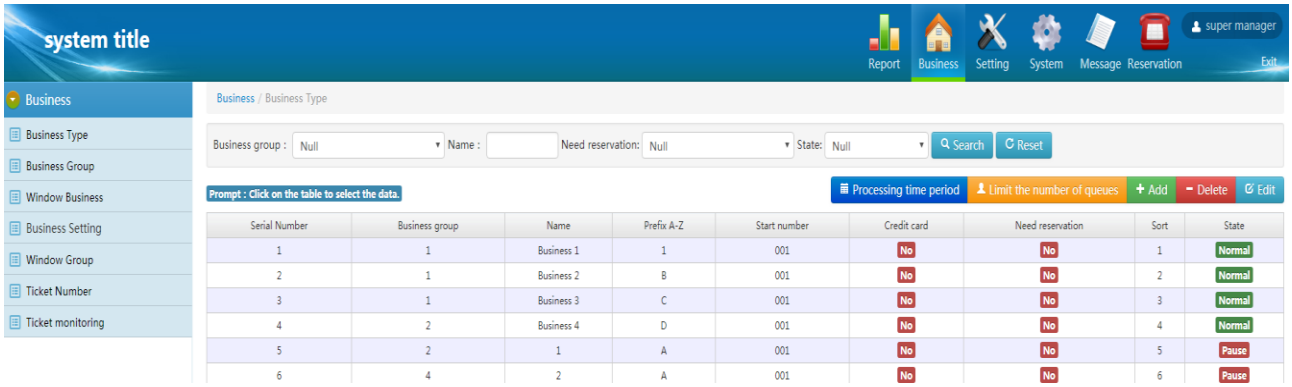
ภาพ: หน้าจอ Login ของระบบ Backend

บทที่ 2: การจัดการธุรกิจ (Business Management)

โมดูลการจัดการธุรกิจ ครอบคลุมเรื่อง ประเภทธุรกิจ การจัดกลุ่ม ช่องบริการ ข้อมูลหมายเลขบัตรคิว การหยุดให้บริการ สถานะคิว การตั้งค่าและการสืบค้น

2.1 ประเภทธุรกิจ (Business Type)

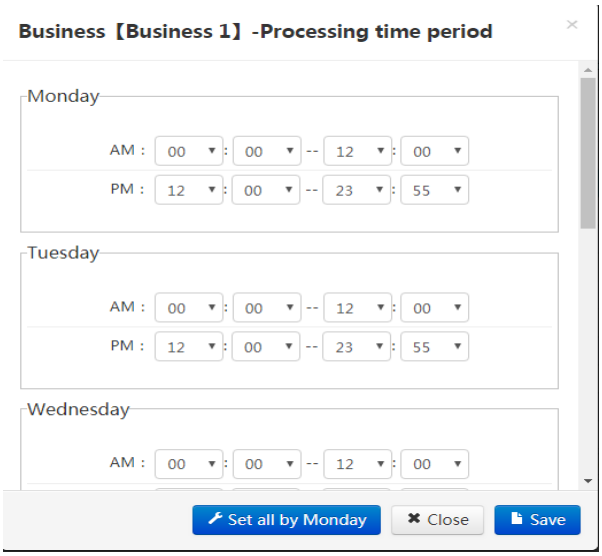
เลือกประเภทธุรกิจ ตั้งเวลาดำเนินการ จำนวนคิวรอ เพิ่มหรือลบประเภทได้



ภาพ: หน้าจัดการประเภทธุรกิจ

2.2 การตั้งเวลาดำเนินการ

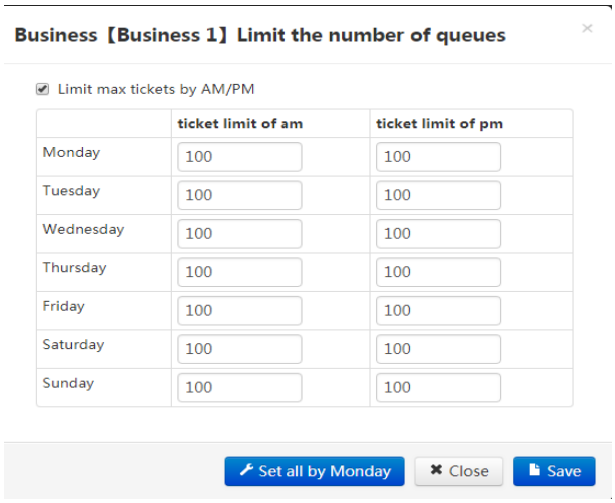
สามารถตั้งค่าเวลาการให้บริการที่แตกต่างกันในแต่ละประเภทธุรกิจ แล้วกด Save บันทึก



ภาพ: ตั้งค่าเวลาดำเนินการ

2.3 จำกัดจำนวนคิว

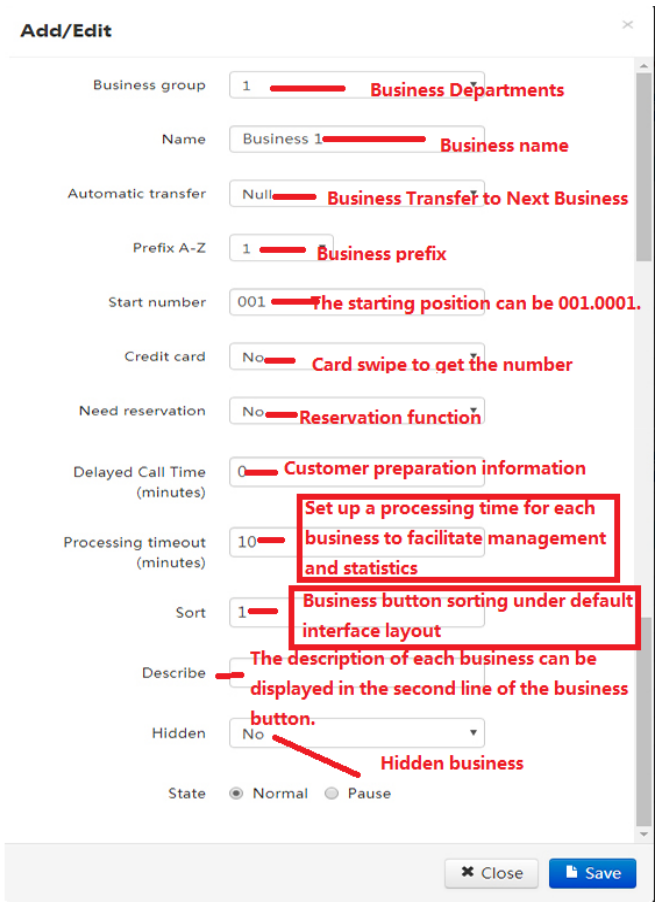
กำหนดจำนวนคิวสูงสุดในแต่ละวันของสัปดาห์ ใส่จำนวนแล้วกด Save



ภาพ: จำกัดจำนวนคิวรายวัน

2.4 แก้ไขธุรกิจ (Business Modification)

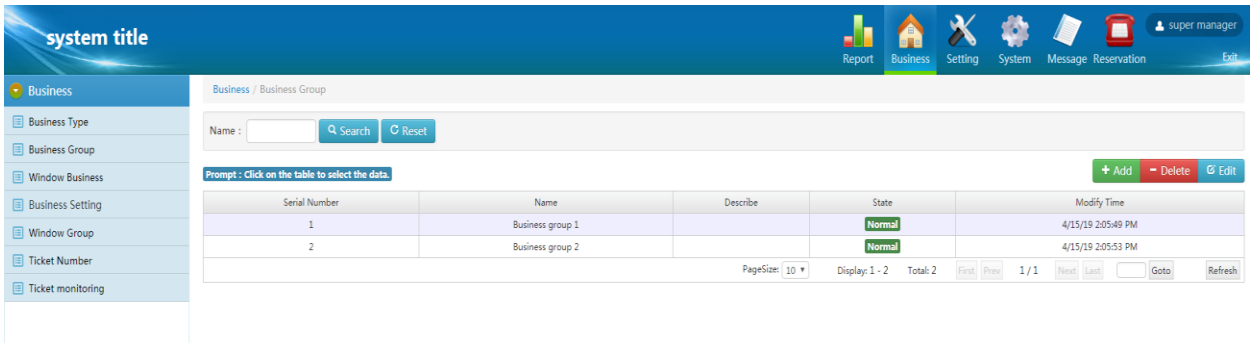
ฟังก์ชันแก้ไขข้อมูลประเภทธุรกิจ เปลี่ยนชื่อ ลำดับ และรายละเอียดต่างๆ



ภาพ: หน้าแก้ไขธุรกิจ

2.5 กลุ่มธุรกิจ (Business Group)

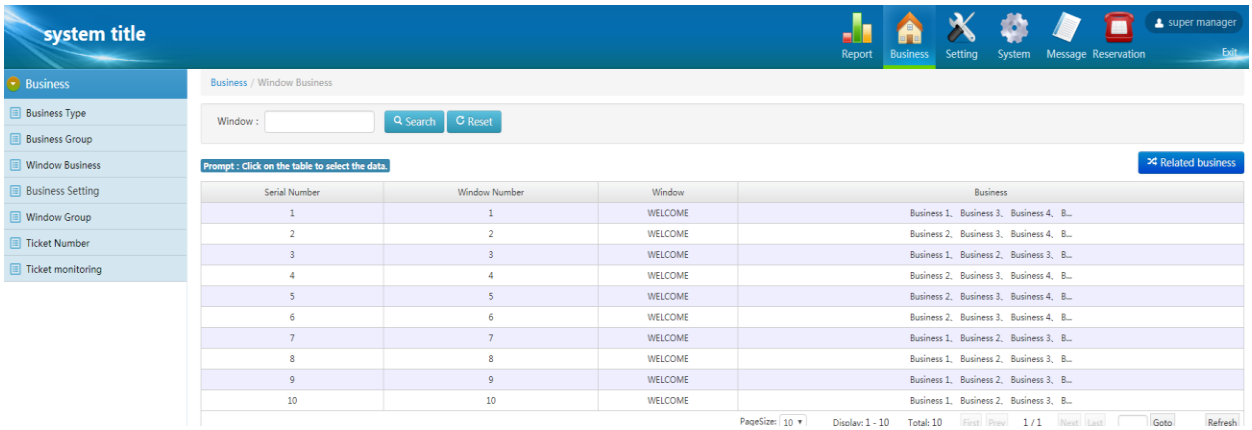
เมนูออกบัตรคิว 2 ระดับ กำหนดแผนกให้แต่ละธุรกิจ



ภาพ: การจัดกลุ่มธุรกิจ

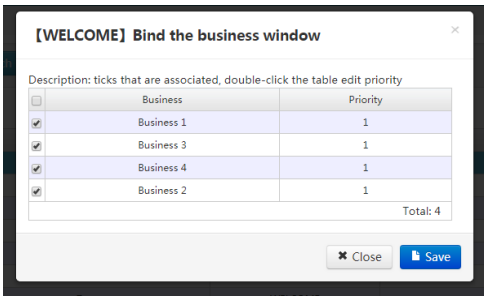
2.6 การจัดการช่องบริการ (Window Business)

เลือกช่องบริการ เชื่อมโยงกับประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้อง



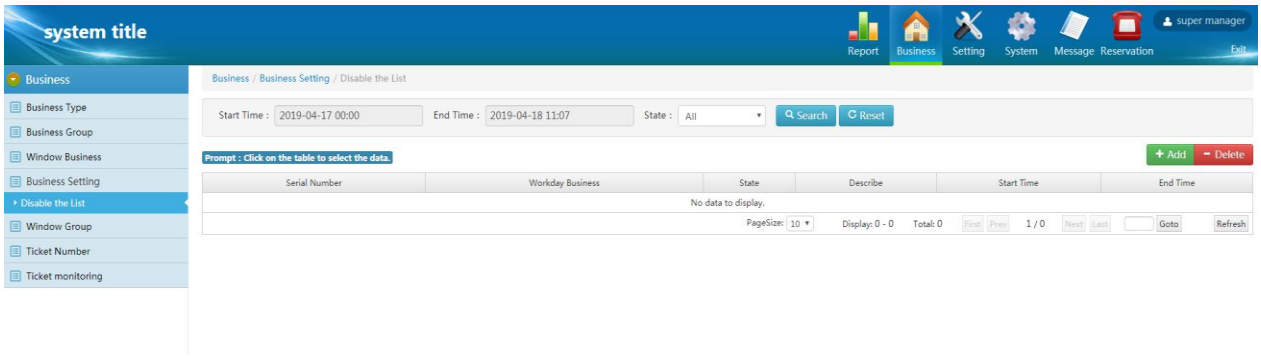
ภาพ: การจัดการช่องบริการ

หมายเหตุ: เครื่องหมายถูกแสดงว่ามีการเชื่อมโยง ดับเบิลคลิกตารางเพื่อแก้ไขลำดับความสำคัญ ยิ่งตัวเลขมากยิ่งมีลำดับสูง



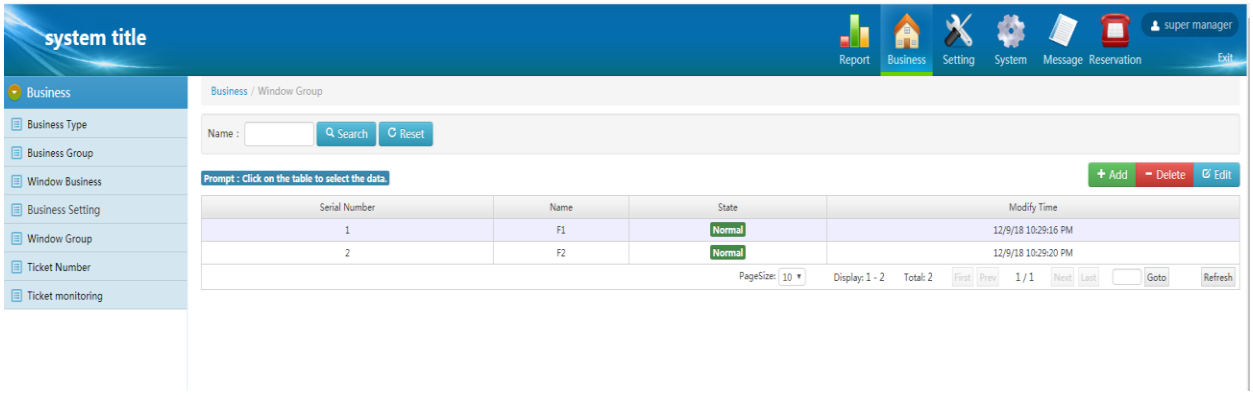
2.7 การหยุดให้บริการ (Business Deactivation)

ตั้งค่าหยุดให้บริการ ดูรายการหยุดบริการ หรือเปิด/ปิดบริการที่เกี่ยวข้อง



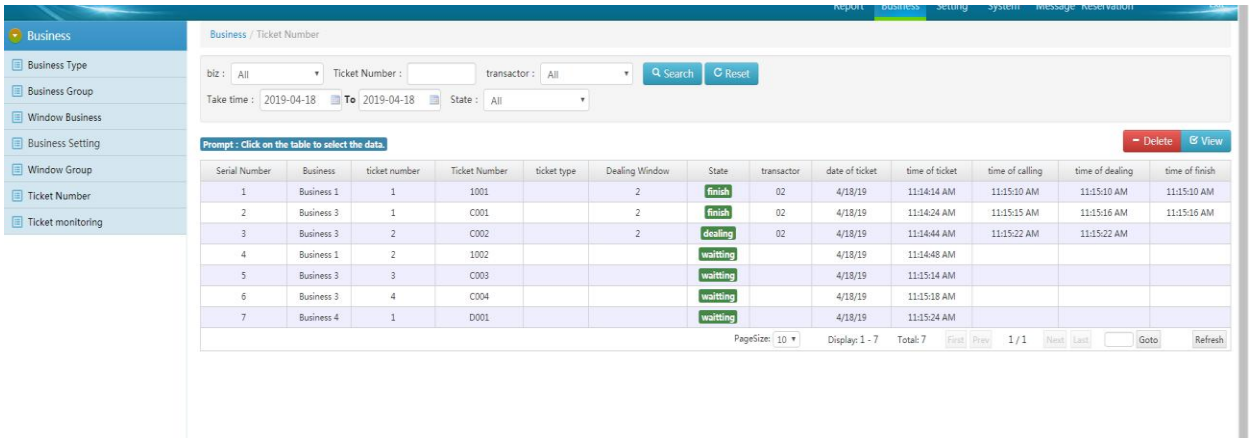
2.8 กลุ่มช่องบริการ (Window Group)

จัดกลุ่มช่องบริการตามพื้นที่/ชั้น



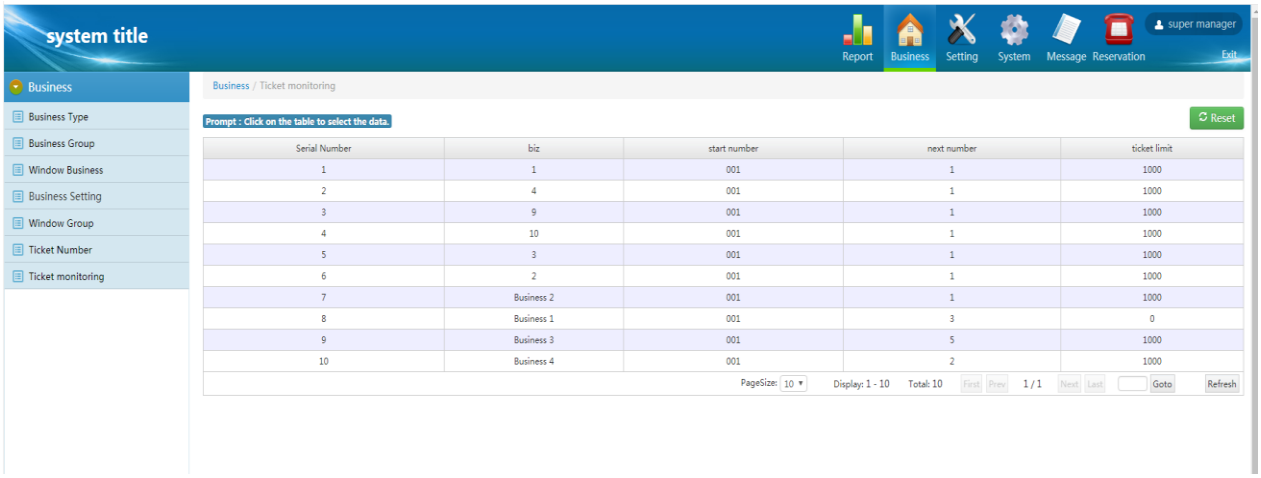
2.9 หมายเลขบัตรคิว (Ticket Number)

แสดงสถานะหมายเลขบัตรคิวปัจจุบัน



2.10 ตรวจสอบบัตรคิว (Ticket Monitoring)

แสดงหมายเลขบัตรคิวถัดไปของแต่ละธุรกิจ สามารถ Reset หมายเลขได้ (เริ่มจาก 001 ใหม่ แต่คิวที่ยังไม่ได้ดำเนินการจะยังคงอยู่)



ภาพ: หน้าตรวจสอบบัตรคิว

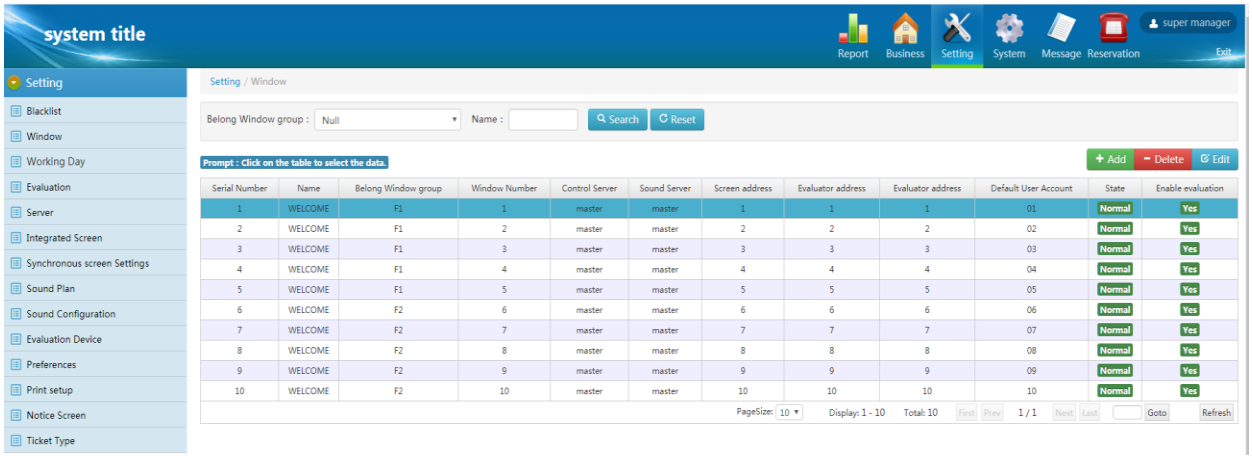
บทที่ 3: การตั้งค่าระบบ (Setting)

3.1 Blacklist (บัญชีดำ)

ฟังก์ชันจองคิว สำหรับจัดการลูกค้าที่นัดหมายแล้วไม่มา จะถูกบันทึกในบัญชีดำ

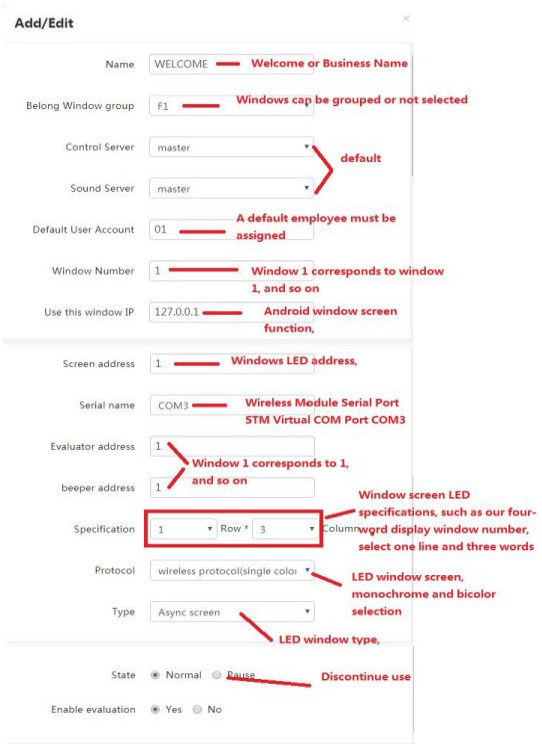
3.2 ช่องบริการ (Window)

เพิ่ม ลบ และตั้งค่าการสื่อสารของช่องบริการ



ภาพ: หน้าจัดการช่องบริการ

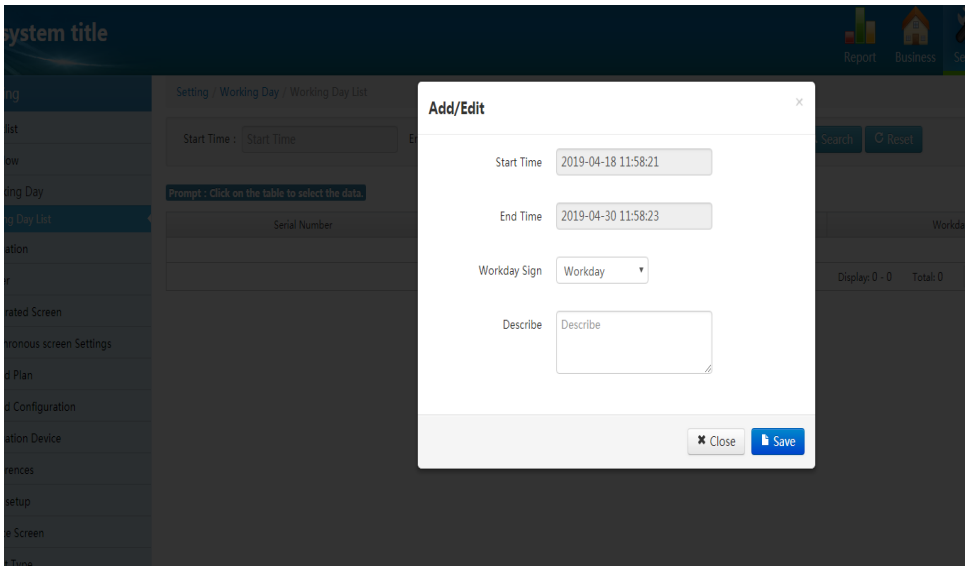
3.3 รายละเอียดการตั้งค่าช่องบริการ



ภาพ: รายละเอียดการตั้งค่าช่องบริการ

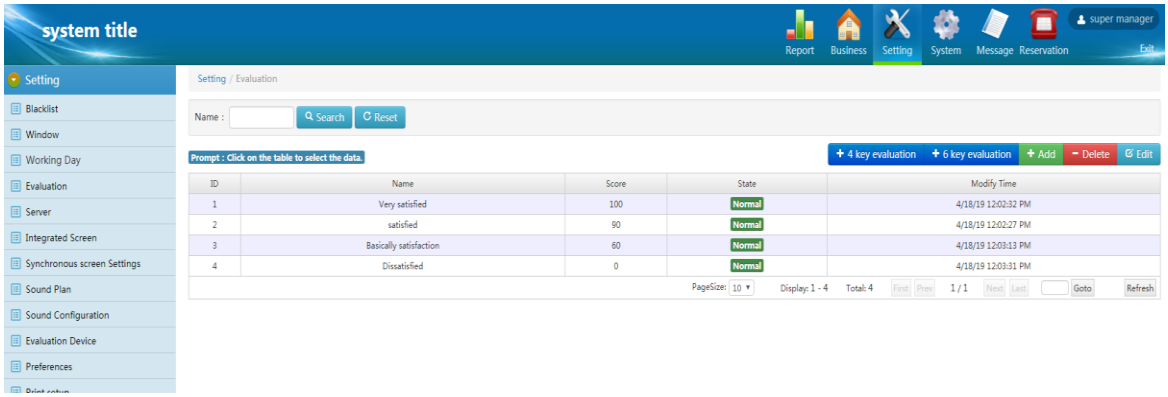
3.4 วันทำงาน (Working Day List)

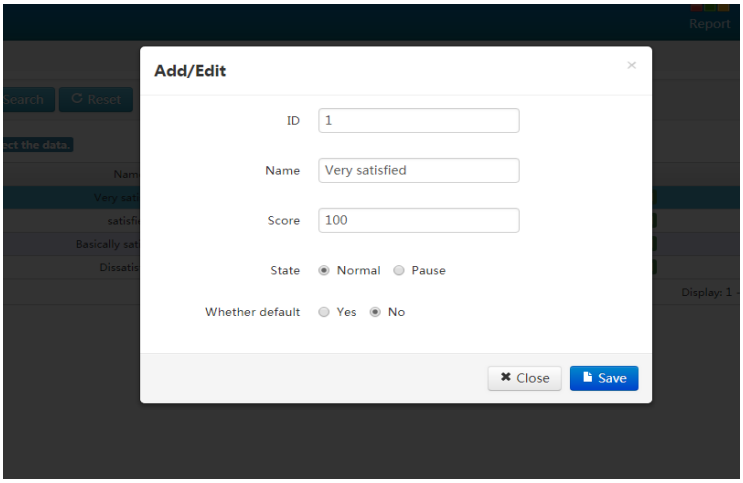
จัดการแผนวันทำงาน กำหนดวันเปิด/ปิดบริการ



3.5 การประเมินผล (Evaluation)

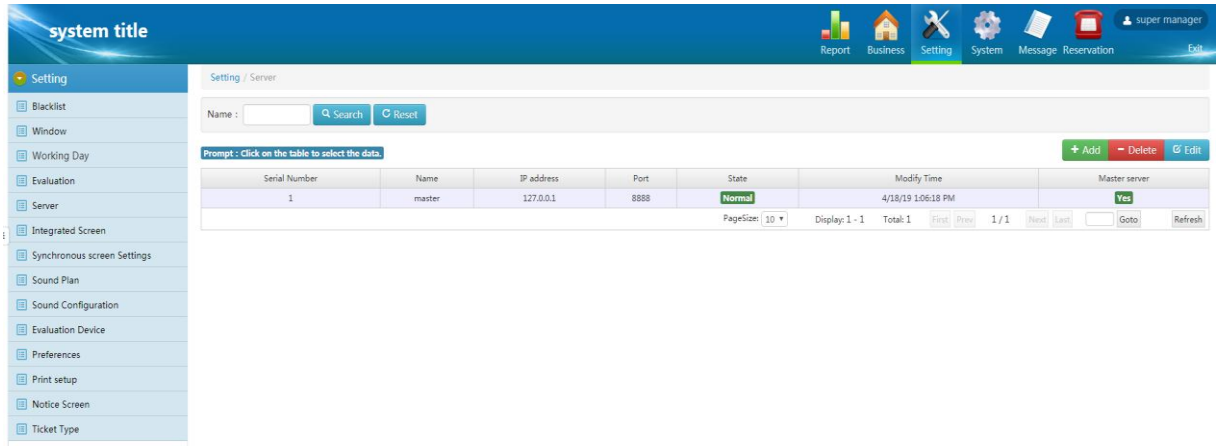
เลือกให้ระบบสร้างเครื่องประเมินผล 4 ปุ่ม หรือ 6 ปุ่มอัตโนมัติ ปรับแต่งหัวข้อการประเมินได้

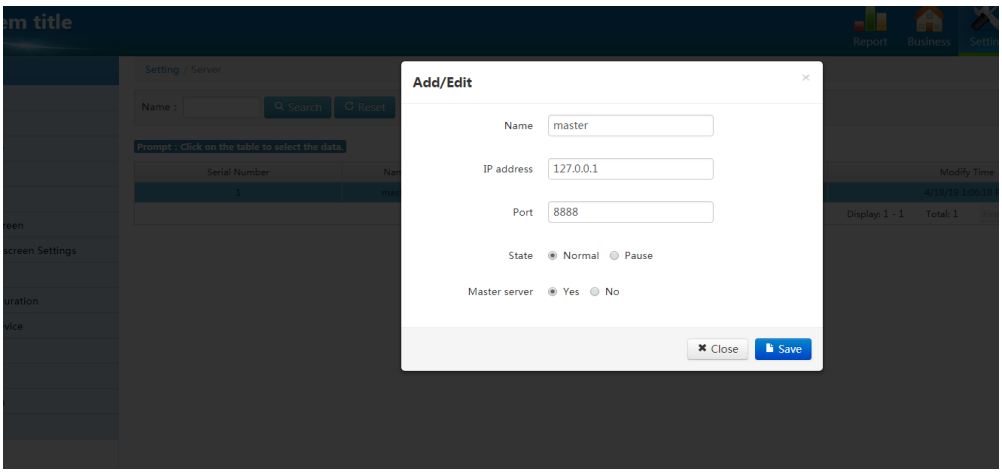




3.6 เซิร์ฟเวอร์ (Server)

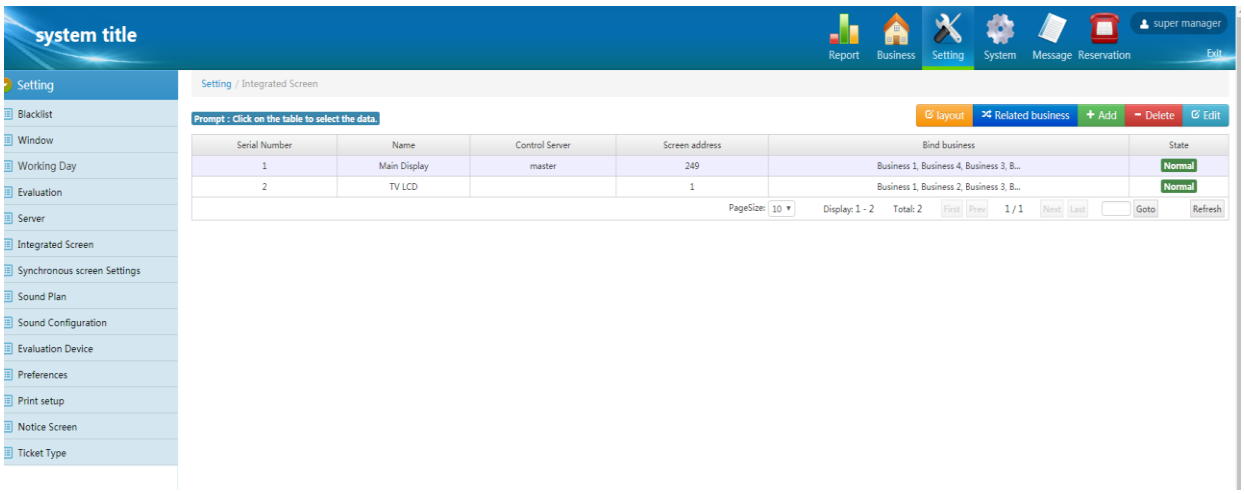
ในระบบเครื่องเดียว ตั้งค่าตามแผนภูมิ (ฟังก์ชันนี้ใช้ได้กับหลายจุดควบคุม) Server คือเครื่องควบคุมที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หากมี Server เพียงเครื่องเดียว ให้ตั้งค่า Master Server เป็น Yes

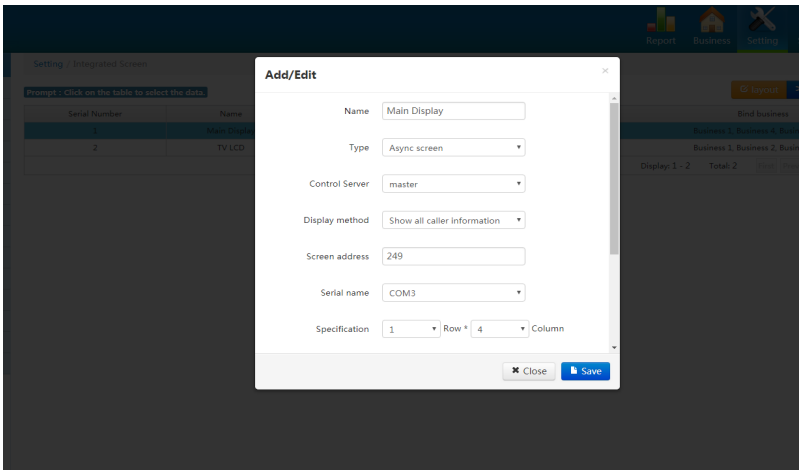




3.7 จอรวม (Integrated Screen)

ที่อยู่จอรวม (249 = จอรวมที่ 1, 250 = จอรวมที่ 2) ชื่อพอร์ต Serial ดูได้ใน Device Manager หัวข้อ STM Virtual COM Port COM3 ค่าเริ่มต้น 1 แถว ความยาวตามจริง บันทึกได้ หมายเหตุ: การแก้ Serial Port ต้อง Restart Hardware Server

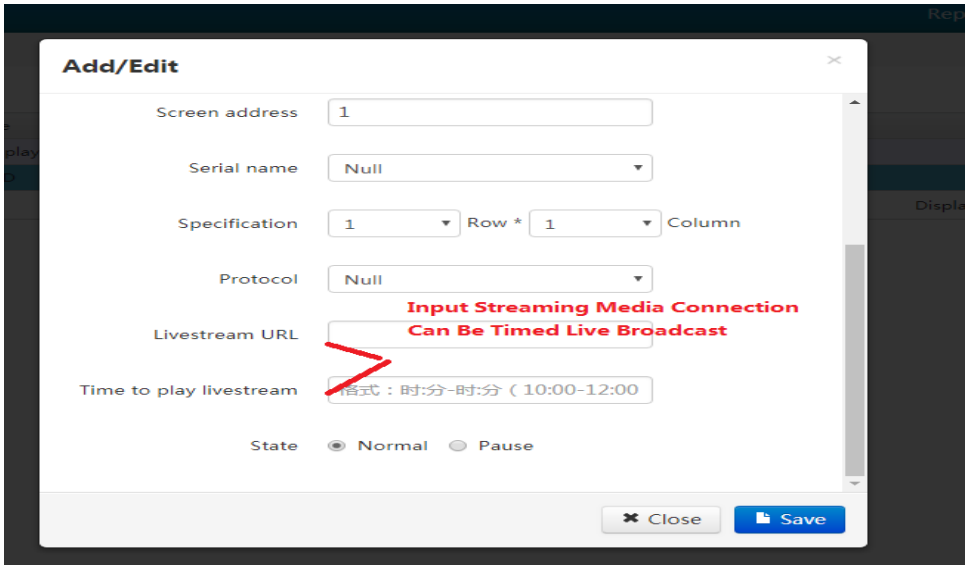




3.8 TV LCD

สามารถออกแบบได้ ตั้งขนาดหน้าจอ ออกแบบแบบโมดูล เลือกฟอนต์ WenQuanYi Bitmap Song สำหรับข้อความที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ





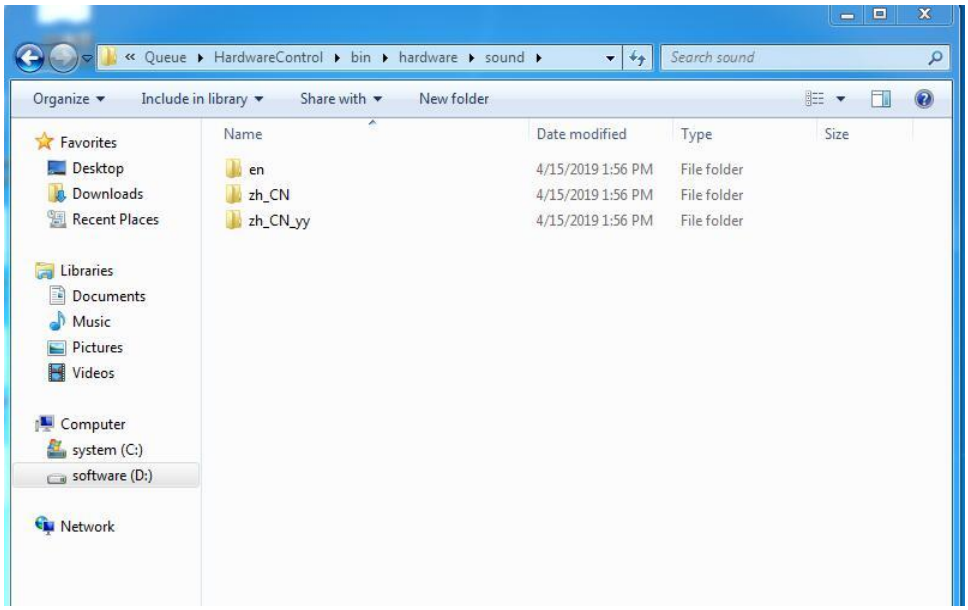
3.9 ตั้งค่าจอซิงโครไนซ์ (Synchronous Screen)

ใช้สำหรับตั้งค่าการสื่อสารของจอซิงโครไนซ์

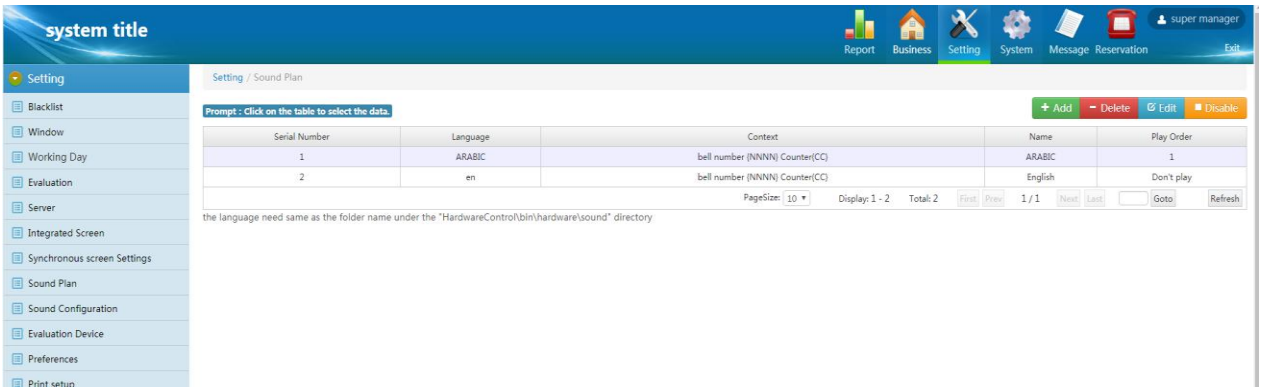


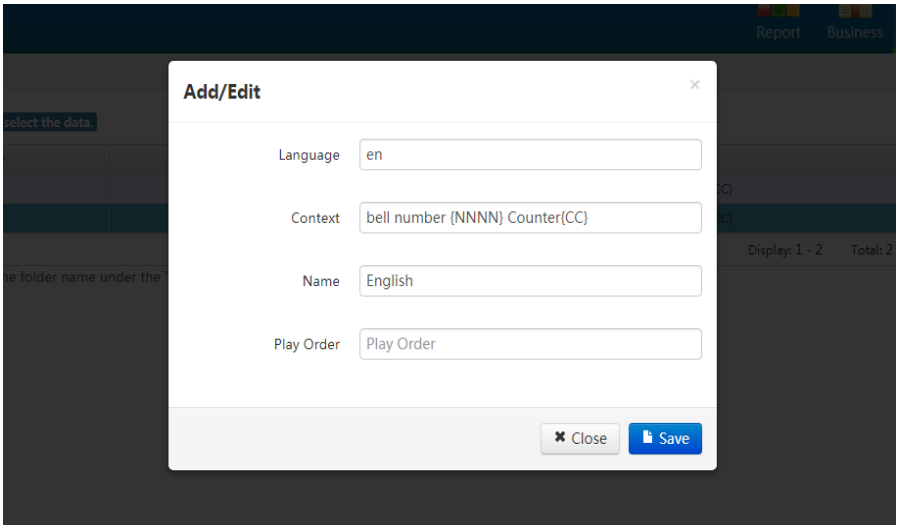
3.10 แผนเสียง (Sound Plan)

เสียงเรียกคิวหลายรูปแบบ เพิ่มหรือแก้ไข ใส่ชื่อไฟล์เสียงในเส้นทางติดตั้ง จัดเรียงตามความต้องการ ลำดับ 1 มีความสำคัญสูงสุด



ช่อง Language ให้กรอกชื่อโฟลเดอร์เสียงภาษาที่ต้องการ



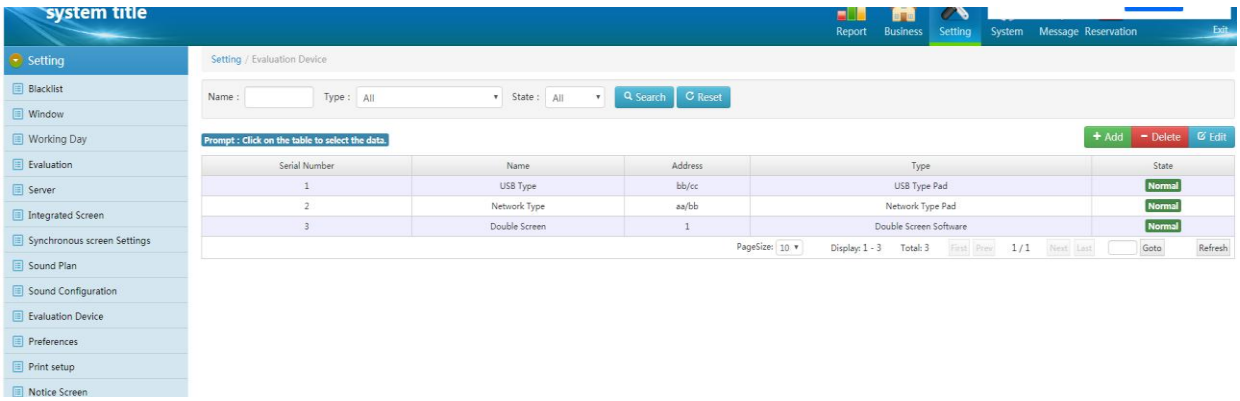


3.11 ตั้งค่าเสียง (Sound Configuration)

ใช้สำหรับขยายฟังก์ชันเสียง

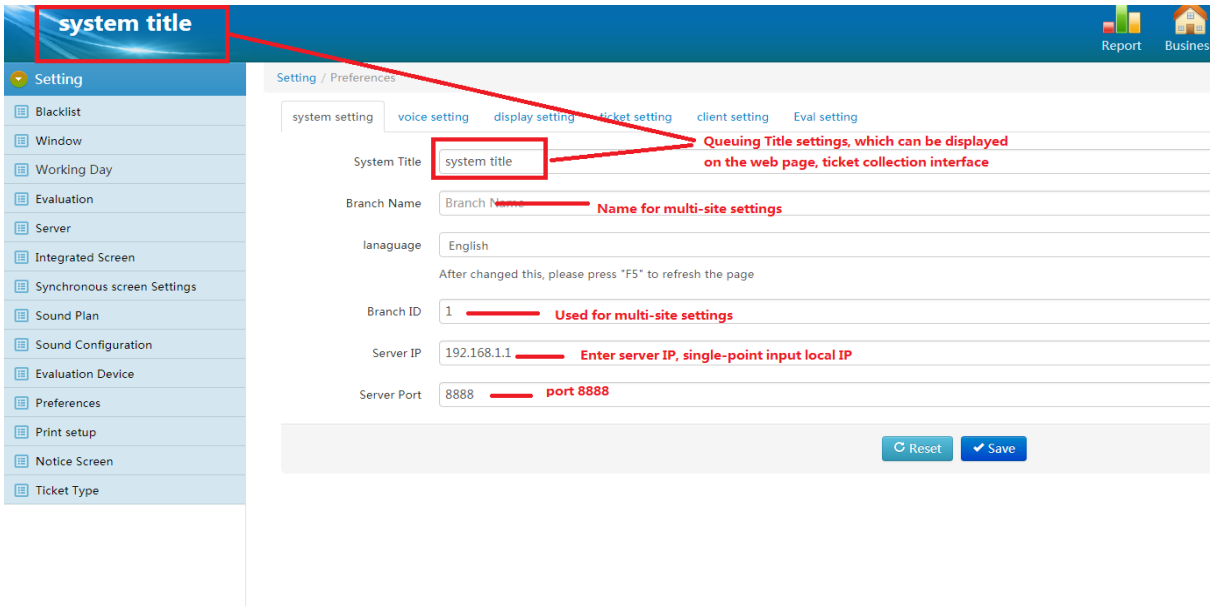
3.12 อุปกรณ์ประเมิน (Evaluation Device)

ตั้งค่าตามประเภทเครื่องประเมินที่ใช้ หากไม่มีให้เลือก Disable

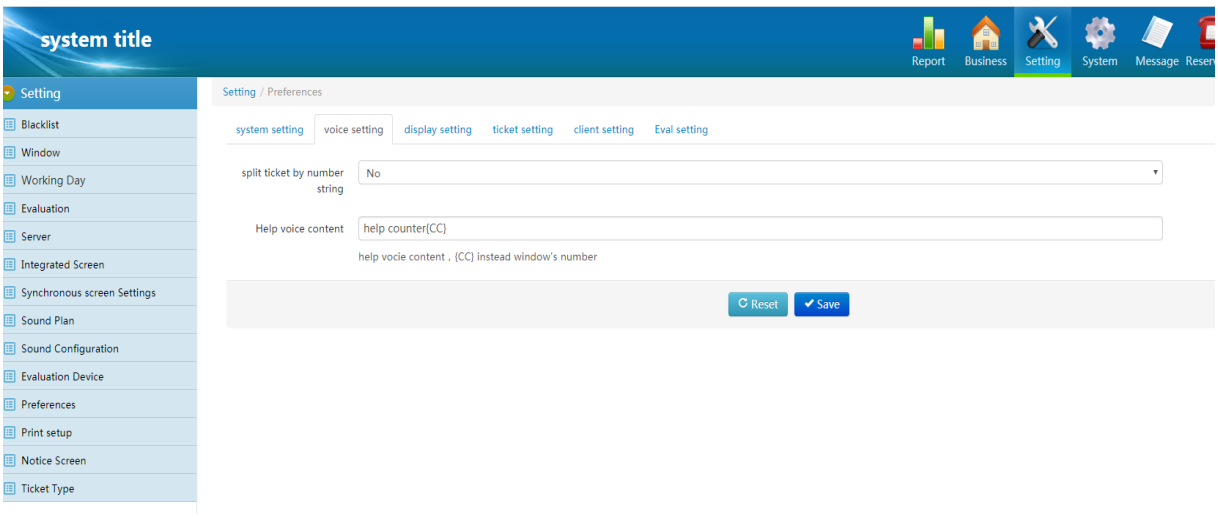


3.13 ตั้งค่าทั่วไป (Preferences)

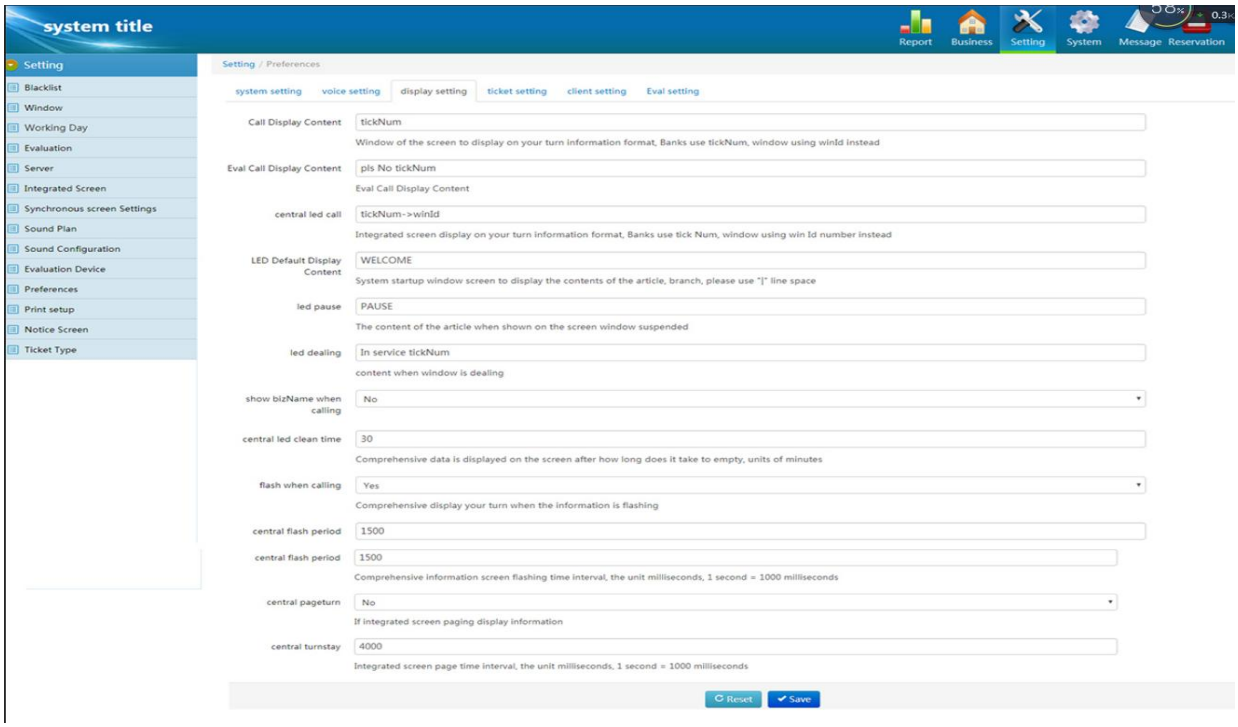
3.13.1 System Setting - ตั้งค่าระบบทั่วไป



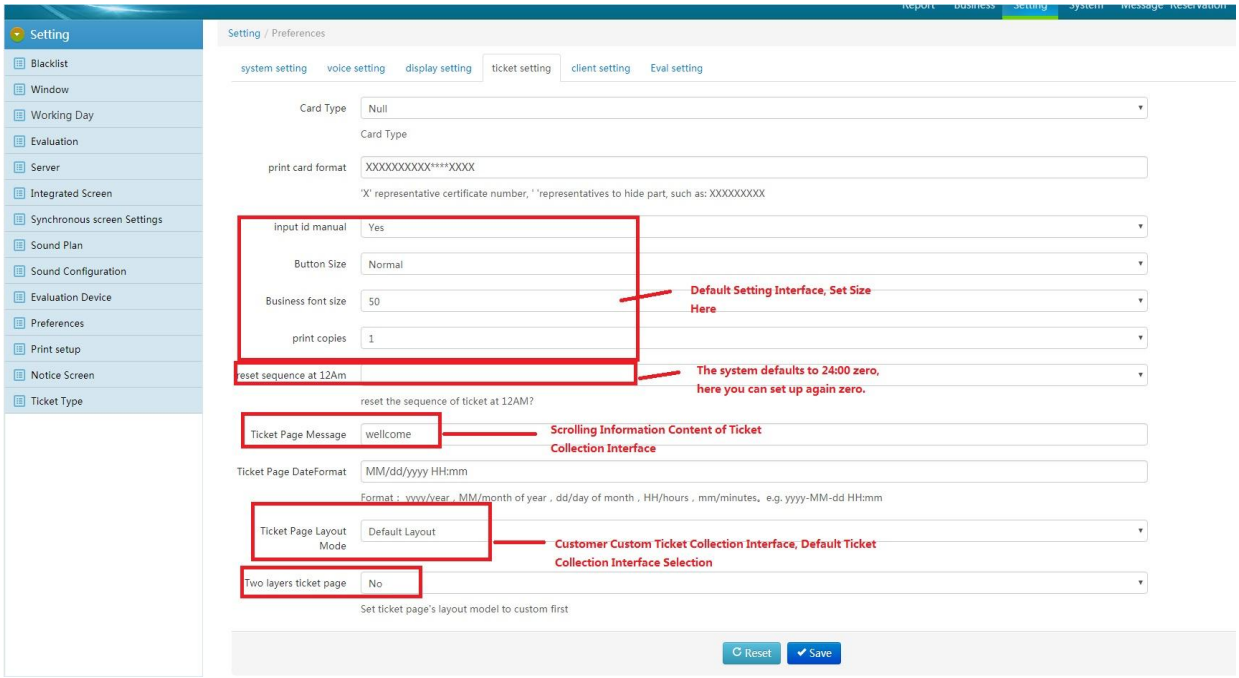
3.13.2 Voice Setting - ตั้งค่าเสียง



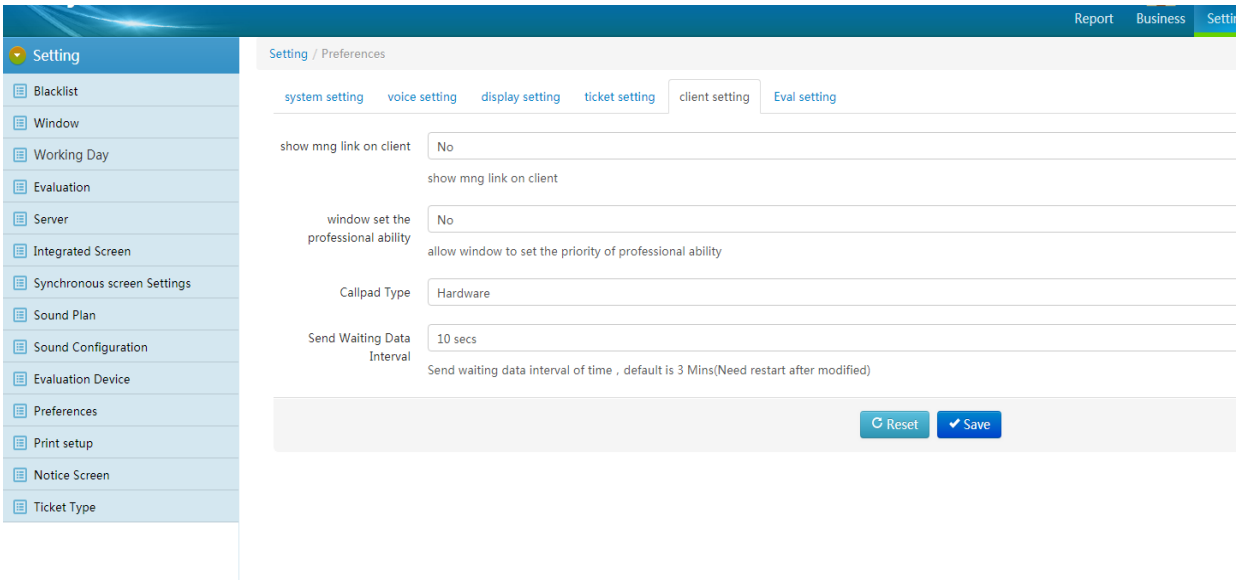
3.13.3 Display Setting - ตั้งค่าการแสดงผล เนื้อหาที่แสดงเมื่อเรียกคิว



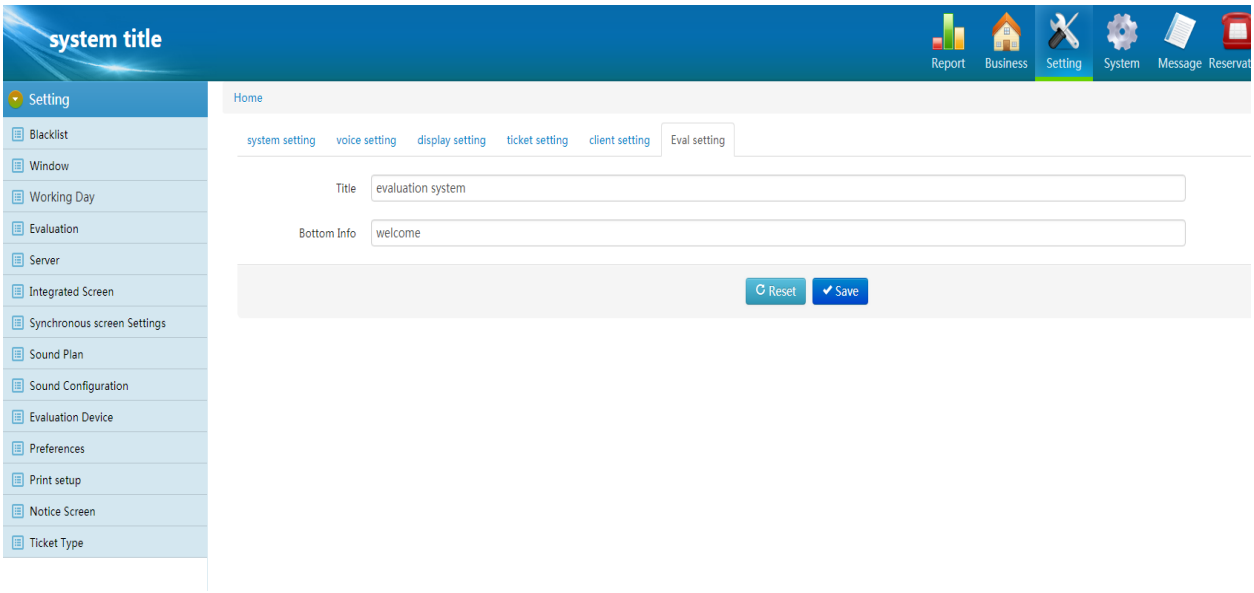
3.13.4 Ticket Setting - ตั้งค่าบัตรคิว



3.13.5 Client Setting - เลือกโหมดเรียกคิว, สิทธิ์ Software Callpad

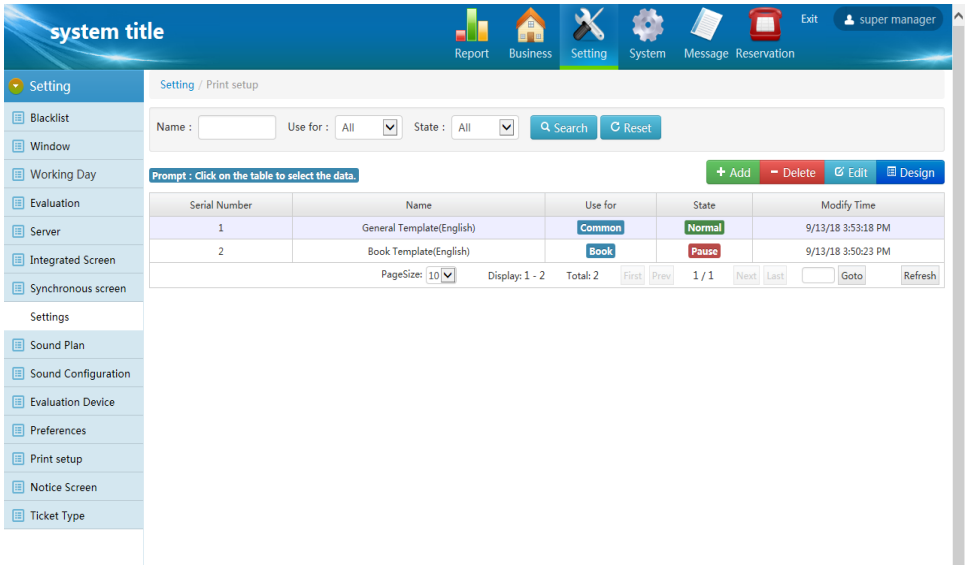


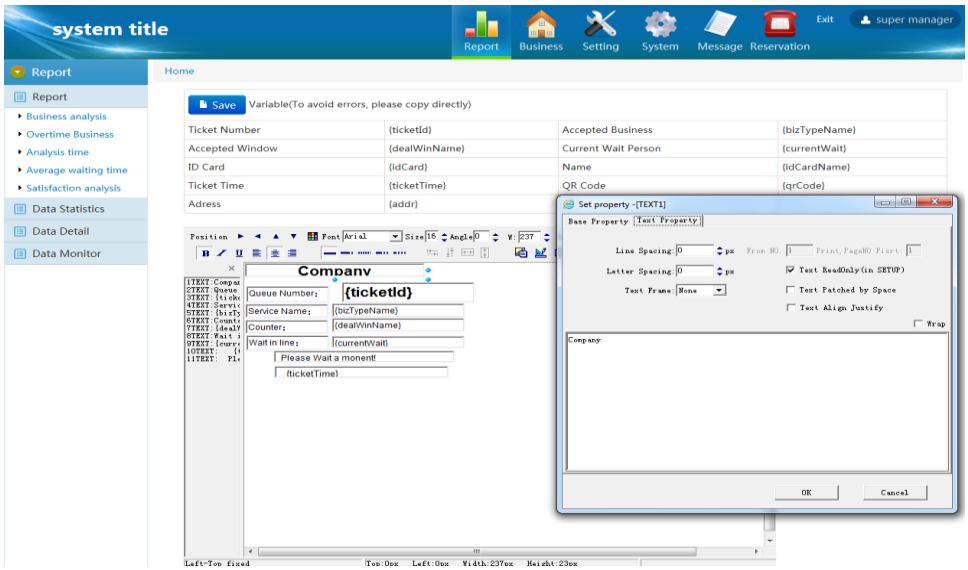
3.13.6 Eval Setting - ตั้งค่าหัวข้อเครื่องประเมินแบบสัมผัส, ข้อความเลื่อน



3.14 ตั้งค่าการพิมพ์ (Print Set Up)

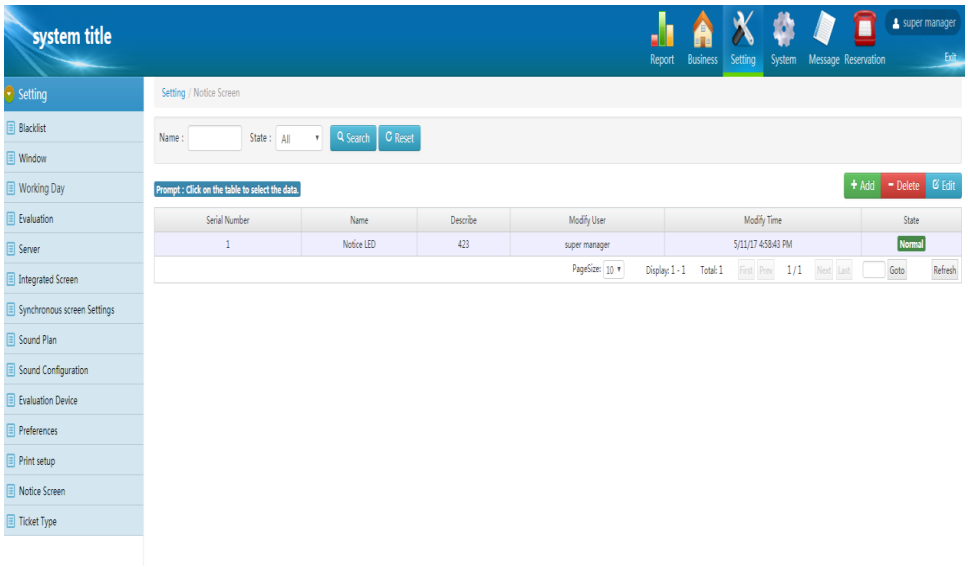
ตั้งค่ารูปแบบการพิมพ์บัตรคิว ใช้ IE9 ขึ้นไป สามารถตั้ง Template สำหรับบัตรจอง และบัตรปกติ ออกแบบ Template, แก้ไขชื่อหน่วยงาน, ดับเบิลคลิกที่กล่องข้อความ, เลือก Text Attribute, แก้ไข/ลบ/เพิ่มเนื้อหา, เลือก Insert Text Items, ตั้งค่าเสร็จกด Save ที่มุมบนซ้าย





3.15 จอประกาศ (Notice Screen)

ส่งเนื้อหาไปยังจอซิงโครไนซ์



3.16 ประเภทบัตรคิว (Ticket Type)

ฟังก์ชันเสริมบางอย่าง

บทที่ 4: จอแสดงผล LCD (LCD Display)

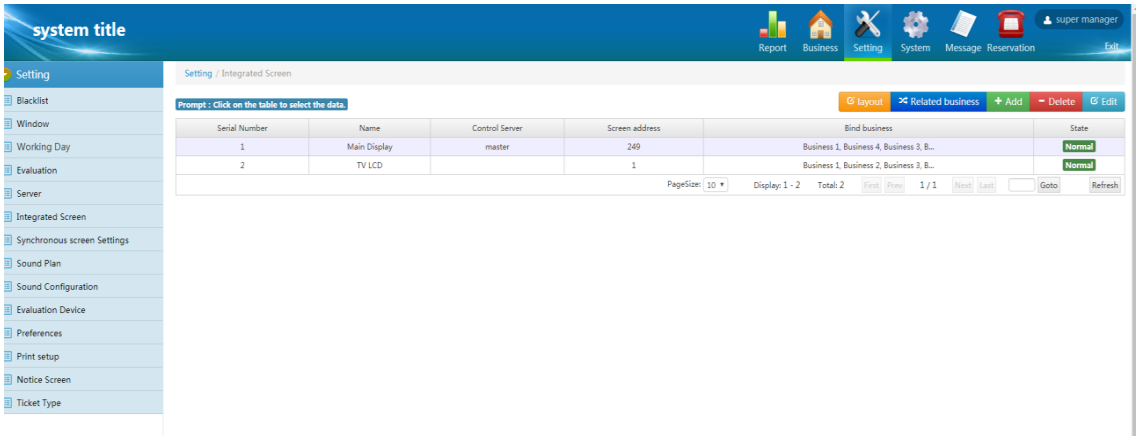
บทนี้อธิบายการตั้งค่าและจัดการจอแสดงผล LCD/TV ทั้งหมดในระบบคิว APQueue QMS ครอบคลุมตั้งแต่การตั้งค่าจอแสดงผลแบบรวม (Integrated Screen) การออกแบบหน้าจอ TVLCD จอ Synchronous Screen การตั้งค่า IP ของ TV การเพิ่มโลโก้ การส่งวิดีโอ การตั้งค่าการแสดงผล และหน้าจอประกาศ

4.1 จอแสดงผลแบบรวม (Integrated Screen)

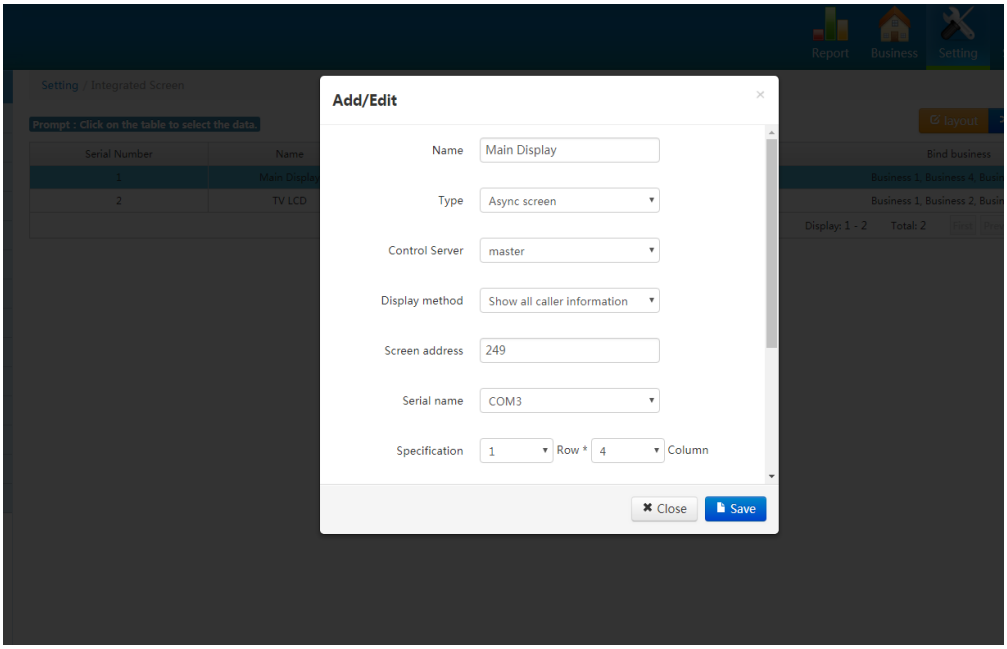
จอแสดงผลแบบรวม (Integrated Screen) คือจอ LED ที่แสดงหมายเลขคิวและช่องบริการแบบรวมศูนย์ ตั้งค่าผ่านหน้า Backend > Setting

Main Display (จอแสดงผลหลัก):

1. Concentrated Screen Address - กำหนดที่อยู่จอแสดงผล (249 สำหรับ Integrated Screen Address 1, 250 สำหรับ Address 2)
2. Serial Port Name - ดูจาก Device Manager ⟶ STM Virtual COM Port (เช่น COM3)
3. Specifications - ค่าเริ่มต้นคือ 1 กรอกจำนวนบรรทัดตามจอจริง
4. หลังแก้ไข Serial Port ต้องรีสตาร์ท Hardware Server ทุกครั้ง



ภาพ: หน้าจอตั้งค่า Integrated Screen



ภาพ: ตัวอย่างการตั้งค่า Main Display Address และ COM Port

4.2 การออกแบบหน้าจอ TVLCD

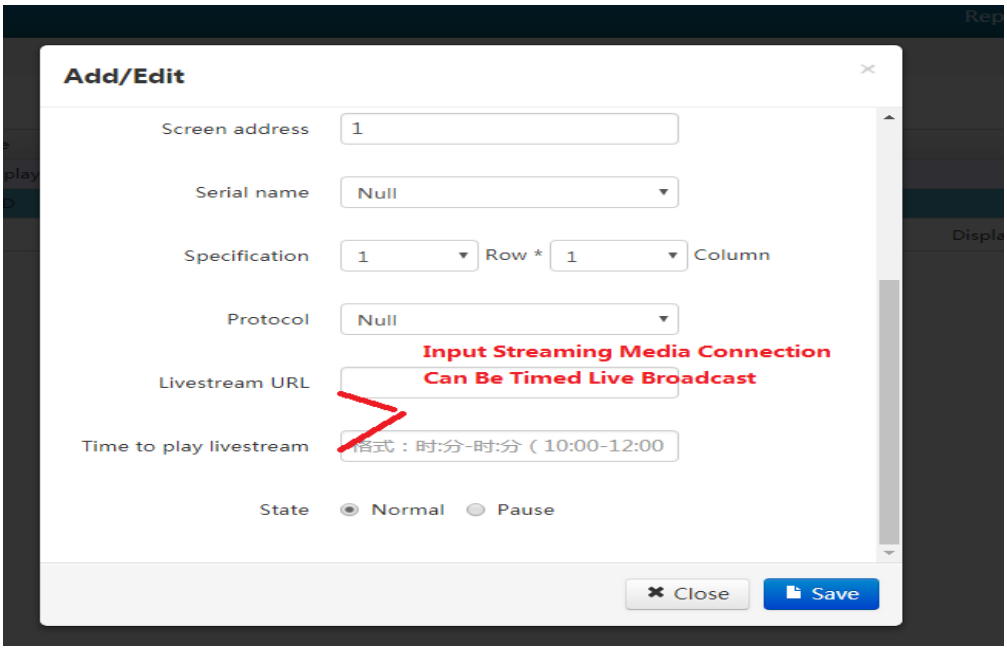
TVLCD คือจอ TV ขนาดใหญ่ที่ใช้แสดงข้อมูลคิว สามารถออกแบบหน้าจอได้แบบ Modular ผ่านหน้า Backend

คุณสมบัติหลัก:

1. ออกแบบได้แบบ Modular - จัดวาง Component ต่างๆ ตามต้องการ
2. ตั้งค่าขนาดหน้าจอได้ตามความละเอียดของ TV จริง
3. เลือกฟอนต์สำหรับข้อความที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้ใช้ฟอนต์ WenQuanYi Bitmap Song
4. สามารถเพิ่ม Component เช่น Header, ตารางคิว, วิดีโอ, โลโก้ ได้ตามต้องการ



ภาพ: หน้าจอออกแบบ TVLCD - เลือก Component



ภาพ: ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอ TVLCD แบบ Modular

4.3 จอแสดงผลแบบซิงโครนัส (Synchronous Screen)

Synchronous Screen ใช้สำหรับการตั้งค่าการสื่อสารของจอแสดงผลแบบซิงโครนัส (Synchronization Screen Setup Communication) จอชนิดนี้จะแสดงข้อมูลพร้อมกันกับจอหลัก



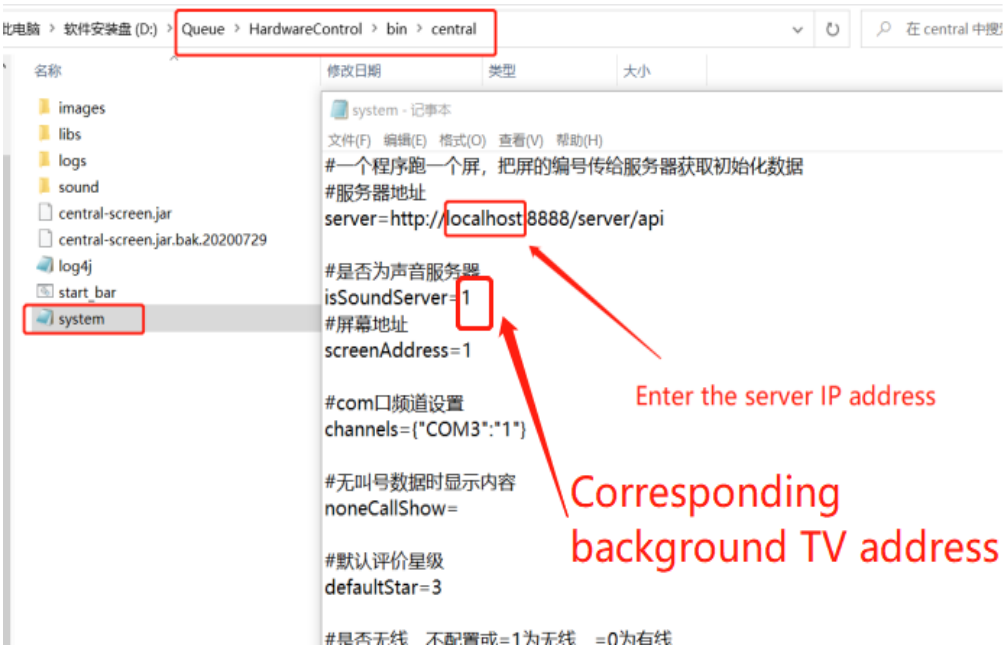
ภาพ: หน้าจอตั้งค่า Synchronous Screen

4.4 การตั้งค่า IP ของ TV (TV Configuration)

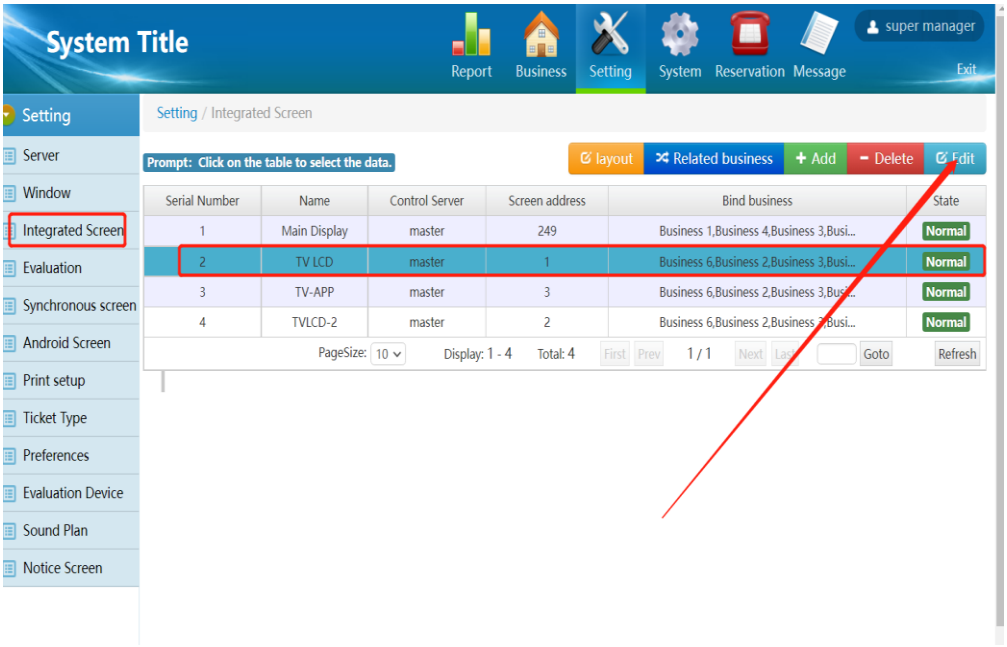
เพื่อให้ TV และ Server สามารถสื่อสารกันได้ จำเป็นต้องตั้งค่า IP Address ของ TV ให้อยู่ในวงเครือข่ายเดียวกัน (Network Segment) กับ Server

4.4.1 การตั้งค่า IP ที่ฝั่ง TV

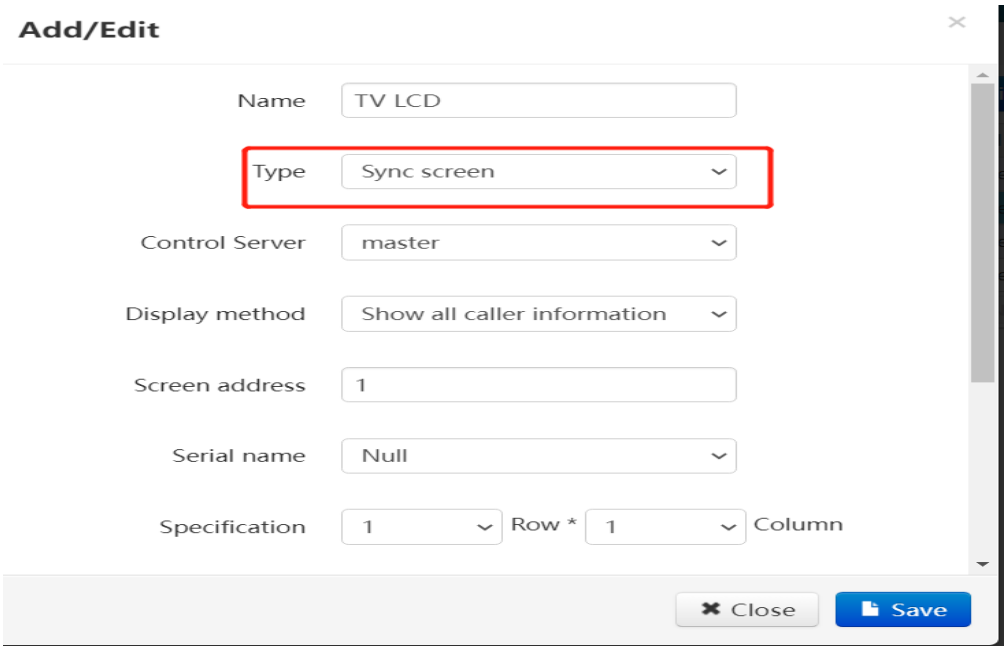
เข้าไปที่เมนูตั้งค่าเครือข่ายของ TV เพื่อกำหนด IP Address ให้อยู่ในวง Network เดียวกับ Server



ภาพ: เส้นทางการเข้าตั้งค่า IP บน TV



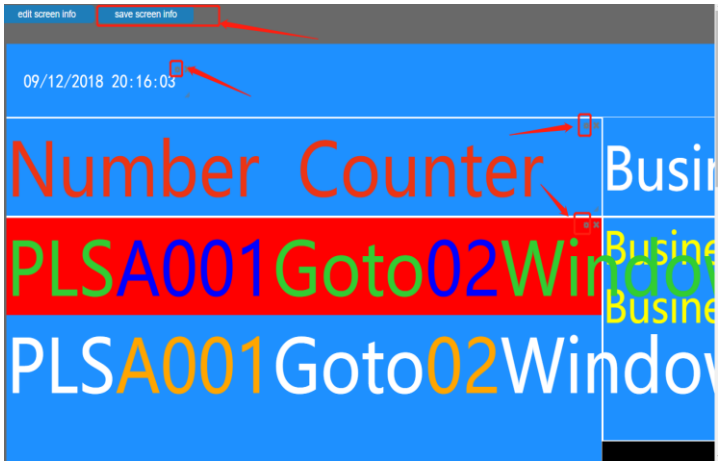
ภาพ: หน้าจอตั้งค่า IP Address ของ TV



ภาพ: ตัวอย่างการกำหนด IP ให้อยู่ใน Network Segment เดียวกัน

4.4.2 การบันทึก Template TV

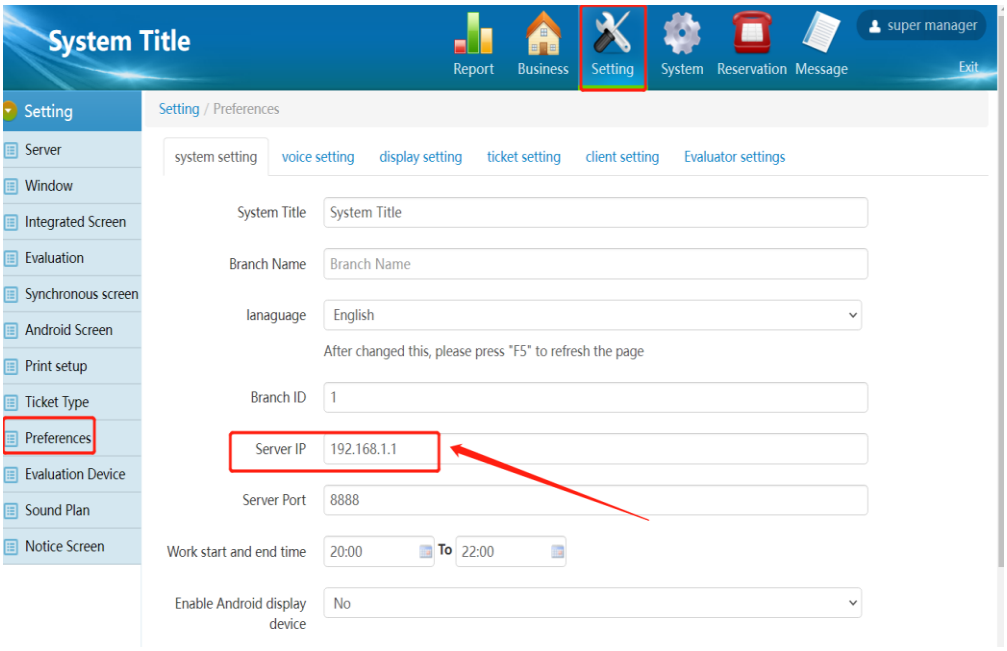
หากสร้าง TV Template ใหม่ กรุณาบันทึก (Save) แต่ละ Template ทุกครั้ง



ภาพ: การบันทึก TV Template

4.4.3 การใส่ IP ของ Server ในหน้า Backend

เข้าหน้า Backend เพื่อกรอก IP ของ Server ให้ TV เชื่อมต่อได้



ภาพ: การกรอก Server IP ในหน้า Backend

4.4.4 ข้อควรระวังเรื่อง Network Card

สำคัญ: หาก TV ไม่แสดงหมายเลขคิว ให้ตรวจสอบว่า Server ติดตั้ง Network Card Driver เพียงตัวเดียว การมี Network Card Driver หลายตัวจะทำให้ TV ไม่สามารถแสดงหมายเลขคิวได้ เนื่องจาก Server จะ Bind กับ Network Card ตัวใดตัวหนึ่ง

4.5 การเพิ่มโลโก้บน TV (Add Logo to TV)

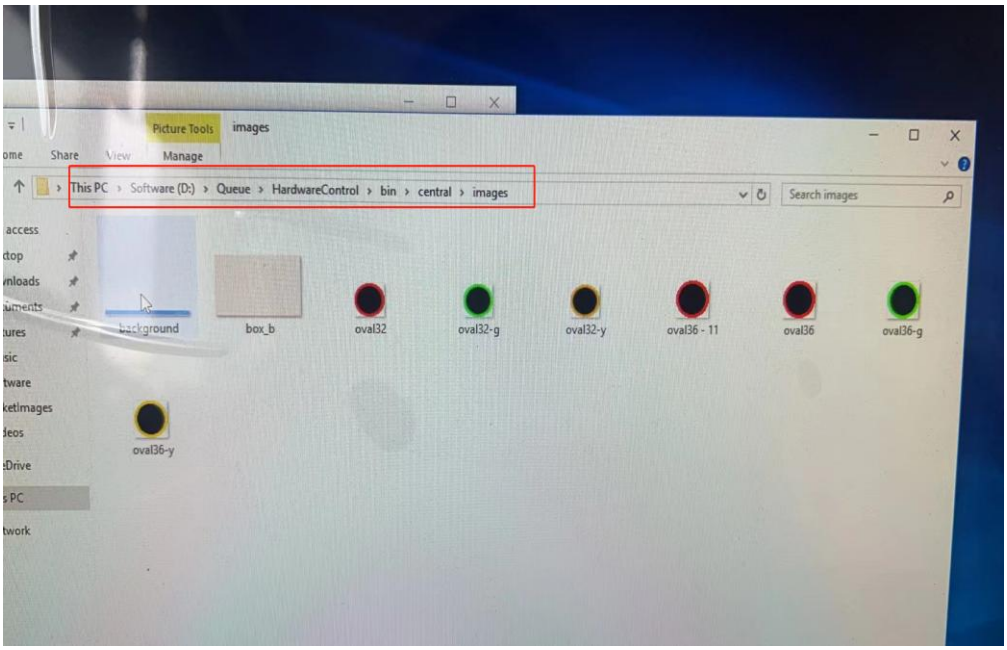
สามารถเพิ่มโลโก้องค์กรหรือรูปภาพประกอบบนหน้าจอ TV ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้:

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมไฟล์โลโก้

1. ตรวจสอบความละเอียดของ TV (เช่น 1920x1080)
2. ออกแบบรูปโลโก้ให้มีความกว้างตรงกับ TV (เช่น 1920 พิกเซล) ส่วนความสูงตามต้องการ
3. บันทึกเป็นไฟล์ JPG

ขั้นตอนที่ 2: วางไฟล์โลโก้ในโฟลเดอร์ของ TV

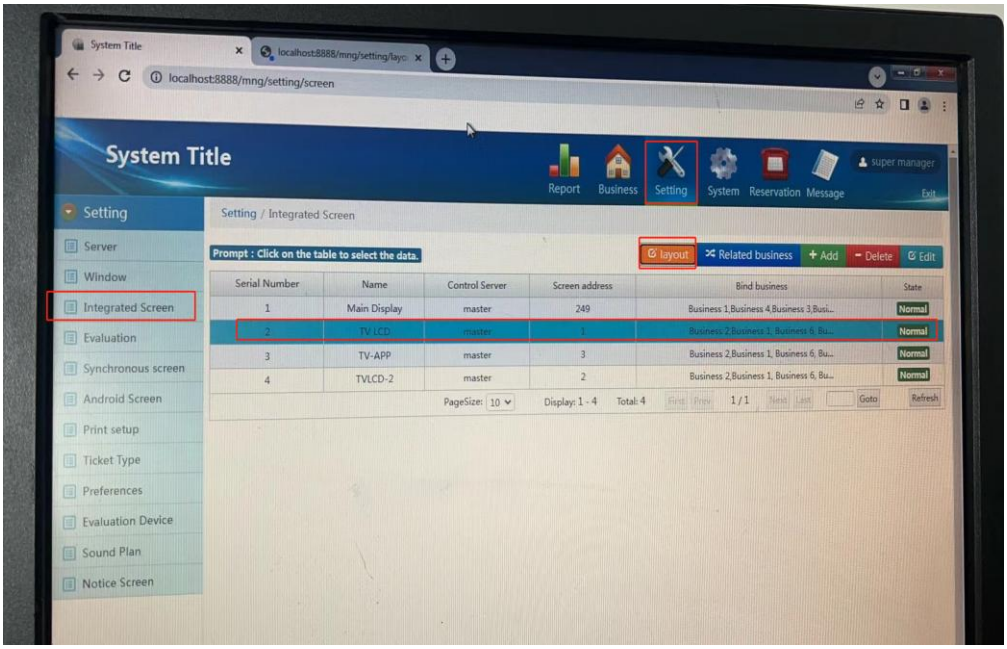
นำไฟล์โลโก้ไปวางในโฟลเดอร์ path ที่ฝั่ง TV (ไม่ใช่ฝั่ง Server)



ภาพ: ตำแหน่งโฟลเดอร์สำหรับวางไฟล์โลโก้บน TV

ขั้นตอนที่ 3: เข้าหน้าออกแบบ TV ผ่าน Google Chrome

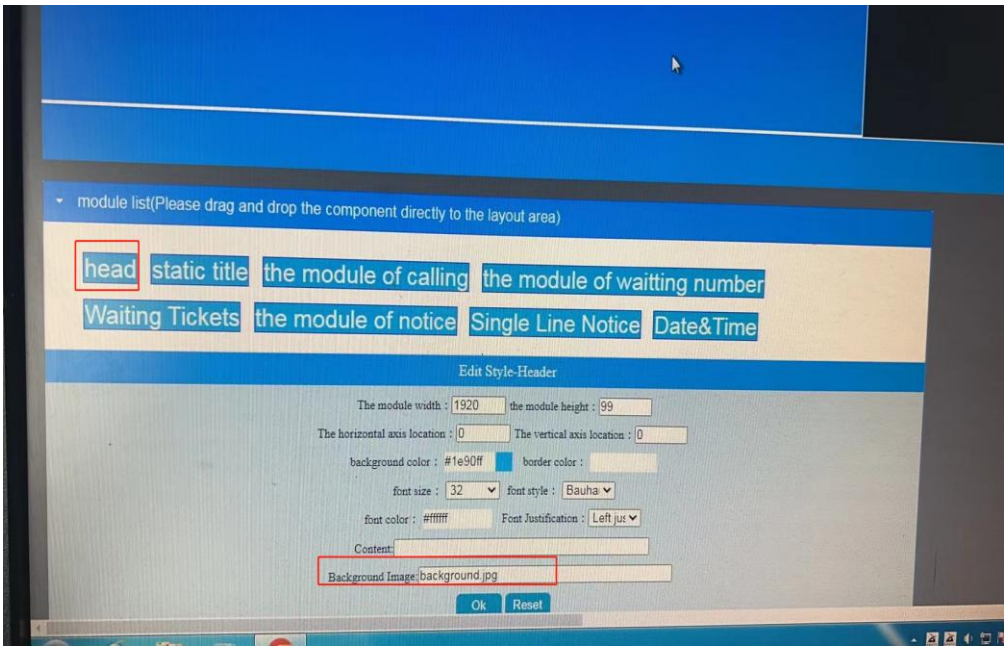
เปิด Google Chrome (ไม่ใช้ IE) แล้วเข้าหน้า Backend ไปที่ส่วนออกแบบ TV



ภาพ: เข้าหน้าออกแบบ TV ผ่าน Google Chrome

ขั้นตอนที่ 4: ใช้ Head Component โหลดรูปโลโก้

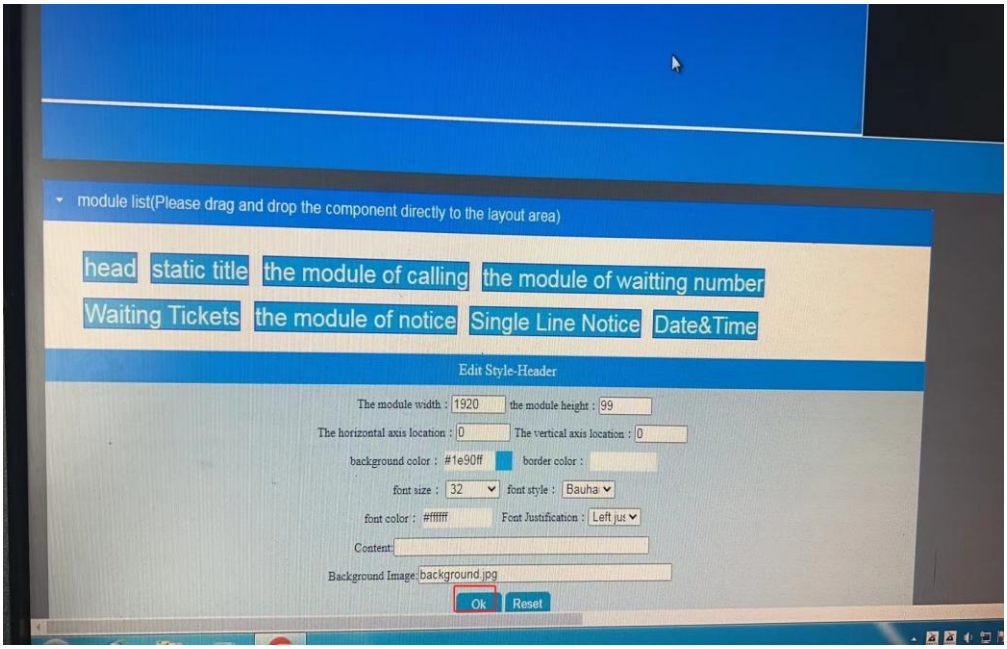
เลือก Head Component แล้วกรอกชื่อไฟล์ภาพพร้อมนามสกุล (เช่น logo.jpg)



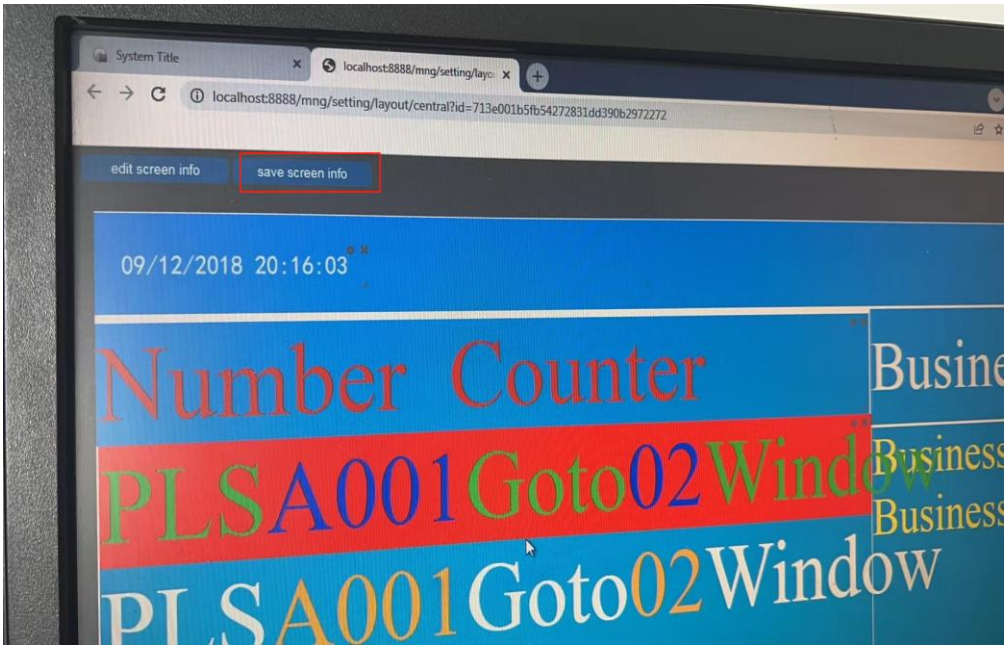
ภาพ: การใช้ Head Component เรียกรูปโลโก้

ขั้นตอนที่ 5: บันทึกและรีสตาร์ท

กดปุ่ม OK แล้วกดปุ่ม Save ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ จากนั้นรีสตาร์ทซอฟต์แวร์ TV



ภาพ: กดบันทึกการตั้งค่า



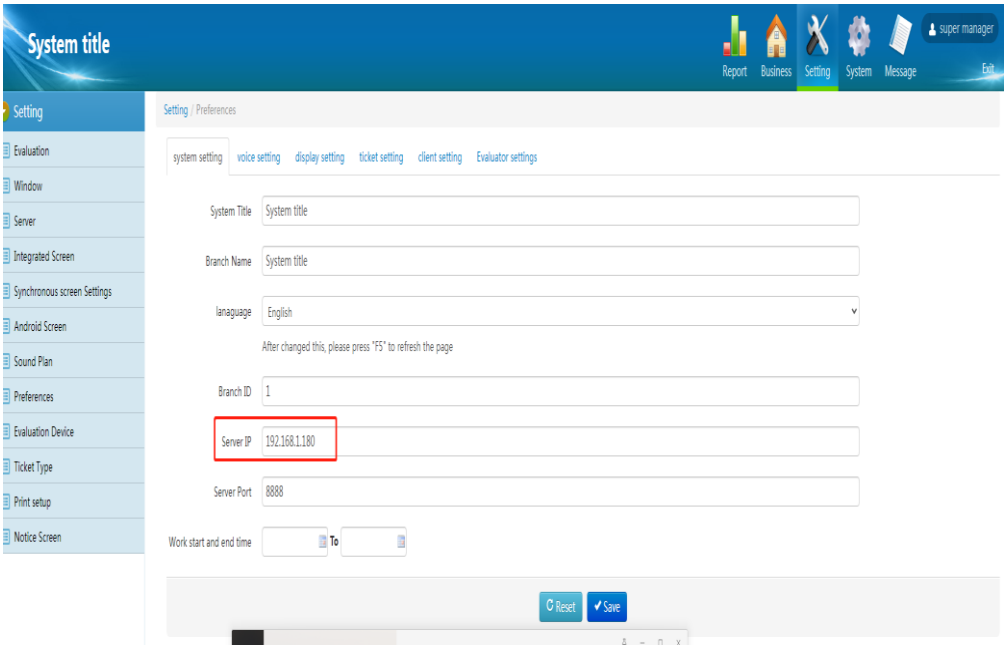
ภาพ: ตัวอย่างหน้าจอ TV หลังเพิ่มโลโก้เรียบร้อย

4.6 การส่งวิดีโอไปยัง TV (TV Video Transmission)

ระบบสามารถส่งวิดีโอหรือรูปภาพไปแสดงบนหน้าจอ TV ได้ เช่น วิดีโอโฆษณา ข้อมูลบริการ หรือรูปภาพประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนที่ 1: กรอก Server Address

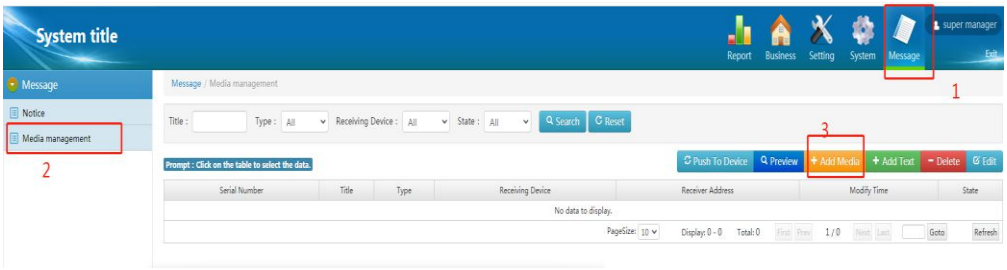
ก่อนอื่นต้องกรอก Server Address ให้เรียบร้อย มิฉะนั้นวิดีโอที่ส่งจะไม่สามารถเล่นได้



ภาพ: การกรอก Server Address

ขั้นตอนที่ 2: กำหนด IP ของ TV ปลายทาง

ใส่ IP Address ของ TV ที่ต้องการส่งวิดีโอ หากมี TV หลายเครื่อง ให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เช่น 192.168.1.10,192.168.1.11

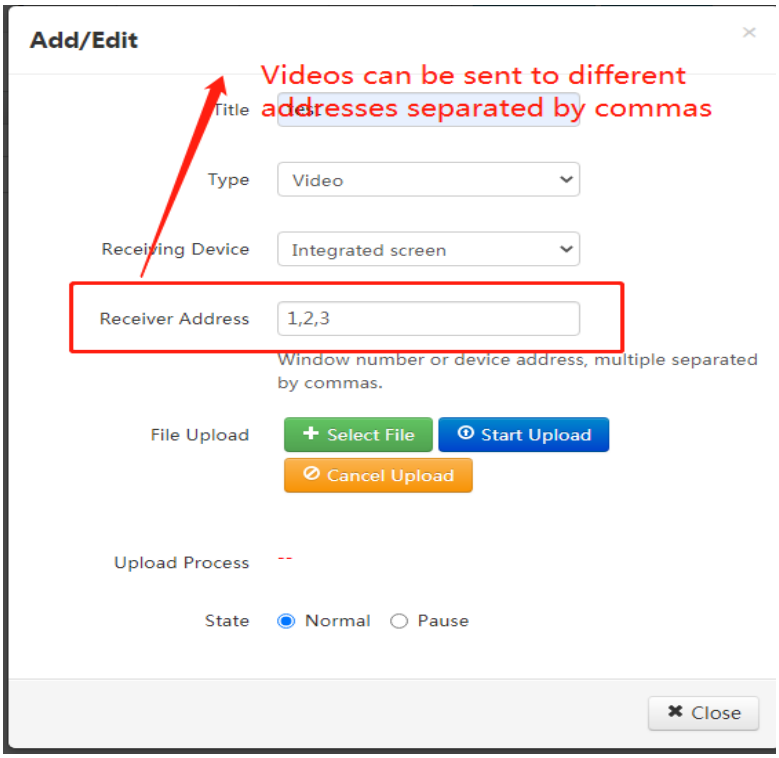


ภาพ: การกรอก IP ของ TV หลายเครื่อง (คั่นด้วย comma)

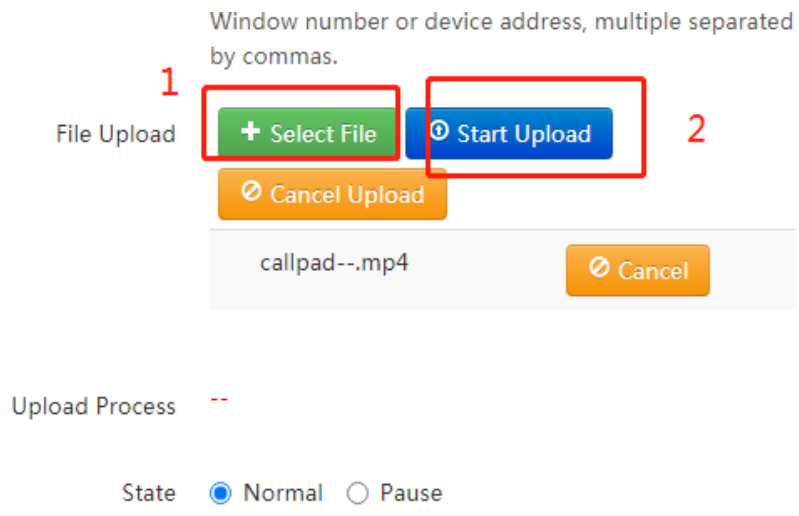
ขั้นตอนที่ 3: อัพโหลดวิดีโอหรือรูปภาพ

เลือกไฟล์วิดีโอหรือรูปภาพจากเครื่องเพื่ออัพโหลด:

1. ไฟล์วิดีโอรองรับ: WAV, MP4, AVI
2. ไฟล์รูปภาพรองรับ: JPG, BMP และรูปแบบทั่วไปอื่นๆ



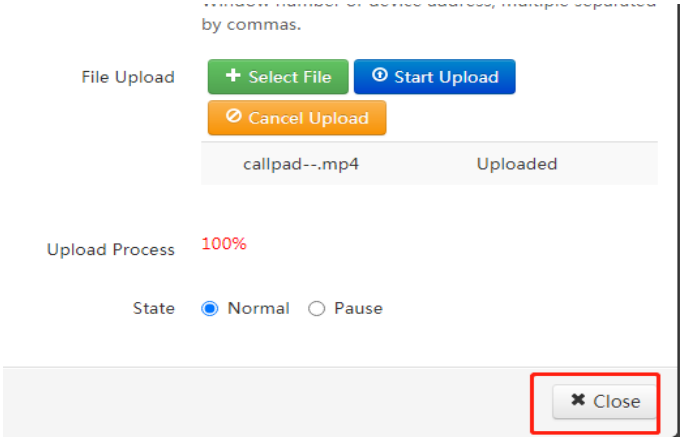
ภาพ: หน้าจออัพโหลดวิดีโอ/รูปภาพ



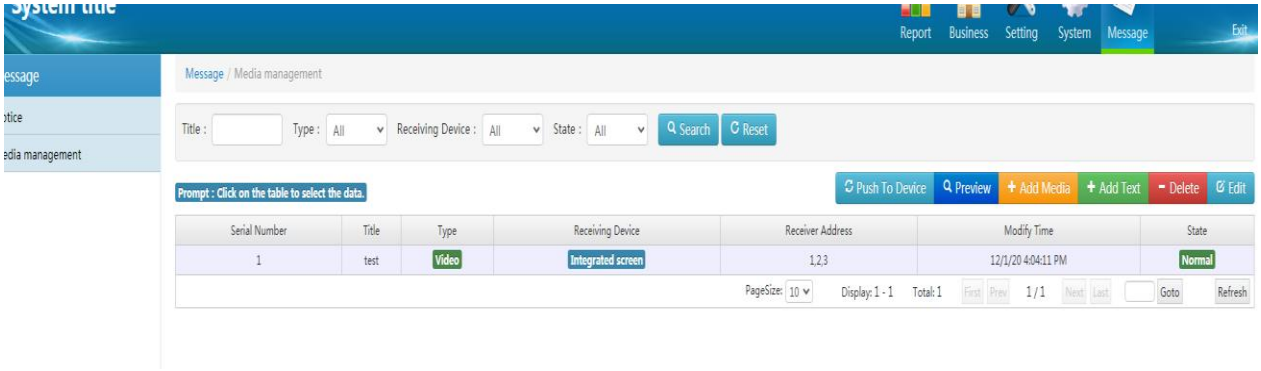
ภาพ: แสดงรายการไฟล์ที่อัพโหลดแล้ว

ขั้นตอนที่ 4: ปิดหน้าจอและ Refresh

หลังอัพโหลดเสร็จให้ปิดหน้าจอ หากไม่เห็นเนื้อหาวิดีโอ ให้กด Refresh หน้าเว็บ



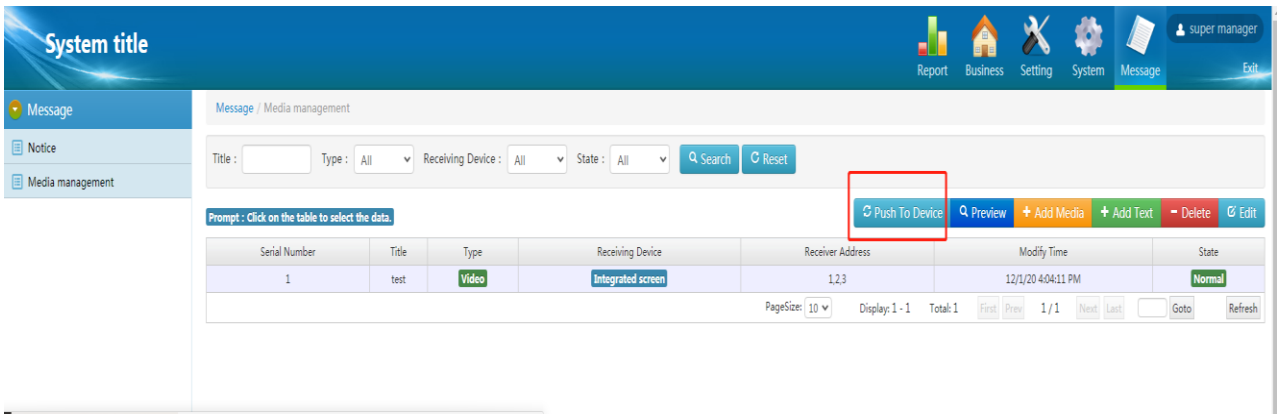
ภาพ: ปิดหน้าจอหลังอัพโหลด



ภาพ: กด Refresh หากไม่เห็นเนื้อหาวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 5: Push วิดีโอไปยัง TV

ขั้นตอนสุดท้าย กดปุ่ม Push เพื่อส่งวิดีโอไปแสดงบน TV



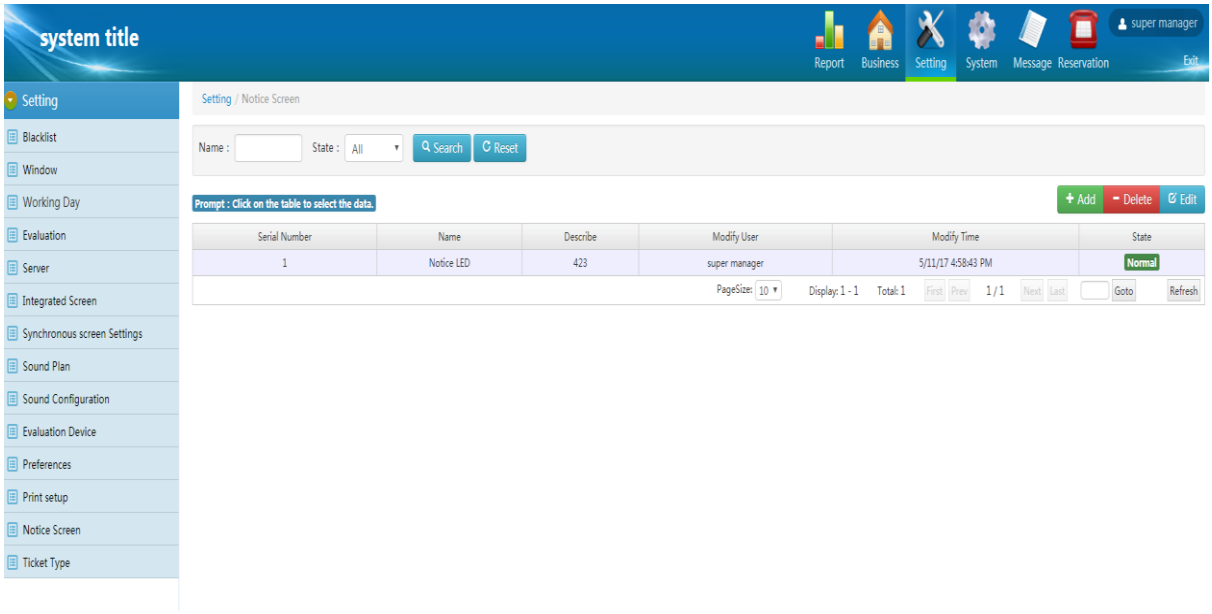
ภาพ: กดปุ่ม Push เพื่อส่งวิดีโอไปยัง TV

4.7 การตั้งค่าการแสดงผล (Display Setting)

4.8 หน้าจอประกาศ (Notice Screen)

Notice Screen ใช้สำหรับส่งเนื้อหาข้อความประกาศไปยังจอ Synchronous Screen ได้แก่ ข้อความแจ้งเตือน ประกาศ หรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ

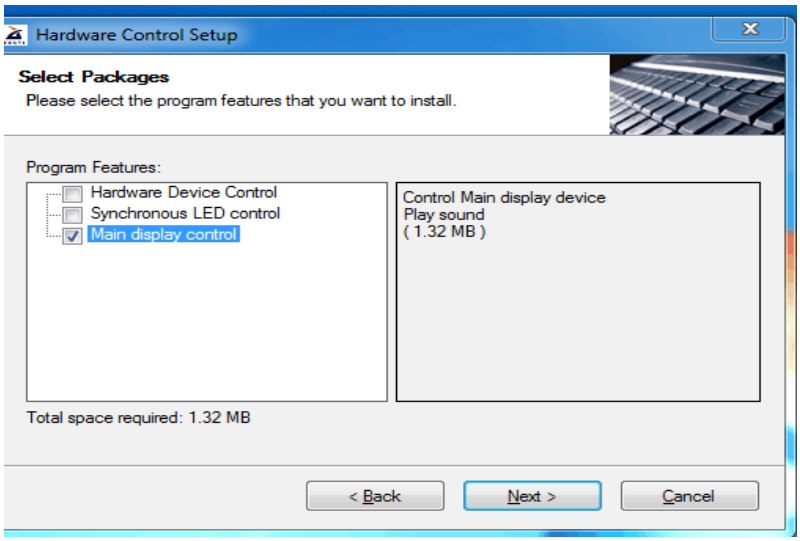
1. เข้าที่เมนู Setting > Notice Screen ใน Backend
2. พิมพ์ข้อความประกาศที่ต้องการแสดง
3. เลือก TV ปลายทางที่ต้องการส่งข้อความ
4. กดปุ่มส่ง เนื้อหาจะแสดงบนจอ Synchronous Screen ทันที



ภาพ: หน้าจอ Notice Screen สำหรับส่งข้อความประกาศ

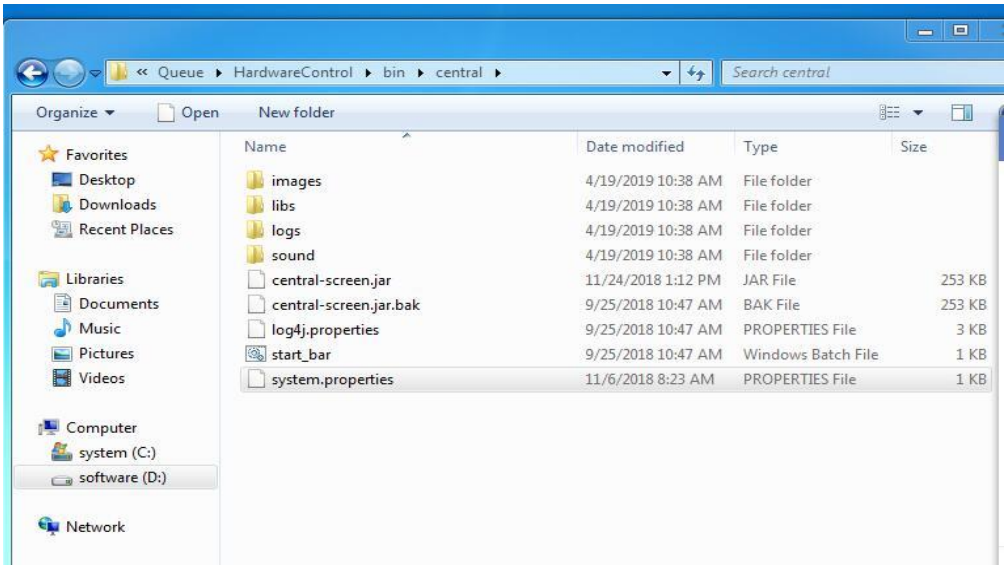
4.9 การติดตั้งซอฟต์แวร์ TV

ซอฟต์แวร์ TV รวมอยู่ในแพคเกจติดตั้ง Hardware Controller เมื่อติดตั้งให้เลือกรายการที่เกี่ยวกับ TV ตามภาพ



ภาพ: หน้าจอเลือกติดตั้ง TV Software

หลังติดตั้งเสร็จ สามารถตั้งค่า system.properties เพื่อกำหนด Server IP สำหรับ TV ได้



ภาพ: เส้นทางไฟล์ system.properties สำหรับ TV

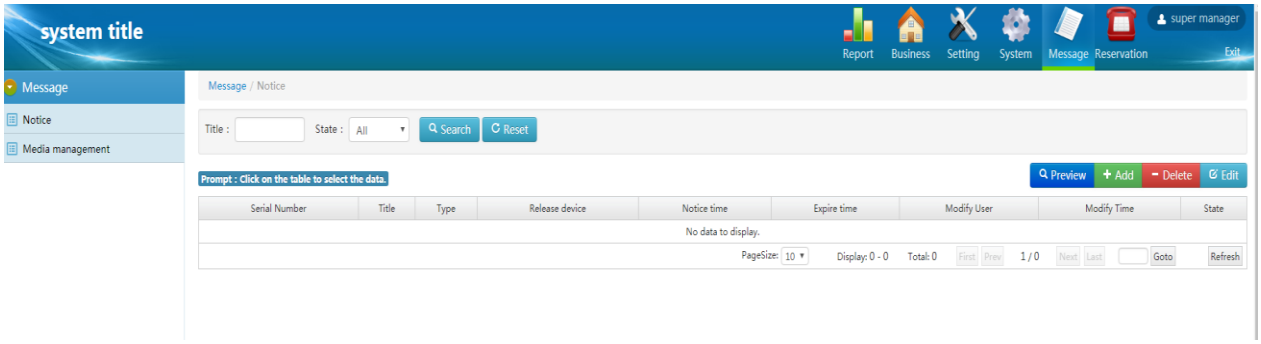
สรุป

การจัดการจอแสดงผลในระบบ APQUEUE QMS มีหลายส่วนที่ต้องตั้งค่า ตั้งแต่จอ LED แบบรวม (Integrated Screen) จอ TV แบบ Modular (TVLCD) จอ Synchronous Screen การตั้งค่าเครือข่าย IP การเพิ่มโลโก้ การส่งวิดีโอ/รูปภาพ และการส่งข้อความประกาศ แนะนำให้ตั้งค่าตามลำดับในบทนี้ และทดสอบการแสดงผลให้เรียบร้อยก่อนเปิดใช้งานจริง

บทที่ 5: การจัดการ (Management)

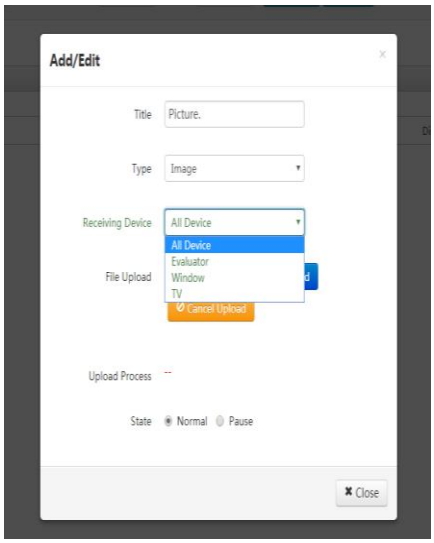
5.1 ข้อความ/ประกาศ (Notice)

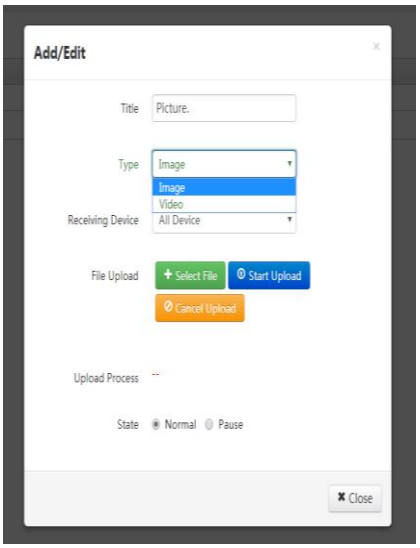
ส่งข้อความประกาศแบบตัวอักษร



5.2 การจัดการสื่อ (Media Management)

เลือก Preview, เพิ่มมัลติมีเดีย, เพิ่มข้อความ, ลบ, ใส่ชื่อเรื่อง, เลือกวิดีโอหรือรูปภาพ, อุปกรณ์รับ (เครื่องประเมิน, Android, จอ LCD ช่องบริการ) อัพโหลดวิดีโอ/รูปภาพจากเครื่อง รองรับ WAV, MP4, AVI รูปภาพรองรับ JPG, BMP และรูปแบบทั่วไปอื่นๆ แสดงความคืบหน้าดาวน์โหลด กด Close เมื่อเสร็จ





5.3 ระบบ (System)

ประกอบด้วย: Parameter, Department, Menu, Permission, Role, User, Login Log, Other, Dictionary, Setting

5.3.1 Parameter / Department

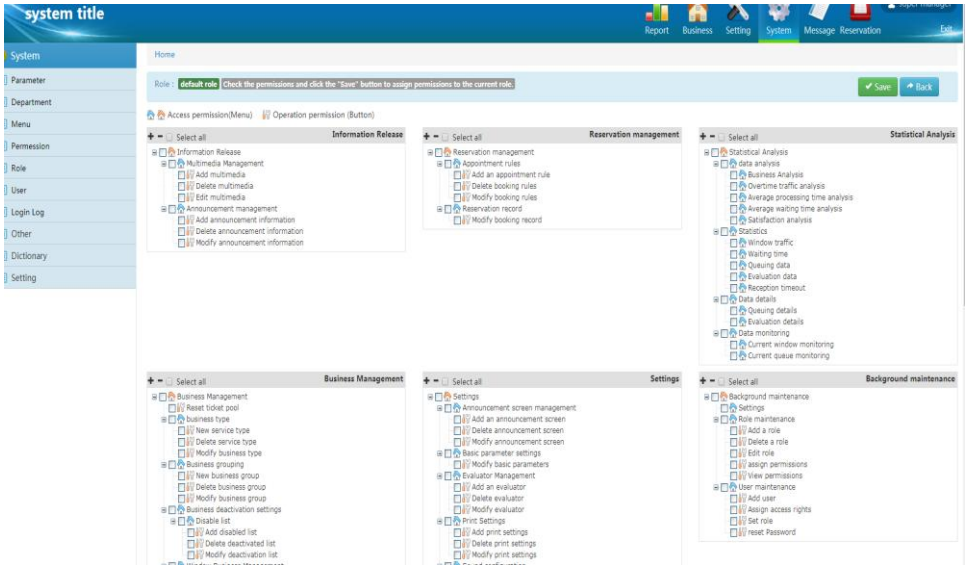
ในระบบแบบรวมศูนย์ สามารถดูแลชื่อและคุณสมบัติหัวหน้า/ผู้ใต้บังคับบัญชาของทุกจุดได้

5.3.2 Menu / Permission

ดูแลเมนูหน้า Backend - เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา

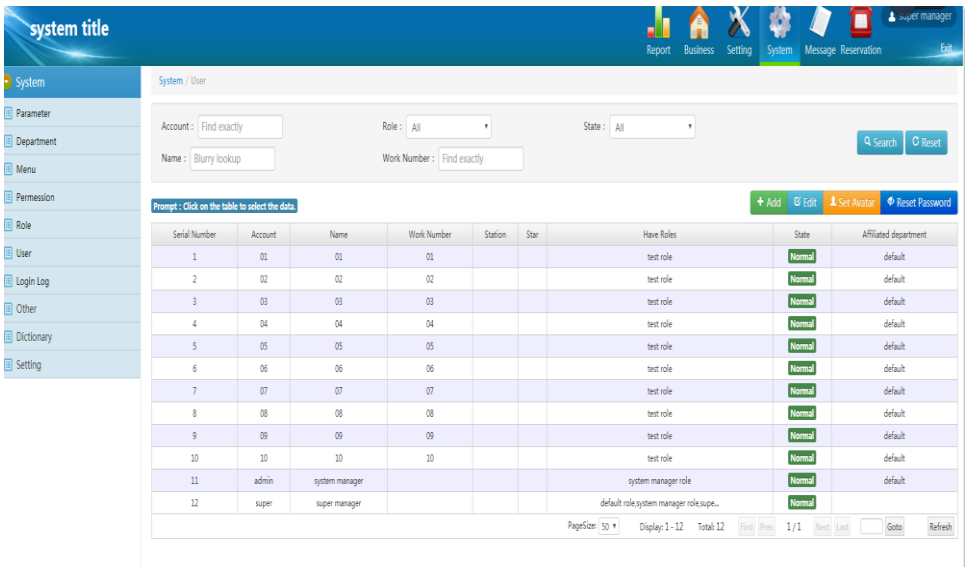
5.3.3 Role (บทบาท/สิทธิ์)

จัดการสิทธิ์ กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและขอบเขตของแต่ละบัญชี

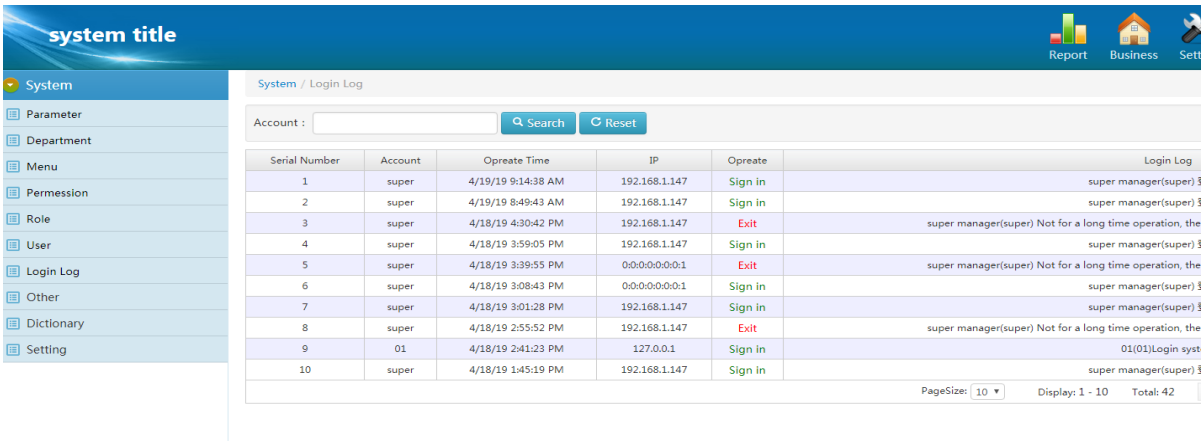


5.3.4 User (ผู้ใช้)

เพิ่มพนักงาน อัพโหลดรูปภาพพนักงาน แก้ไขรหัสผ่าน เพิ่มสิทธิ์การเข้าถึง

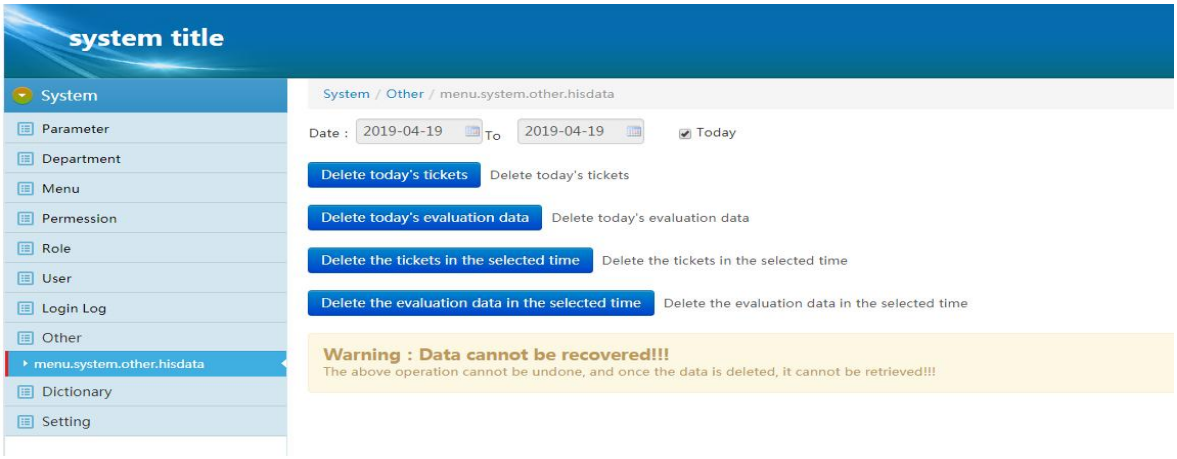


5.3.5 Login Log (บันทึกการเข้าสู่ระบบ)



5.3.6 Other (อื่นๆ)

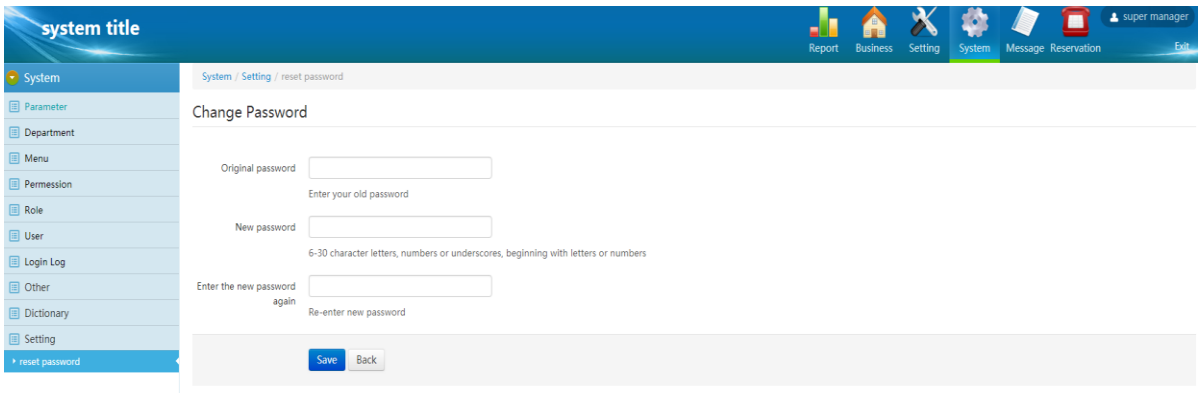
ดูแลข้อมูลระบบ, Reset หมายเลขคิวเป็นศูนย์



5.3.7 Dictionary - เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา

5.3.8 Setting (ตั้งค่า)

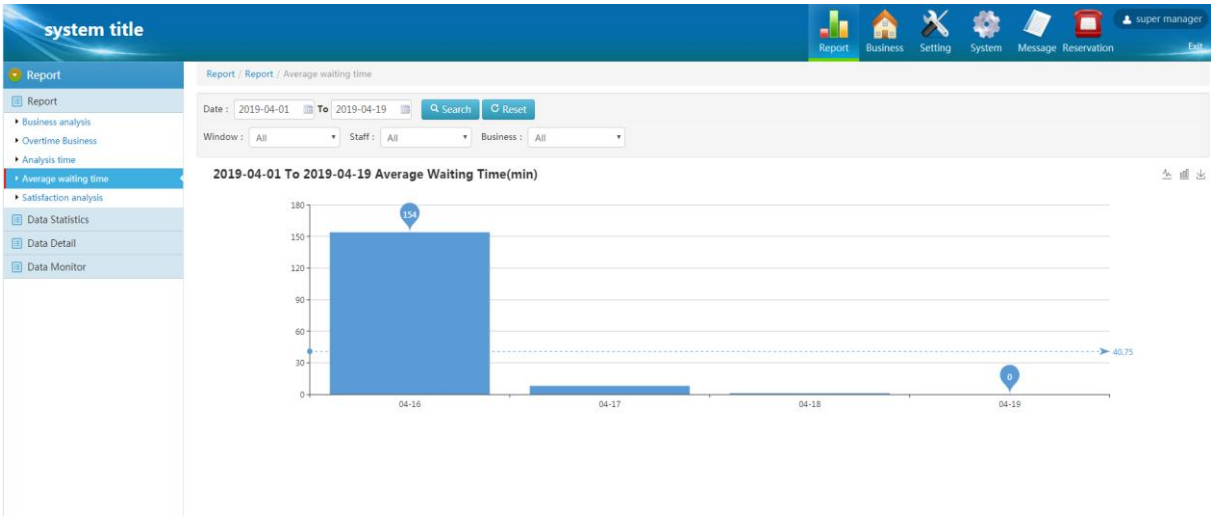
แก้ไขรหัสผ่านเข้า Backend

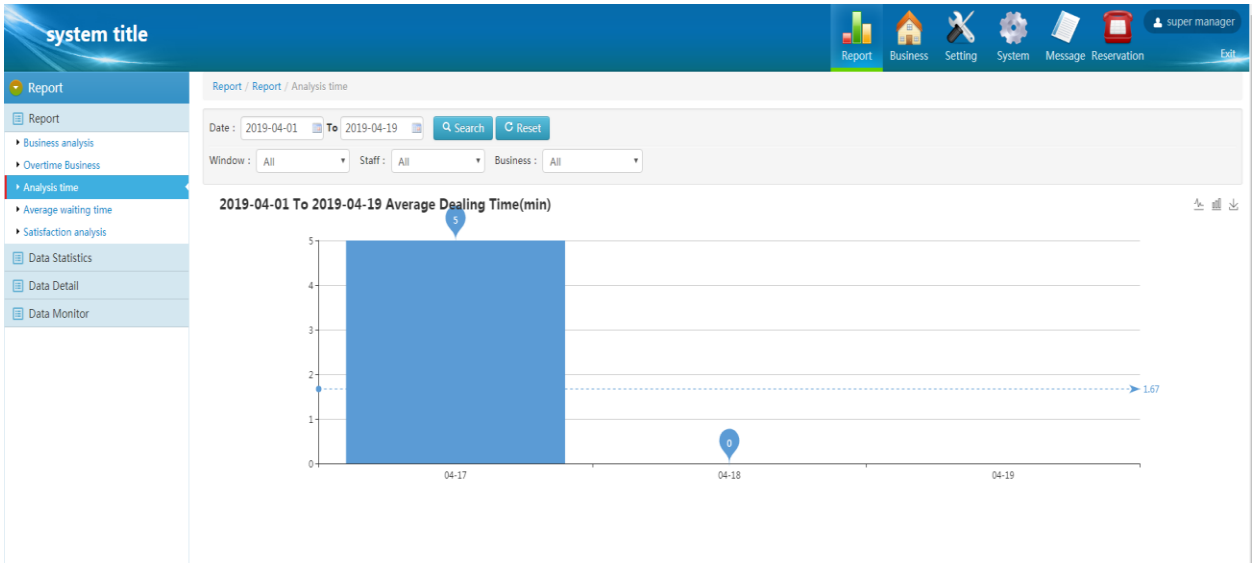


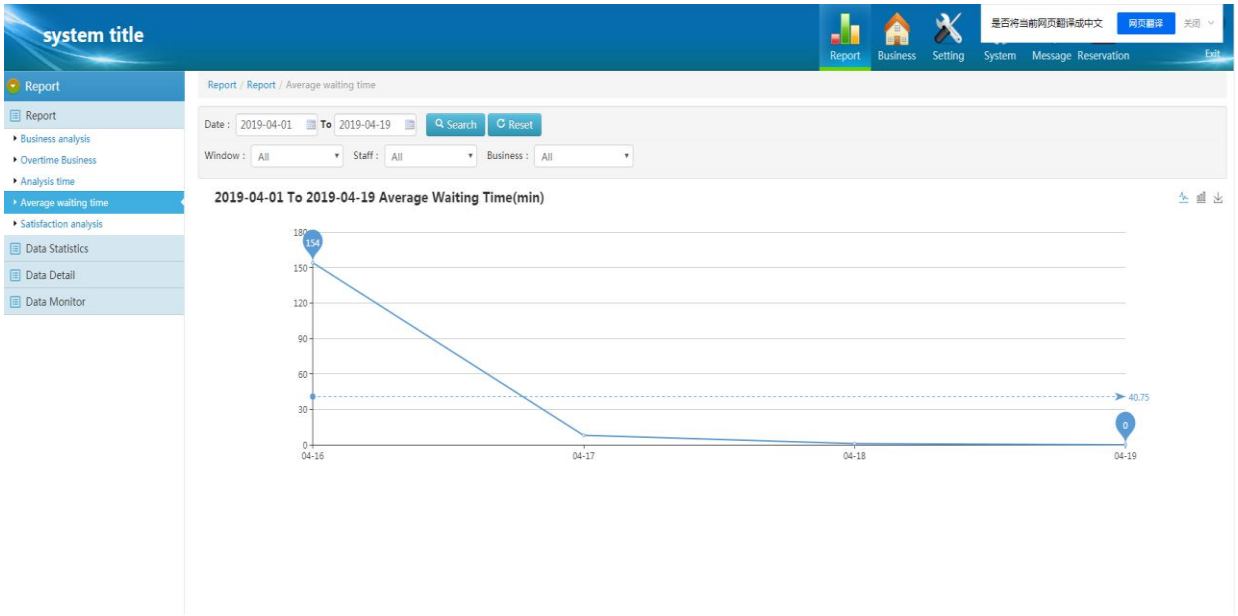
บทที่ 6: รายงาน (Report)

6.1 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

วิเคราะห์ข้อมูล ปริมาณลูกค้า การวิเคราะห์ลูกค้าเกินเวลา เวลาเฉลี่ยในการรับบริการ เวลารอเฉลี่ย ความพึงพอใจ (ระบบเครือข่ายเลือกแผนกและช่วงเวลา) สามารถเปลี่ยนเป็นโหมดแสดงกราฟได้ วิเคราะห์ภาพรวมของช่องบริการ ธุรกิจ บุคลากร ความพึงพอใจ สถานะ สามารถเลือกช่องบริการ สืบค้นจากมิติพนักงาน ธุรกิจ ฯลฯ

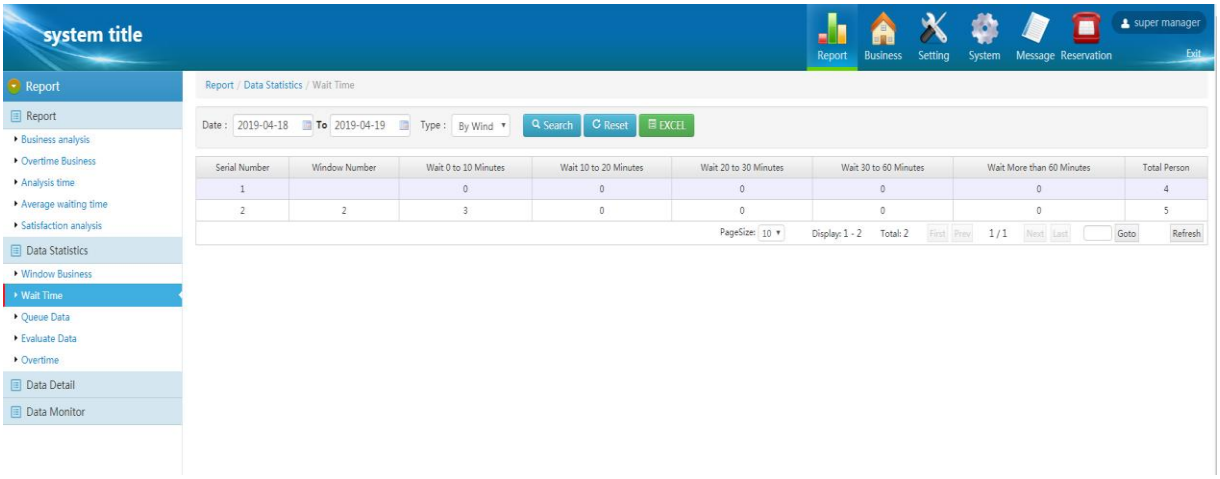


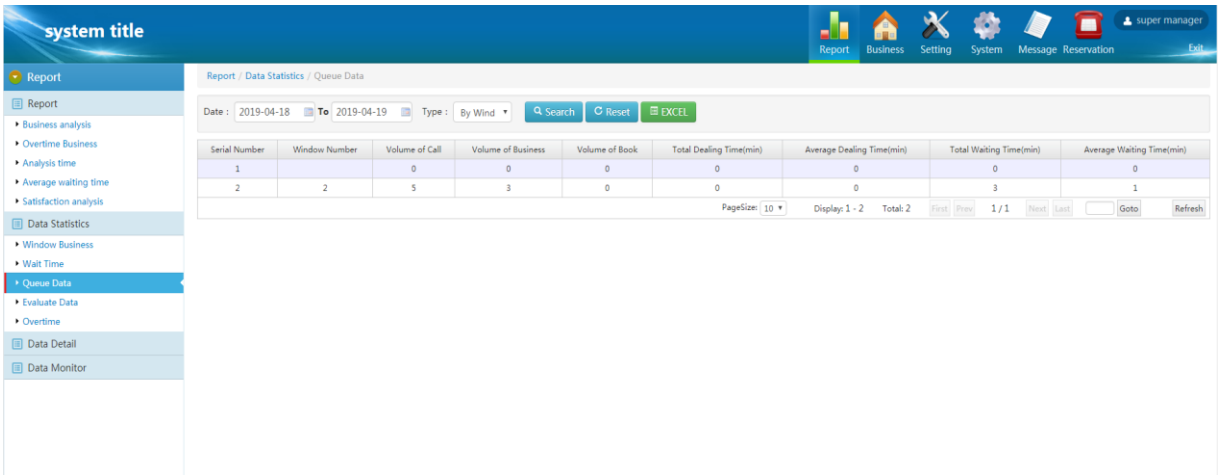


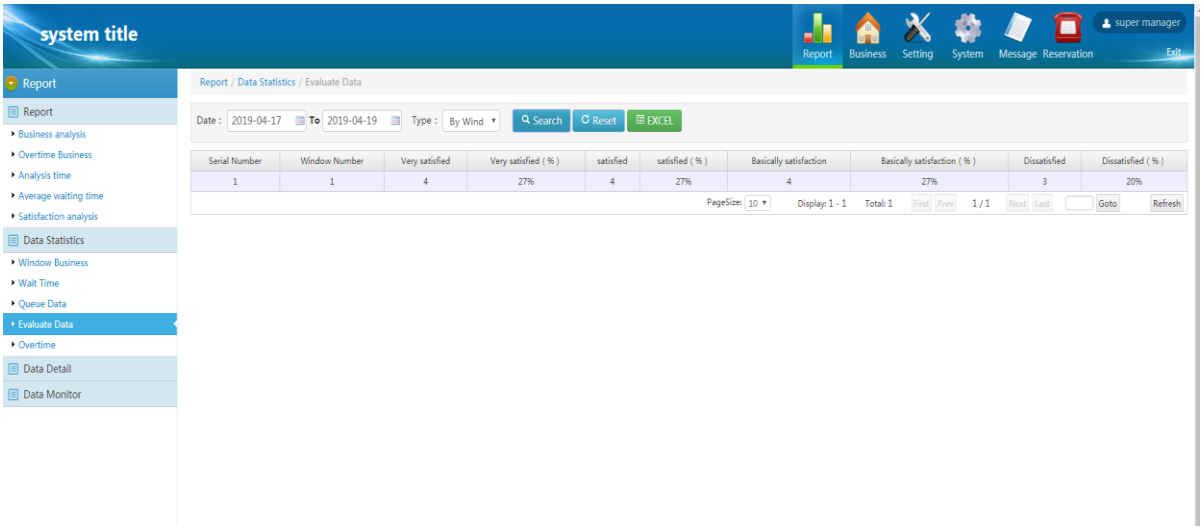


6.2 สถิติรายวัน (Date Statistics)

ปริมาณลูกค้าแต่ละช่องบริการ เวลารอ ข้อมูลคิว ข้อมูลประเมิน การรับบริการเกินเวลา

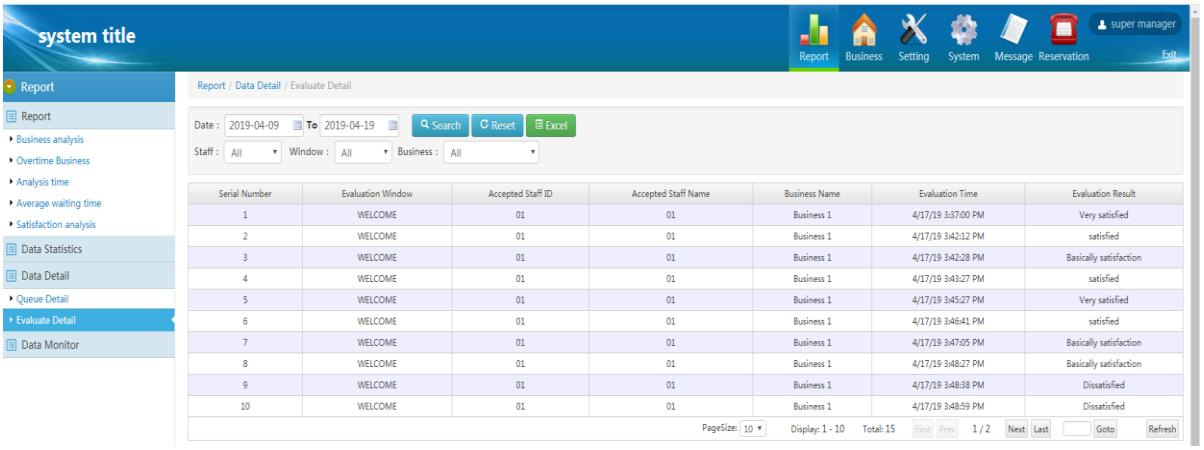


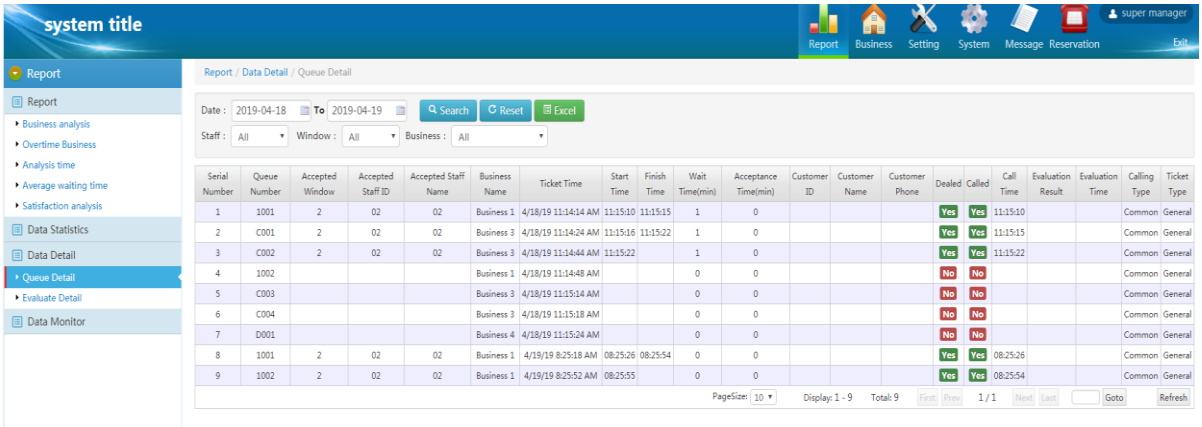




6.3 รายละเอียดข้อมูล (Data Detail)

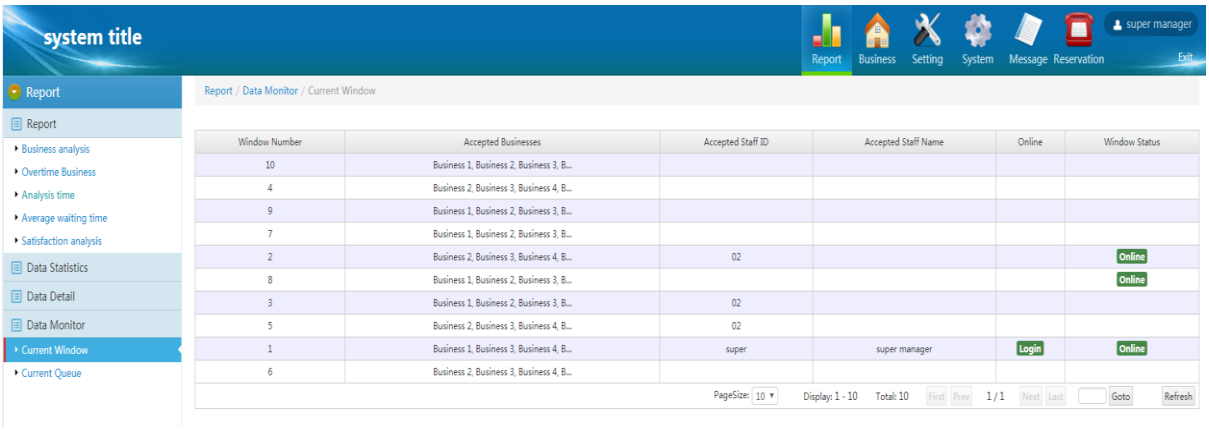
ข้อมูลคิวโดยละเอียด และข้อมูลการประเมินโดยละเอียด

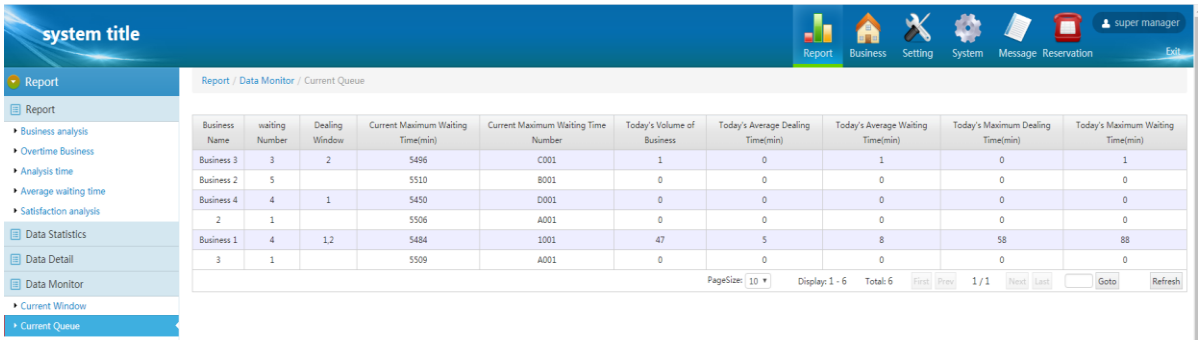




6.4 ตรวจสอบข้อมูล (Data Monitor)

ตรวจสอบช่องบริการปัจจุบัน ตรวจสอบคิวปัจจุบัน





บทที่ 7: ตัวควบคุมฮาร์ดแวร์ (Hardware Controller)

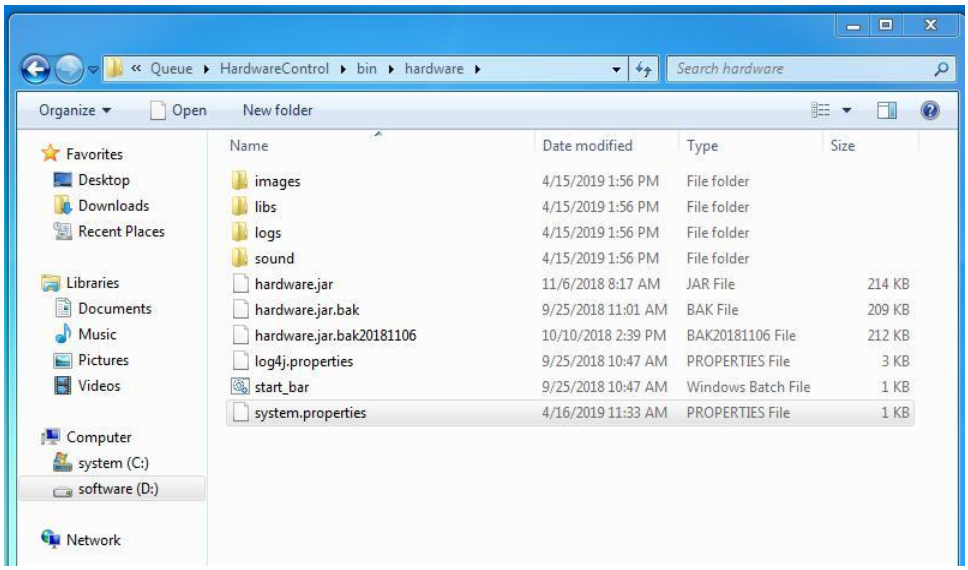
ซอฟต์แวร์ Hardware Controller ใช้ควบคุมจอ LED, เครื่องเรียกคิวฮาร์ดแวร์, เล่นเสียงเรียกคิว ฯลฯ ในกรณีต่อไปนี้ จำเป็นต้องตั้งค่าพารามิเตอร์หลังติดตั้ง:

1. ซอฟต์แวร์ Hardware Controller ไม่ได้ติดตั้งบน Server
2. Hardware Controller ไม่ต้องเล่นเสียง

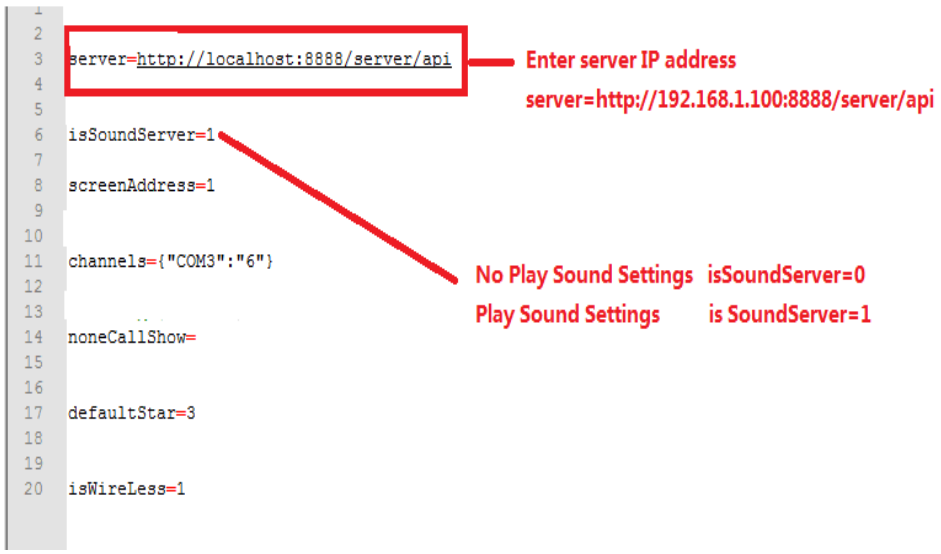
วิธีแก้ไข:

7.1 แก้ไข system.properties

ขั้นตอนที่ 1: เปิดไฟล์ system.properties ตามเส้นทางในภาพ

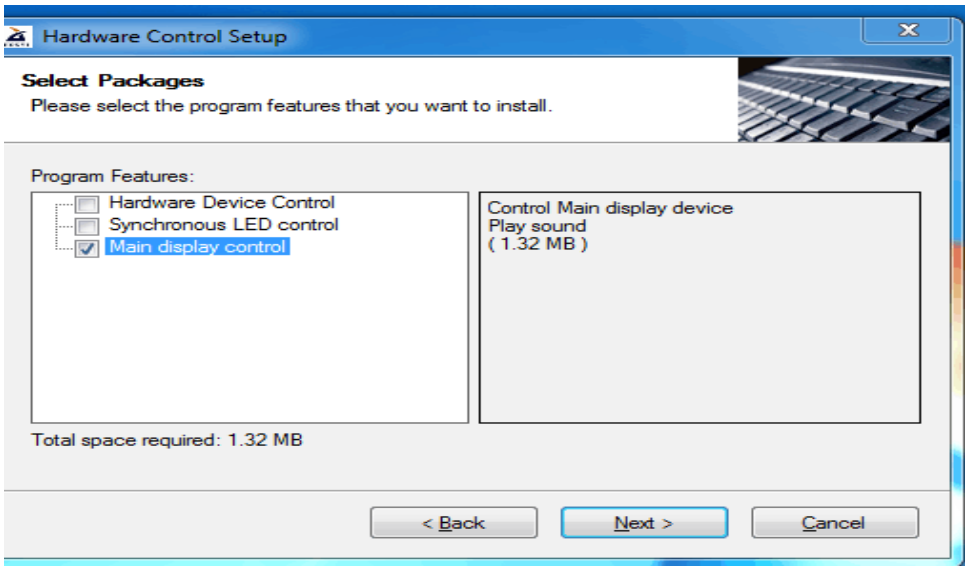


ขั้นตอนที่ 2: แก้ไขค่าตามภาพด้านล่าง

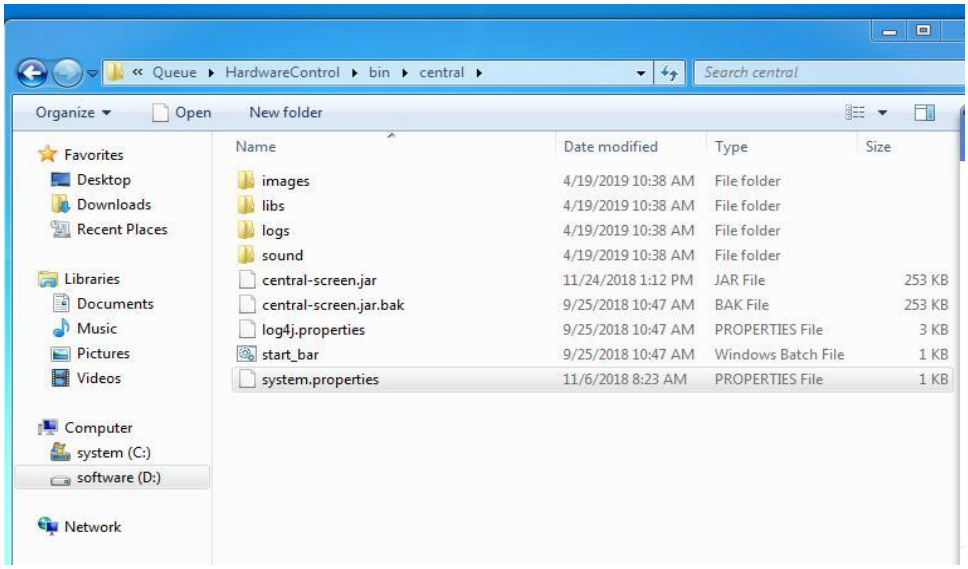


7.2 การเชื่อมต่อ TV

ซอฟต์แวร์ TV รวมอยู่ในแพคเกจติดตั้ง Hardware เมื่อติดตั้งให้เลือกตามภาพ:



เปิดไฟล์ system.properties ตามเส้นทางในภาพ

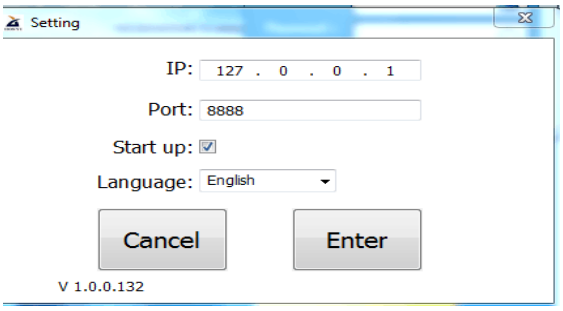


ตั้งค่าตามภาพ แล้วบันทึก

บทที่ 8: โปรแกรมเรียกคิว (Software Callpad)

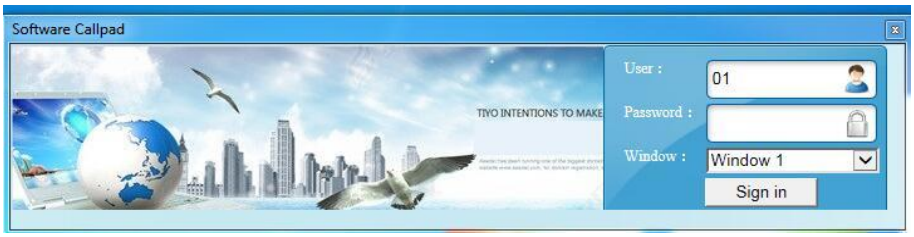
8.1 การตั้งค่าเบื้องต้น

1. หลังติดตั้งโปรแกรม เปิดโปรแกรม เลือกไอคอนที่มุมขวาล่าง คลิกขวาเลือก Settings แล้วใส่ IP ของ Server



8.2 เข้าสู่ระบบ

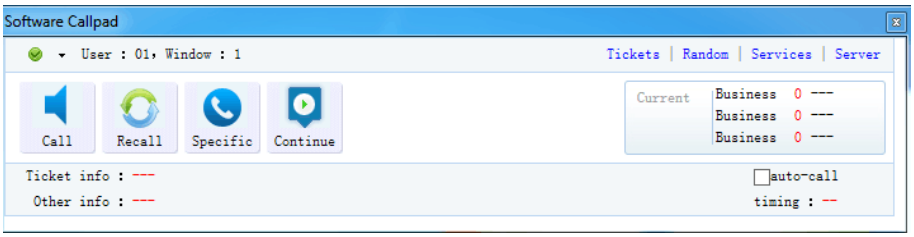
ใส่ Username, Password และเลือกช่องบริการ (ค่าเริ่มต้น: Username 01, 02, 03... Password 666666)



ภาพ: หน้าจอ Login ของ Software Callpad

8.3 หน้าจอหลักของเจ้าหน้าที่

หลัง Login สำเร็จ เจ้าหน้าที่จะเข้าสู่หน้าควบคุมการเรียกคิว มีฟังก์ชัน: เรียกคิว, หยุดพัก, ยกเลิก, ดำเนินต่อ, ออก, เริ่ม, เรียก, ทิ้ง, เสร็จสิ้น, หยุดชั่วคราว และโอน

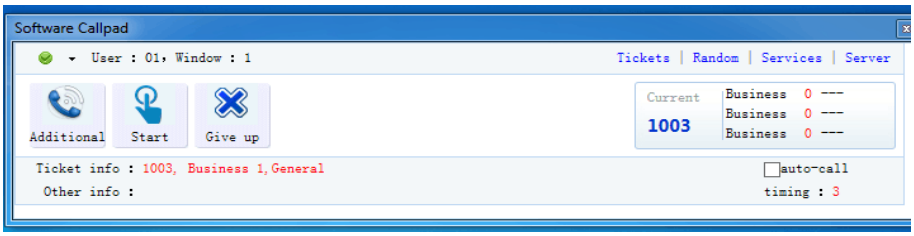


ภาพ: หน้าจอหลักเจ้าหน้าที่

8.4 เรียกคิว (Call)

กดเรียกหมายเลขคิวถัดไปตามลำดับ





8.5 เรียกซ้ำ (Additional)

หลังกดเรียกคิวแล้ว หากลูกค้ายังไม่มา เจ้าหน้าที่สามารถกดปุ่มนี้เพื่อเรียกหมายเลขคิวปัจจุบันซ้ำอีกครั้ง

8.6 ยกเลิก (Give Up)

หากลูกค้าไม่มาที่ช่องบริการหลังเรียกคิว สามารถยกเลิกหมายเลขคิวที่เรียกได้โดยกดปุ่มนี้ หมายเลขที่ยกเลิกสามารถเรียกคืนได้ผ่านฟังก์ชัน Recall

8.7 เรียกคืน (Recall)

เรียกคืนหมายเลขคิวที่ยกเลิกไปแล้ว เจ้าหน้าที่สามารถเลือกเรียกคืนหมายเลขที่ต้องการ สามารถค้นหาหมายเลขเฉพาะได้



ภาพ: หน้าจอ Recall เลือกหมายเลขเรียกคืน

8.8 เรียกเฉพาะ (Specific)

เจ้าหน้าที่เลือกหมายเลขคิวที่ต้องการเรียกเอง เลือกได้เฉพาะหมายเลขที่กำลังรอเท่านั้น



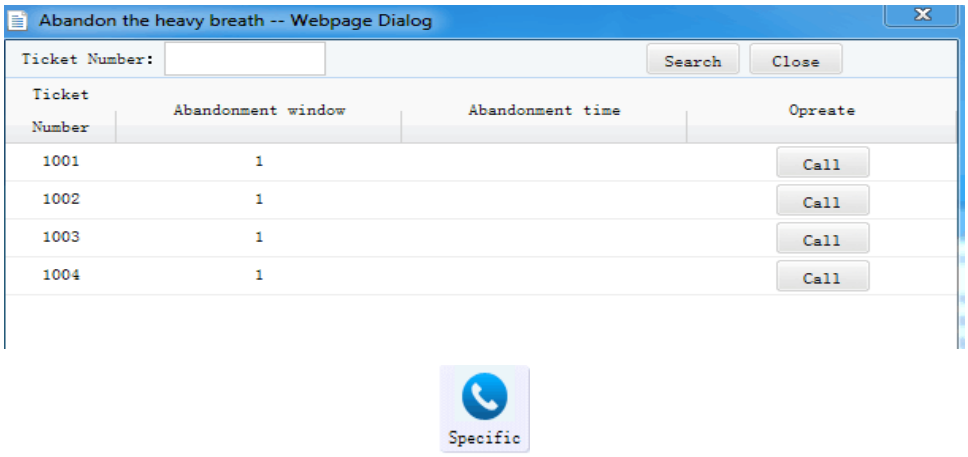
8.9 เรียกอัตโนมัติ (Auto-call)

หากเลือก Auto-call ระบบจะเรียกคิวถัดไปอัตโนมัติหลังดำเนินการคิวปัจจุบันเสร็จ หากไม่มีคิวรอ ระบบจะหยุดเรียกอัตโนมัติ หากมีคิวใหม่เข้ามา จะไม่เรียกอัตโนมัติ ต้องกดเรียกคิวก่อน 1 ครั้ง



8.10 สุ่ม (Random)

เรียกธุรกิจถัดไปก่อน ครั้งละ 1 หมายเลขเท่านั้น

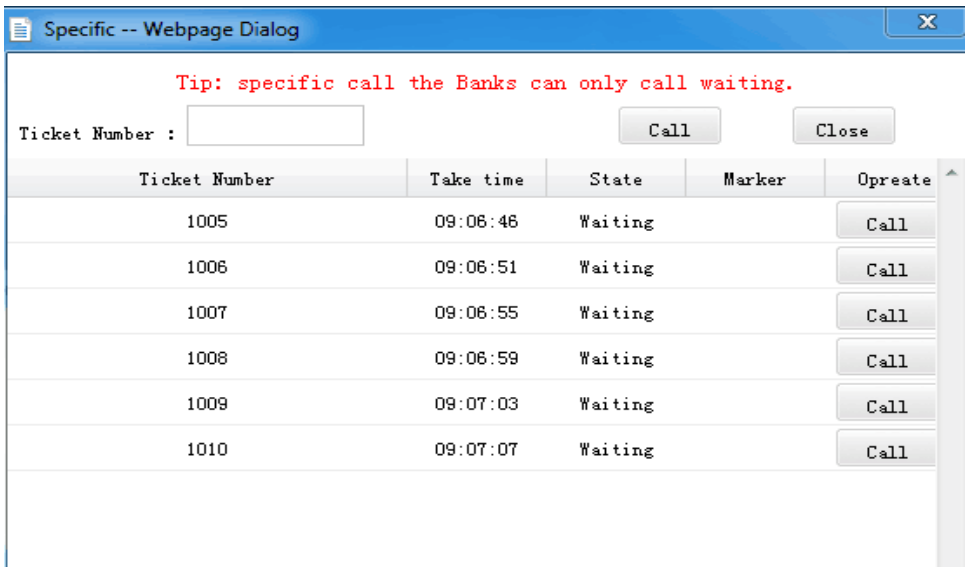


8.11 การจัดการธุรกิจหลังเรียกคิว

เมื่อเรียกคิวแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการผ่านปุ่มต่างๆ:

8.11.1 เริ่ม (Start)

เมื่อลูกค้ามาถึงช่องบริการ กด Start เพื่อเริ่มจับเวลาการให้บริการ



8.11.2 เสร็จสิ้น (Complete)

เมื่อให้บริการเสร็จ กด Complete เพื่อจบการให้บริการปัจจุบัน

8.11.3 หยุดชั่วคราว (Interrupt)

หากลูกค้าต้องออกไปชั่วคราว (เช่น กรอกเอกสาร) กด Interrupt เพื่อหยุดพักบริการปัจจุบัน แล้วดำเนินการคิวถัดไปได้

8.11.4 ดำเนินต่อ (Continue)

สำหรับบริการที่หยุดพักไว้ กด Continue เพื่อเลือกหมายเลขที่หยุดพักแล้วดำเนินการต่อ ลูกค้าไม่ต้องรับบัตรคิวใหม่



8.11.5 โอน (Transfer)

สามารถโอนไปยังช่องบริการอื่น หรือโอนไปยังประเภทธุรกิจอื่น

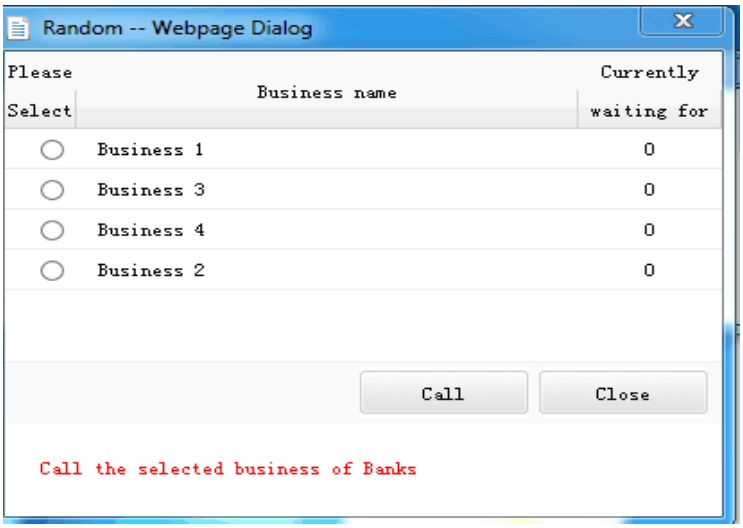
8.11.6 โอนธุรกิจ (Business Transfer)

เลือกธุรกิจที่ต้องการโอนไป และเลือกว่าจะให้มีลำดับความสำคัญหลังโอนหรือไม่



8.11.7 โอนช่องบริการ (Transfer Window)

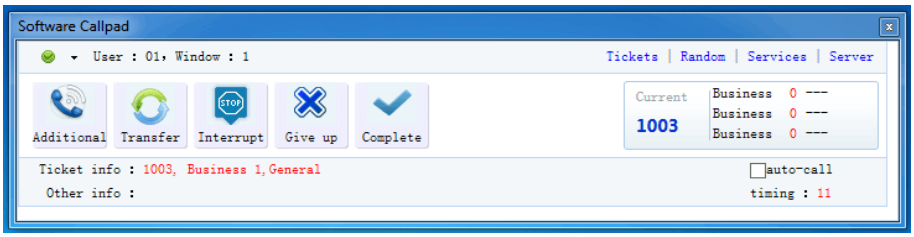
เลือกช่องบริการที่ต้องการโอนไป เลือกให้ดำเนินการก่อนได้



8.12 หยุดพัก (Pause)

เจ้าหน้าที่กดปุ่ม Pause เพื่อหยุดรับบริการชั่วคราว จอ LED จะแสดงข้อความ "หยุดพัก"





8.13 กลับออนไลน์

เลือก Online เจ้าหน้าที่จะกลับมาให้บริการ (จอ LED จะรีเฟรชพร้อมกัน)



8.14 ออกจากระบบ (Logout)

เจ้าหน้าที่กด Logout เพื่อกลับหน้า Login



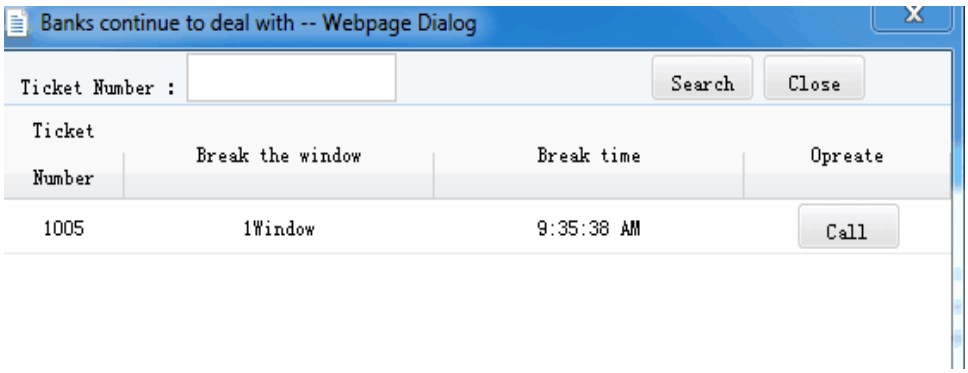
8.15 ออกจากโปรแกรม

คลิกที่ไอคอนมุมขวาล่างของ Taskbar เพื่อออกจากโปรแกรมเรียกคิว

8.16 สืบค้นบัตรคิว

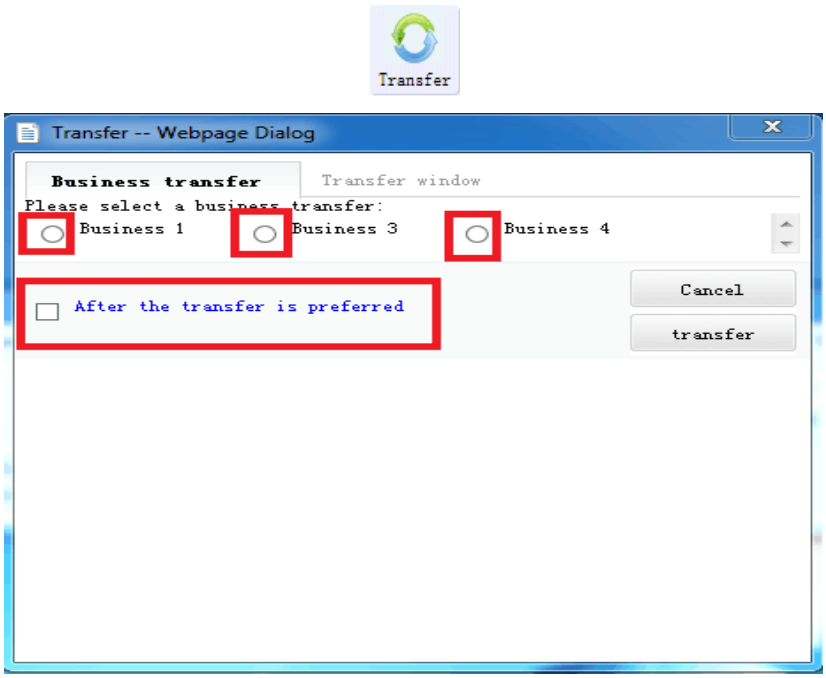
เจ้าหน้าที่สามารถสืบค้นสถานะบัตรคิวทั้งหมดของวันนั้นผ่านหน้าจอเจ้าหน้าที่





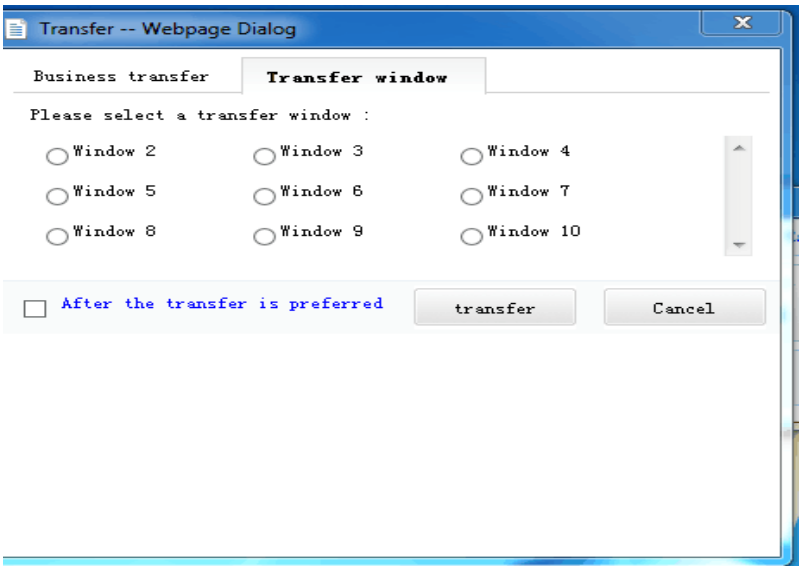
8.17 บริการ (Services)

ตั้งค่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับช่องบริการและระดับความสำคัญ



8.18 เซิร์ฟเวอร์ (Server)

กดเพื่อเข้าหน้า Backend Management



8.19 ภาคผนวก: สรุปฟังก์ชันปุ่มต่าง ๆ

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
Call (**เรียกคิว**)	เรียกหมายเลขคิวถัดไป
Pause (**หยุดพัก**)	หยุดรับบริการ แสดงบนจอ LED
Logout (**ออก**)	ออกจากระบบกลับหน้า Login
Start (**เริ่ม**)	เริ่มให้บริการ จับเวลา
Additional (**เรียกซ้ำ**)	เรียกหมายเลขคิวปัจจุบันซ้ำ
Give up (**ยกเลิก**)	ยกเลิกหมายเลขคิวที่เรียก
Recall (**เรียกคืน**)	เรียกคืนหมายเลขที่ยกเลิกไป
Specific (**เรียกเฉพาะ**)	เลือกเรียกหมายเลขคิวที่รอ
Complete (**เสร็จสิ้น**)	จบการให้บริการปัจจุบัน
Interrupt (**หยุดชั่วคราว**)	หยุดพักบริการปัจจุบัน
Continue (**ดำเนินต่อ**)	ดำเนินการบริการที่หยุดพักไว้
Transfer (**โอน**)	โอนไปช่องบริการ/ธุรกิจอื่น

บทที่ 9: เครื่องเรียกคิวฮาร์ดแวร์ (Hardware Callpad / Keypad)

9.1 ภาพรวม

เครื่องเรียกคิวแบบ LCD มีความสามารถสูง รองรับ: เรียกตามลำดับ, เรียกเฉพาะ, เรียกซ้ำ, เรียกคืน, สืบค้น, หยุดชั่วคราว, โอน, ขอความช่วยเหลือ, ยกเลิก, เปิด/ปิดด้วยปุ่มเดียว, ปรับ Backlight, แจ้งเตือนจำนวนคิวรอ, ส่งข้อความ, รองรับโอนไปช่องบริการและคิวอื่น (ฟังก์ชันเฉพาะ)
คีย์บอร์ดรองรับตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมด จอ LCD 4 บรรทัด 8 ตัวอักษร
รองรับภาษาจีนและอังกฤษ



9.2 เปิด/ปิดเครื่อง

1. เปิดเครื่อง: กดปุ่ม SET (Function Key)
2. ปิดเครื่อง: กดปุ่ม SET แล้วกด 0

9.3 ตั้งค่าหมายเลขช่องบริการ

กด SET > กด 1 > ใส่หมายเลขช่องบริการ > กด OK (สามารถเปลี่ยนช่องบริการได้ทันที ไม่ต้องปิดเครื่อง)

9.4 ตั้งค่าโหมด Login

กด SET > กด 3 > เลือกโหมด Login > กด OK

หากเลือก Window Login: เครื่องเรียกคิวไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเมื่อเปิดเครื่อง สามารถเรียกคิวได้เลย

หากเลือก Job Number Login: เมื่อเปิดเครื่องจะขึ้นข้อความ "กรุณาใส่หมายเลขพนักงาน" (ตามที่ตั้งค่าใน Backend > User)

9.5 ตั้งค่าช่องสัญญาณไร้สาย (Wireless Channel)

กด SET > กด 4 (System Settings) > กด 1 (Wireless Channel) > ใส่หมายเลขช่อง 1-9 > กด OK

9.6 ปรับความคมชัดจอ LCD

กด SET > กด 4 > กด 2 (LCD Contrast) > กด 1 เพิ่มความสว่าง / กด 2 ลดความสว่าง > กด OK

9.7 ตั้งค่าภาษา

กด SET > กด 4 > กด 3 (Language) > เลือกภาษา > กด OK (เครื่องจะปิดอัตโนมัติ กด SET เพื่อเปิดใหม่)

9.8 ไฟ LED แสดงสถานะ

เครื่องมีไฟ LED 3 ดวง:

สี	ความหมาย	หมายเหตุ
แดง	ไฟแสดงเปิดเครื่อง (Power)	ติดเมื่อเปิดเครื่อง
เขียว	ส่งสัญญาณ (Transmit)	กะพริบเมื่อส่งข้อมูล
น้ำเงิน	รับสัญญาณ (Receive)	กะพริบเมื่อรับข้อมูล

9.9 ทดสอบตัวเอง (Self-Test)

กด SET 2 ครั้ง > เลือก 5 (Self-Test) > กดปุ่มต่างๆ บนคีย์บอร์ดตามลำดับเพื่อทดสอบ

9.10 ข้อควรระวัง

การกดปุ่มเรียกคิวพร้อมกันภายใน 5 วินาที จะแสดงข้อความ "ดำเนินการบ่อยเกินไป"
(เพื่อป้องกันการเรียกซ้ำซ้อนทำให้คิวตกหล่น)

9.11 ขั้นตอนการใช้งาน

เรียกคิว > ต้อนรับ > ประเมินผล > เสร็จสิ้น

9.12 ขอความช่วยเหลือ (Help)

ระบบจะส่งเสียง "กรุณาเชิญผู้จัดการล็อบบี้ไปที่ช่อง XX" (สามารถแก้ไขเสียงใน Backend)

9.13 หยุดพัก (Pause Service)

กดปุ่มที่ช่องบริการ จอ LED และเครื่องประเมินจะแสดง "หยุดพัก" กด OK 2 ครั้งเพื่อยกเลิกหยุดพัก
(เว้นระยะกด OK ห่างกัน 5 วินาที)

บทที่ 10: การตั้งค่าบัตรคิว (Print Face Modification)

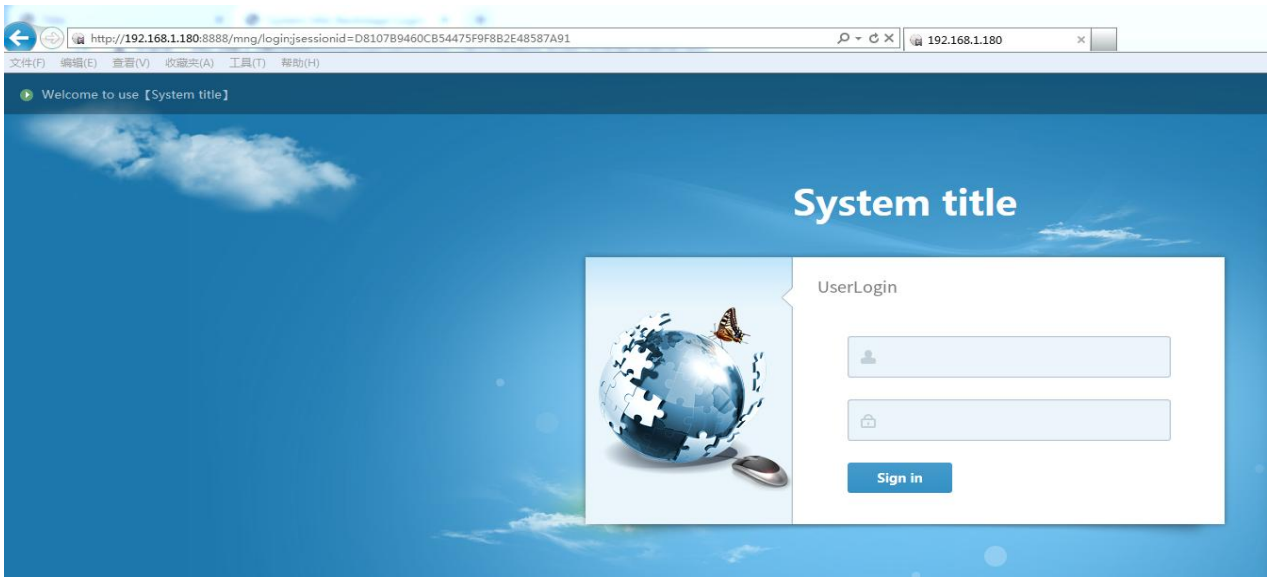
บทนี้อธิบายวิธีการออกแบบและแก้ไขรูปแบบบัตรคิว (Queue Ticket) ที่พิมพ์ออกจากเครื่อง Kiosk รวมถึงการเพิ่มโลโก้ เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน และจัดรูปแบบข้อมูลบนบัตรคิว

หมายเหตุ: ปลั๊กอินการพิมพ์รองรับการแก้ไขผ่าน IE Browser เท่านั้น (IE9 ขึ้นไป) ไม่สามารถใช้ Chrome หรือ Firefox ได้

10.1 การเข้าสู่หน้าออกแบบบัตรคิว

ขั้นตอนที่ 1: เปิด IE Browser เข้า Backend

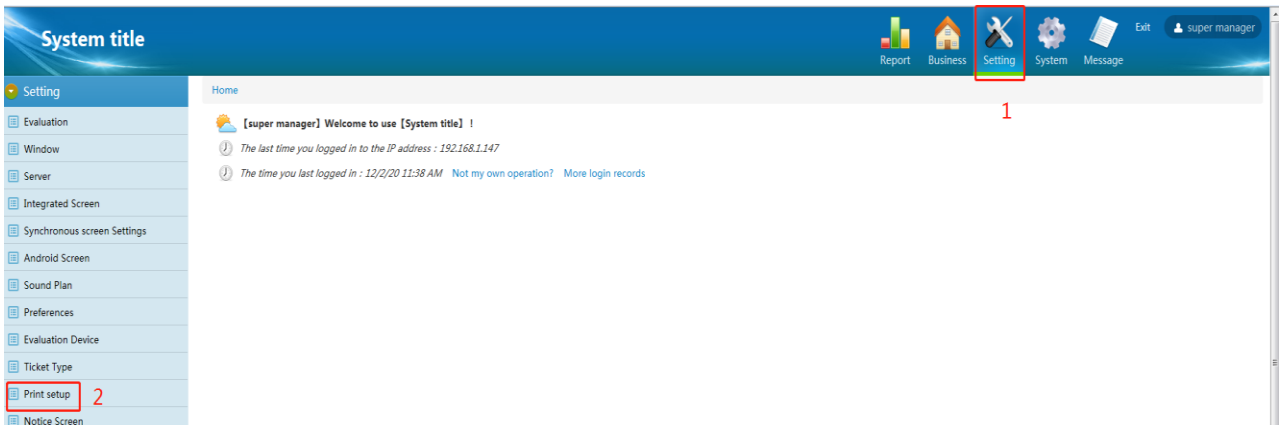
เปิด IE Browser แล้วเข้าสู่หน้า Backend Management (http://IP:8888/mng)



ภาพ: เข้าสู่ระบบ Backend ผ่าน IE Browser

ขั้นตอนที่ 2: ไปที่เมนู Print Setup

เลือกเมนู Setting > Print Setup เพื่อเข้าสู่หน้าตั้งค่าการพิมพ์บัตรคิว

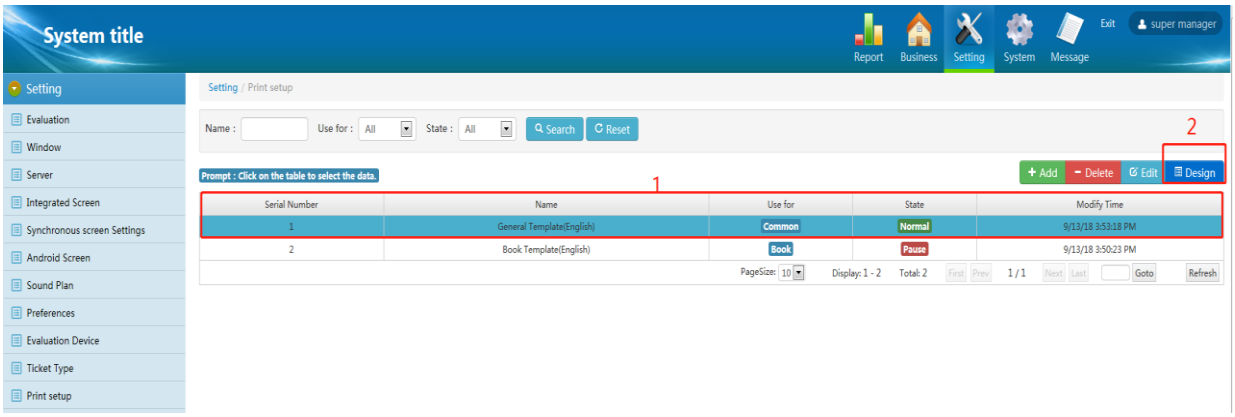


ภาพ: เมนู Print Setup ในหน้า Backend

ขั้นตอนที่ 3: เลือก Template และกดปุ่ม Design

เลือก General Template (แบบทั่วไป) หรือ Reservation Template (แบบจอง) จากนั้นกดปุ่ม Design เพื่อเข้าหน้าออกแบบ

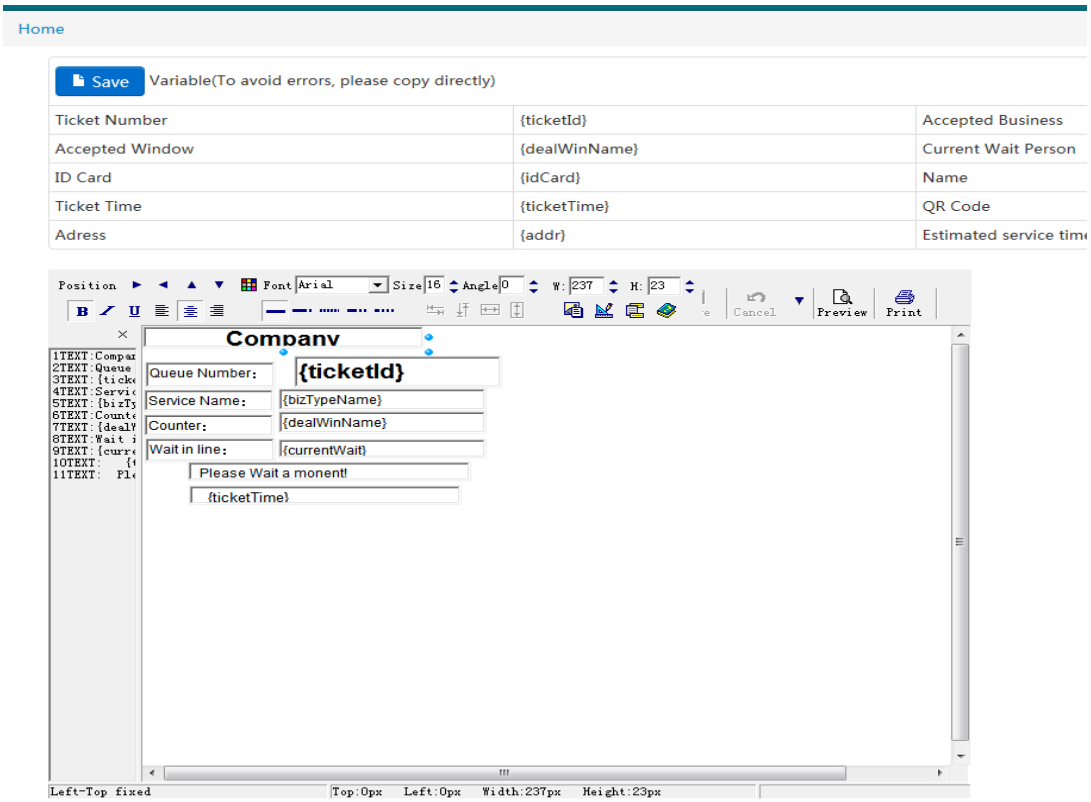
- General Template - บัตรคิวสำหรับการใช้งานทั่วไป
- Reservation Template - บัตรคิวสำหรับระบบจอง (ถ้าไม่ใช้ระบบจอง ให้ใช้ General Template เป็นค่าเริ่มต้น)



ภาพ: เลือก Template และกดปุ่ม Design

10.2 หน้าจอออกแบบบัตรคิว

หน้าออกแบบจะแสดงพื้นที่บัตรคิวพร้อม Component ต่างๆ ที่สามารถแก้ไขได้:

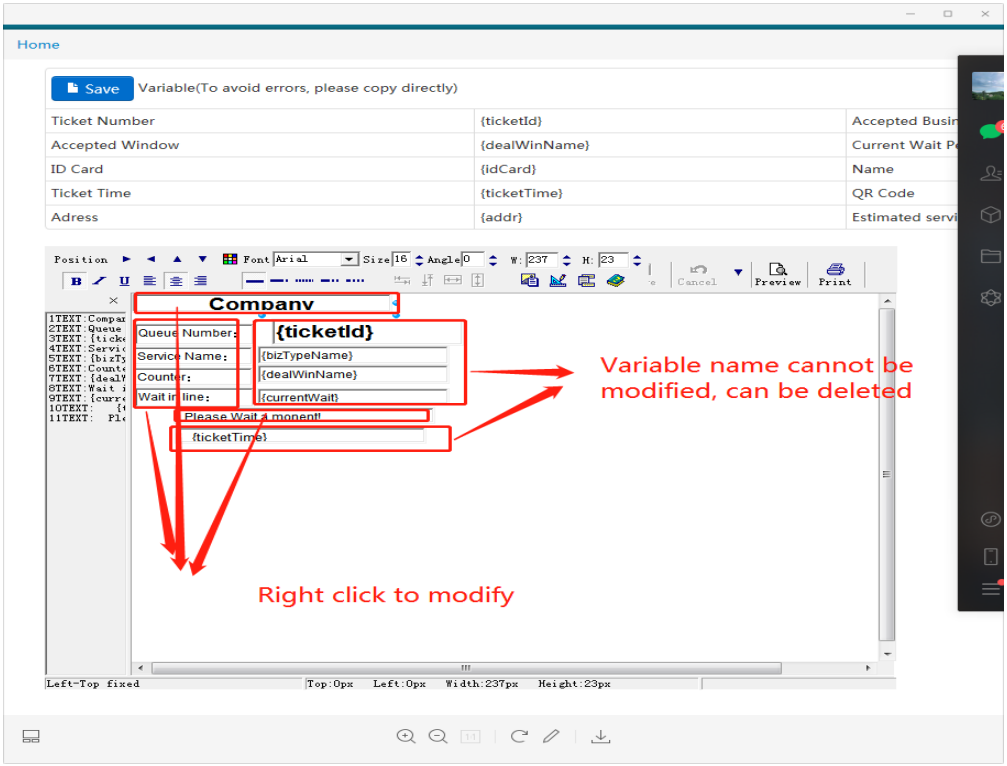


ภาพ: หน้าจอออกแบบบัตรคิว (Design Page)

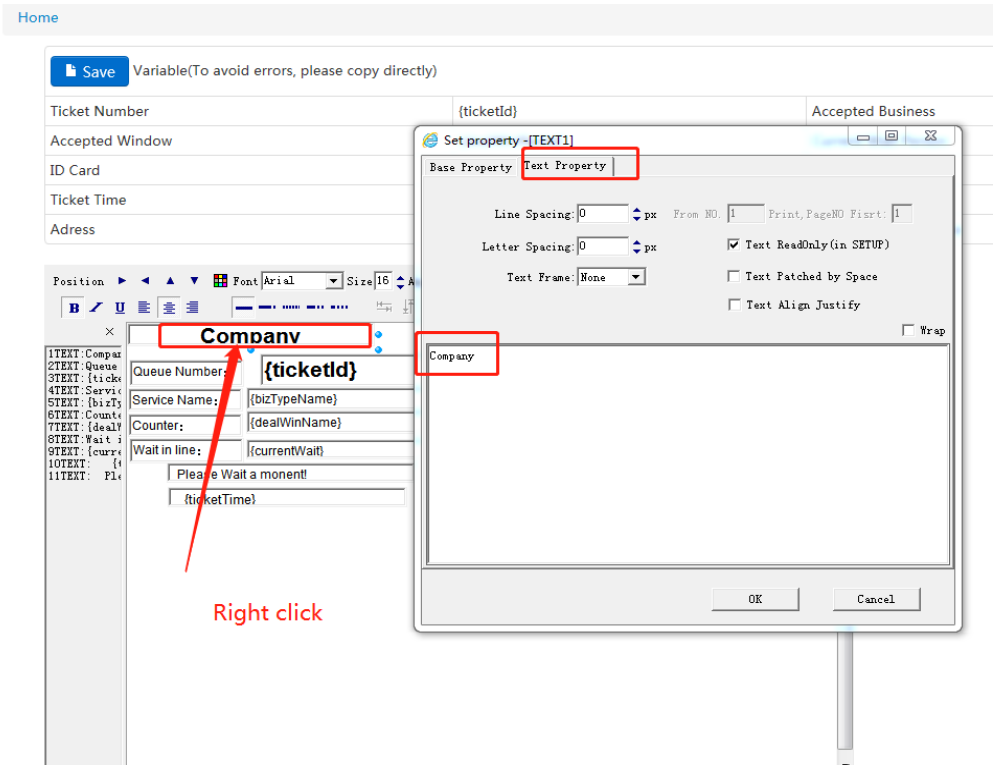
10.3 การแก้ไขข้อความบนบัตรคิว

สามารถแก้ไขชื่อหน่วยงาน ข้อความ และรายละเอียดต่างๆ บนบัตรคิวได้:

1. ดับเบิลคลิกที่ข้อความที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏกล่องโต้ตอบ (Dialog Box)
2. เลือก Text Attribute เพื่อแก้ไขเนื้อหาข้อความ
3. สามารถลบข้อความที่ไม่ต้องการ โดยเลือกข้อความแล้วกดปุ่ม Delete
4. สามารถเพิ่มเนื้อหาใหม่ โดยเลือก Insert Text Items
5. สามารถคัดลอกและแทนที่ตัวแปร (Variable) ที่สัมพันธ์กับ Text Attribute



ภาพ: การแก้ไขข้อความและ Text Attribute

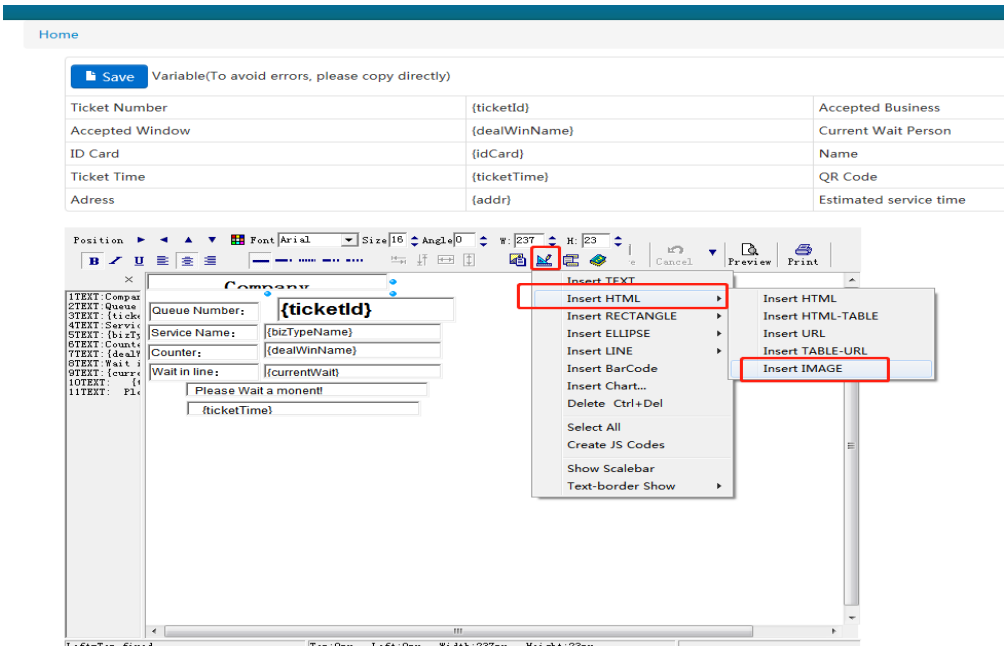


ภาพ: ตัวอย่างการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลบนบัตรคิว

10.4 การเพิ่มโลโก้บนบัตรคิว

ขั้นตอนที่ 1: คลิกขวาที่พื้นที่รูปภาพ

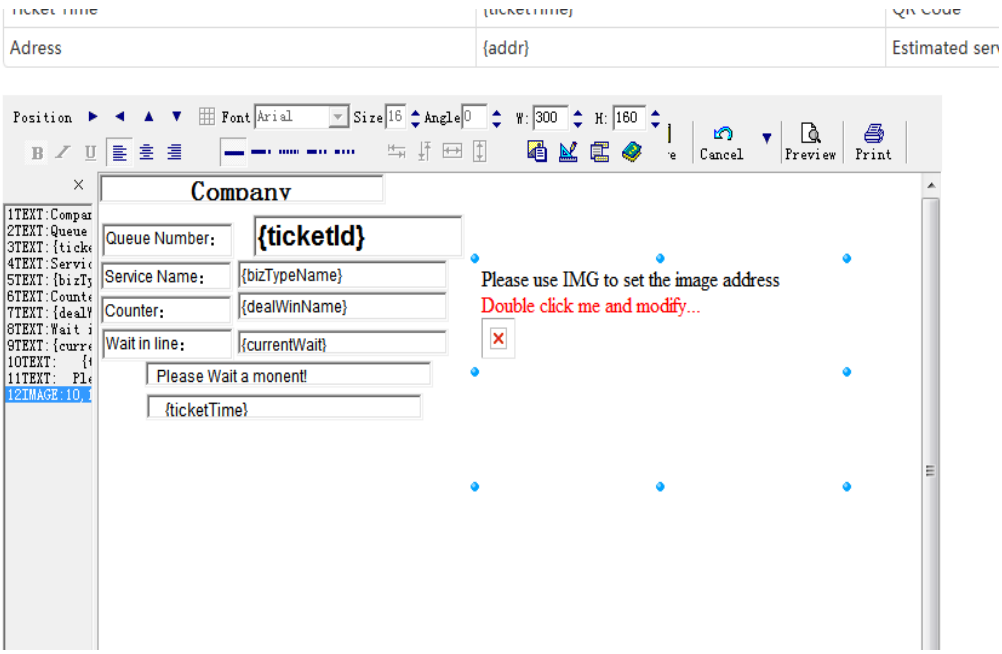
คลิกขวาที่พื้นที่รูปภาพ (Image Area) บนบัตรคิว แล้วเลือก Set-Property จากนั้นคลิกซ้ายเลือก URL/HTML



ภาพ: คลิกขวาเลือก Set-Property > URL/HTML

ขั้นตอนที่ 2: เลือกเส้นทางไฟล์รูปภาพ

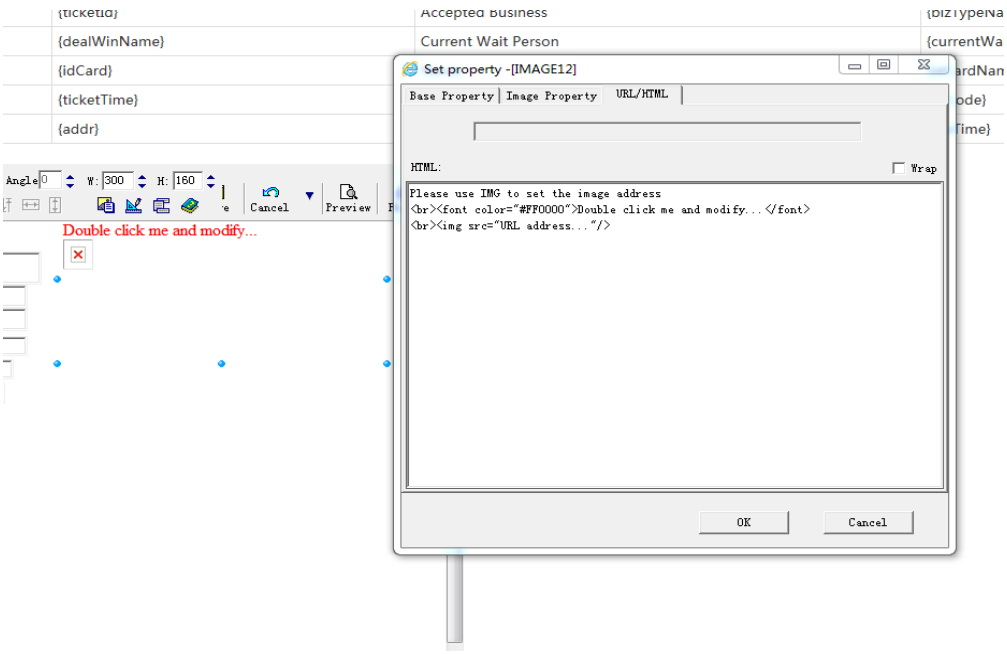
คลิกขวาที่พื้นที่ว่าง แล้วเลือก Image File Path เพื่อกำหนดเส้นทางไฟล์โลโก้



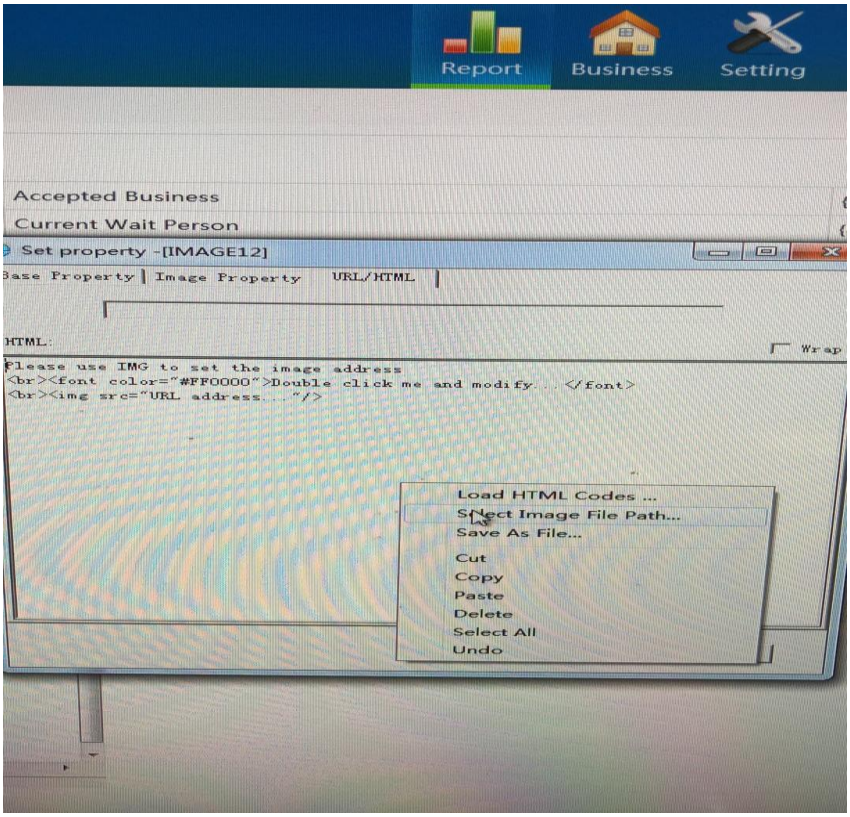
ภาพ: เลือก Image File Path

ขั้นตอนที่ 3: เลือกไฟล์โลโก้

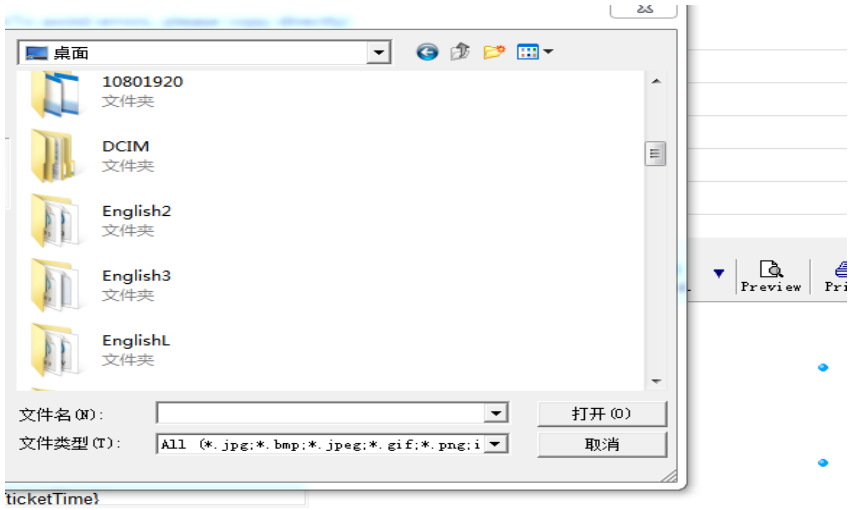
เลือกไฟล์รูปโลโก้ที่ต้องการเพิ่มบนบัตรคิว



ภาพ: เลือกไฟล์โลโก้ที่ต้องการ



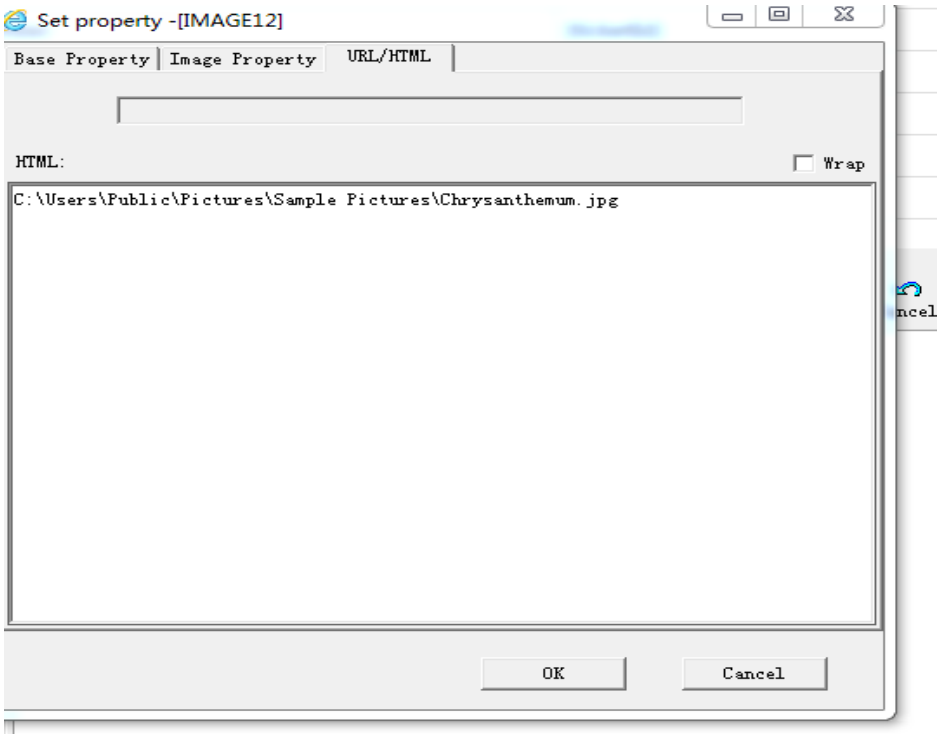
ภาพ: ตัวอย่างโลโก้ที่เลือก



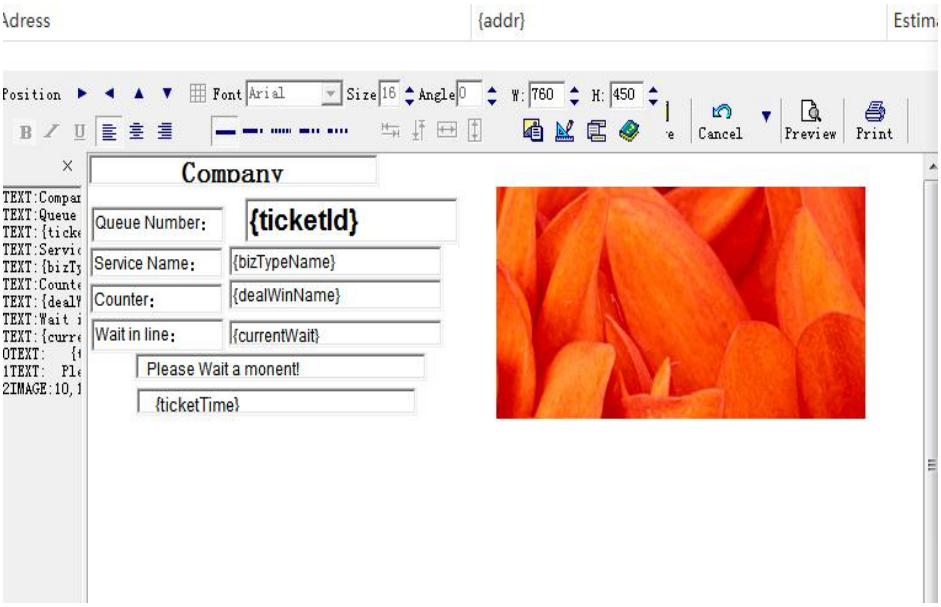
ภาพ: โลโก้แสดงบนบัตรคิว

10.5 การบันทึก

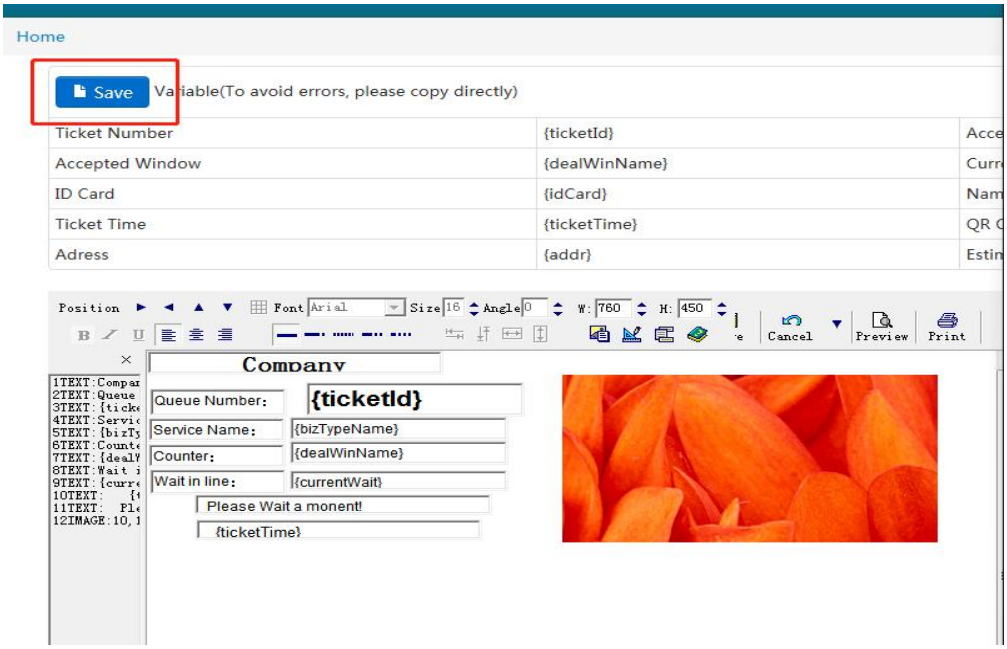
หลังจากออกแบบเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม Save ที่มุมซ้ายบนเพื่อบันทึกการตั้งค่า



ภาพ: ตัวอย่างบัตรคิวหลังแก้ไข



ภาพ: บัตรคิวตัวอย่างที่ออกแบบเสร็จแล้ว



ภาพ: กดปุ่ม Save เพื่อบันทึก

บทที่ 11: การตั้งค่าเสียงเรียก (Voice Settings)

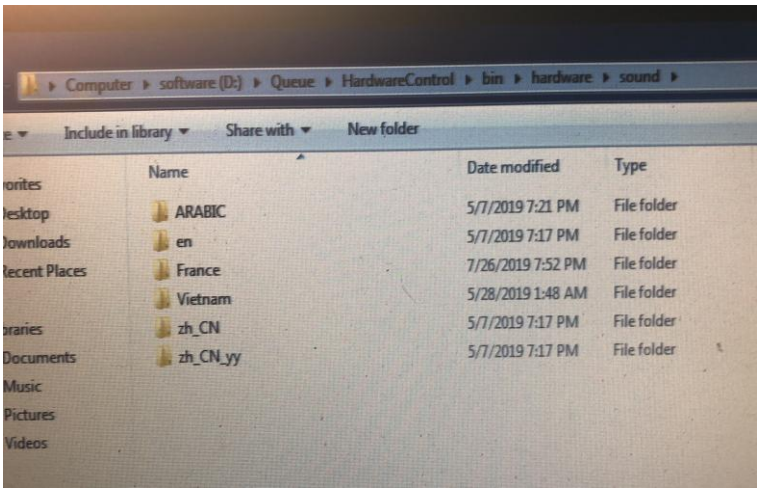
บทนี้อธิบายการจัดการเสียงเรียกคิวของระบบ APQUEUE QMS ทั้งการกำหนดกฎเสียง (Sound Plan) และการเปลี่ยนไฟล์เสียง (Replace Voice) เพื่อให้เสียงเรียกคิวตรงกับความต้องการใช้งาน

11.1 การกำหนดกฎเสียงเรียก (Sound Plan / Speech Rules)

Sound Plan คือการกำหนดรูปแบบการเล่นเสียงเมื่อเรียกคิว สามารถจัดลำดับเสียงและกำหนดตัวแปรต่างๆ ได้

ขั้นตอนที่ 1: วางไฟล์เสียงในโฟลเดอร์

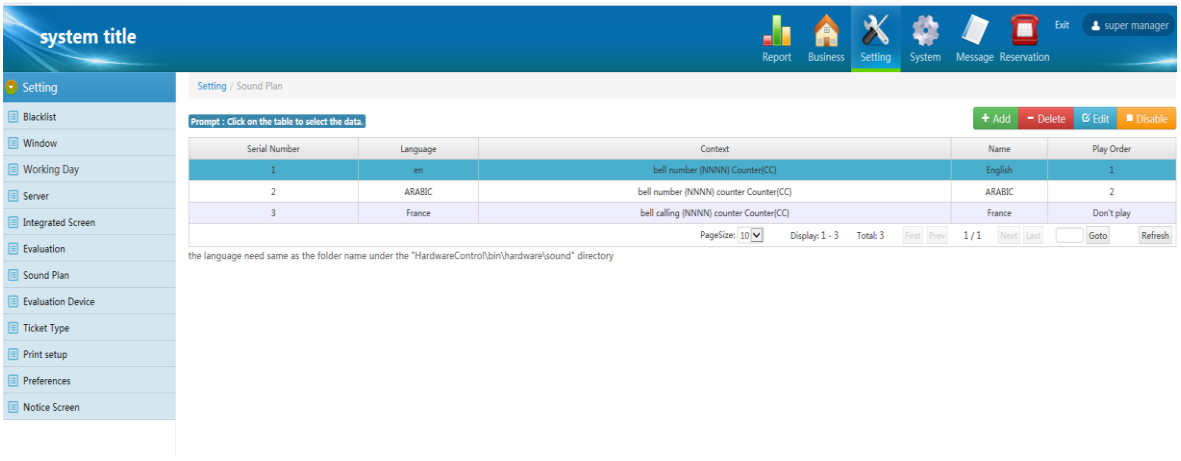
นำไฟล์เสียงที่ต้องการใช้ไปวางในโฟลเดอร์เสียงของระบบ (Voice Folder) ตามเส้นทางที่กำหนด



ภาพ: โฟลเดอร์สำหรับวางไฟล์เสียง

ขั้นตอนที่ 2: เข้าเมนู Sound Plan ใน Backend

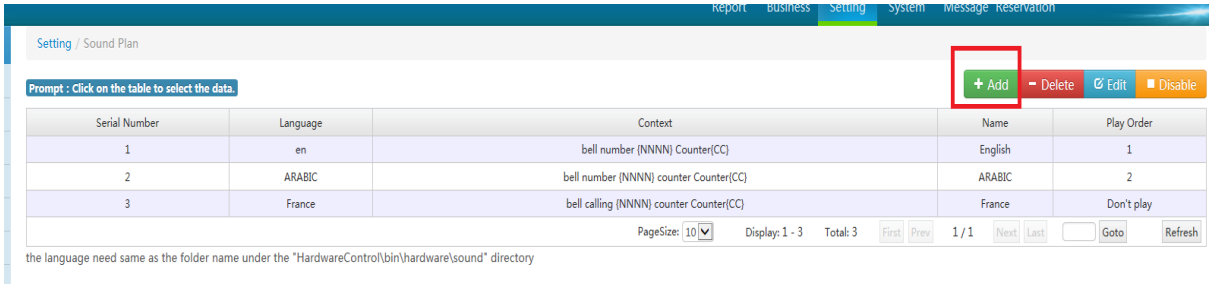
เข้าสู่หน้า Backend Management แล้วไปที่ Setting > Sound Plan



ภาพ: เมนู Sound Plan ในหน้า Backend

ขั้นตอนที่ 3: กดปุ่ม Add เพื่อเพิ่มกฎเสียงใหม่

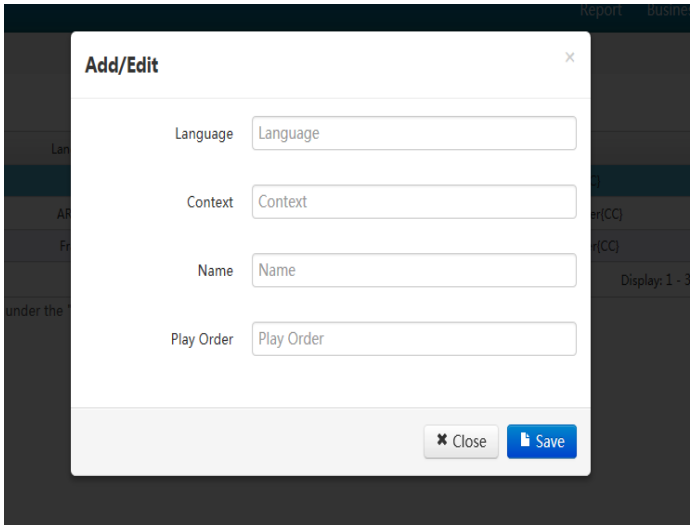
กดปุ่ม Add เพื่อสร้าง Sound Plan ใหม่



ภาพ: กดปุ่ม Add เพิ่ม Sound Plan

ขั้นตอนที่ 4: หน้าจอตั้งค่าเสียง

เข้าสู่หน้าเพิ่มการตั้งค่าเสียง สามารถกำหนดลำดับและรูปแบบเสียงได้



ภาพ: หน้าจอเพิ่มการตั้งค่าเสียง (Add Voice Setting)

ขั้นตอนที่ 5: กำหนดตัวแปรเสียง



ภาพ: ตัวอย่างรายการตั้งค่าเสียง

11.2 รูปแบบกฎเสียง (Speech Pattern)

รูปแบบเสียงเรียกคิวประกอบด้วยตัวแปรดังนี้:

ตัวอย่างรูปแบบ: bell number {NNNN} counter Counter{CC}

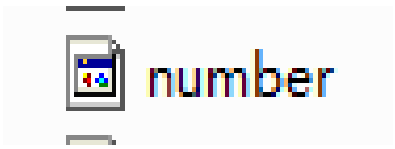
- bell — ชื่อไฟล์เสียงกระดิ่ง (เล่นก่อนประกาศ)
- number — ชื่อไฟล์เสียงคำว่า "หมายเลข"
- {NNNN} — ตัวแปรหมายเลขคิว เช่น A001, A002, B001
- counter — ชื่อไฟล์เสียงคำว่า "ช่องบริการ"
- Counter{CC} — ตัวแปรช่องบริการ เช่น Counter1, Counter2, Counter3

แต่ละตัวแปรต้องเว้นวรรค (Space) คั่น เช่น: bell number {NNNN} counter Counter{CC}

ลำดับการเล่น (Playback Order): กำหนดเป็น 1 สำหรับลำดับแรก ระบบจะเล่นเสียงตามลำดับที่กำหนด

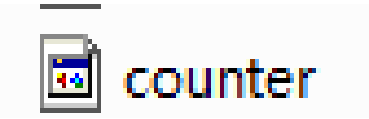


ภาพ: ตัวอย่างไฟล์เสียง bell

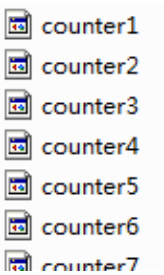


ภาพ: ตัวอย่างไฟล์เสียง number และ counter

Language: ช่อง Language ให้กรอกชื่อโฟลเดอร์เสียงที่ตรงกับชื่อโฟลเดอร์ในเส้นทางติดตั้ง



ภาพ: การกำหนดชื่อ Language ตรงกับชื่อโฟลเดอร์เสียง



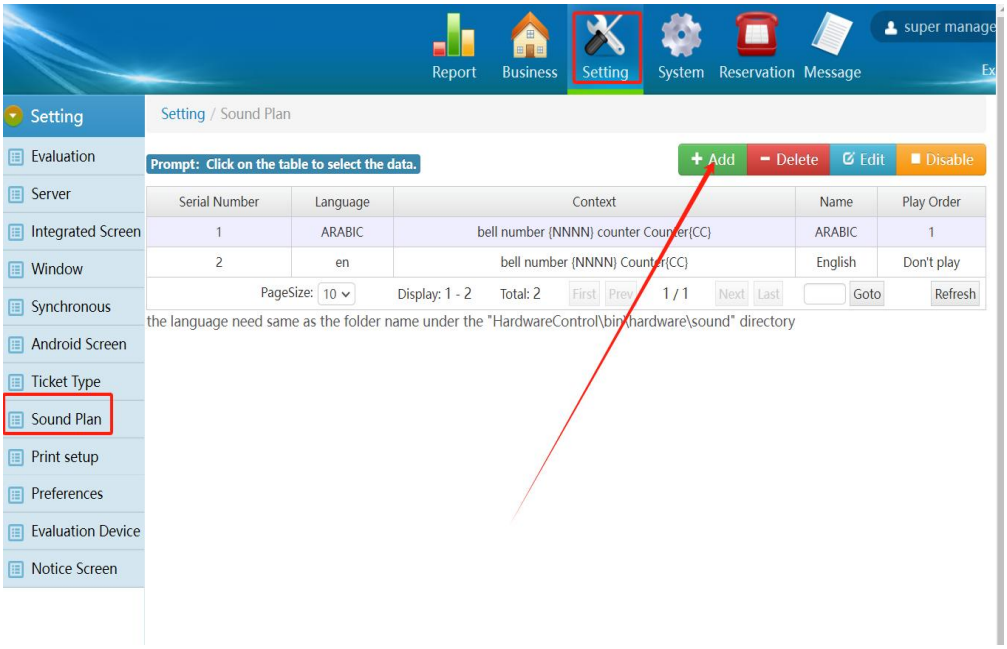
ภาพ: โครงสร้างโฟลเดอร์เสียงในระบบ

11.3 การเปลี่ยนไฟล์เสียงเรียก (Replace Voice)

หากต้องการเปลี่ยนเสียงเรียกคิว เช่น เปลี่ยนจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย หรือเปลี่ยนเป็นเสียงที่กำหนดเอง สามารถทำได้โดยแทนที่ไฟล์เสียงในโฟลเดอร์

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมไฟล์เสียงใหม่

เตรียมไฟล์เสียงใหม่ที่ต้องการใช้ โดยตั้งชื่อไฟล์ให้ตรงกับไฟล์เดิม

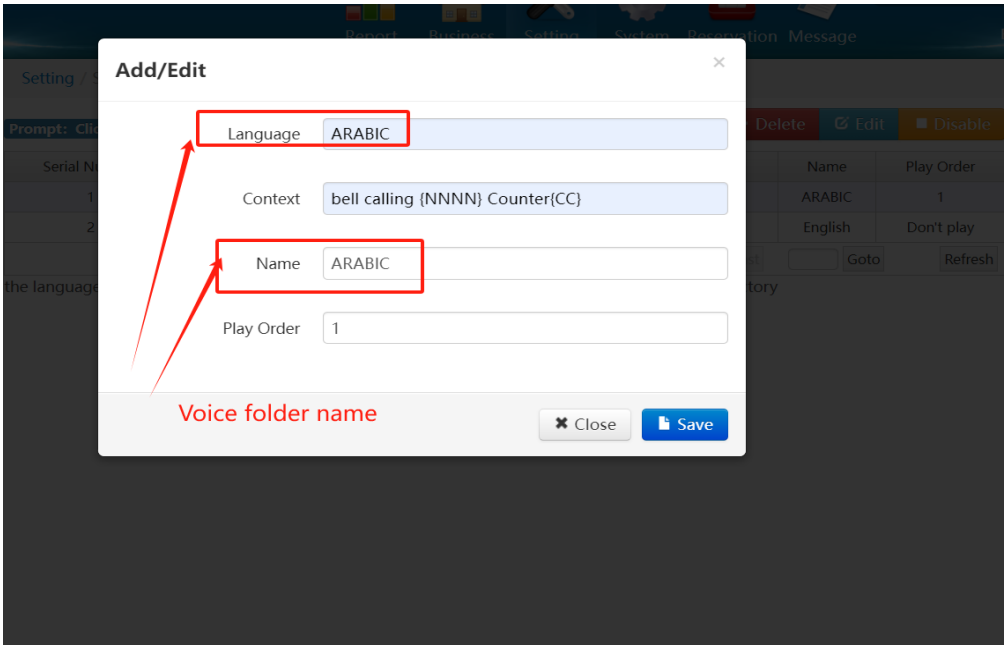


ภาพ: ตัวอย่างไฟล์เสียงในระบบ

ขั้นตอนที่ 2: โครงสร้างไฟล์เสียง

ระบบเสียงเรียกคิวประกอบด้วยไฟล์ดังนี้:

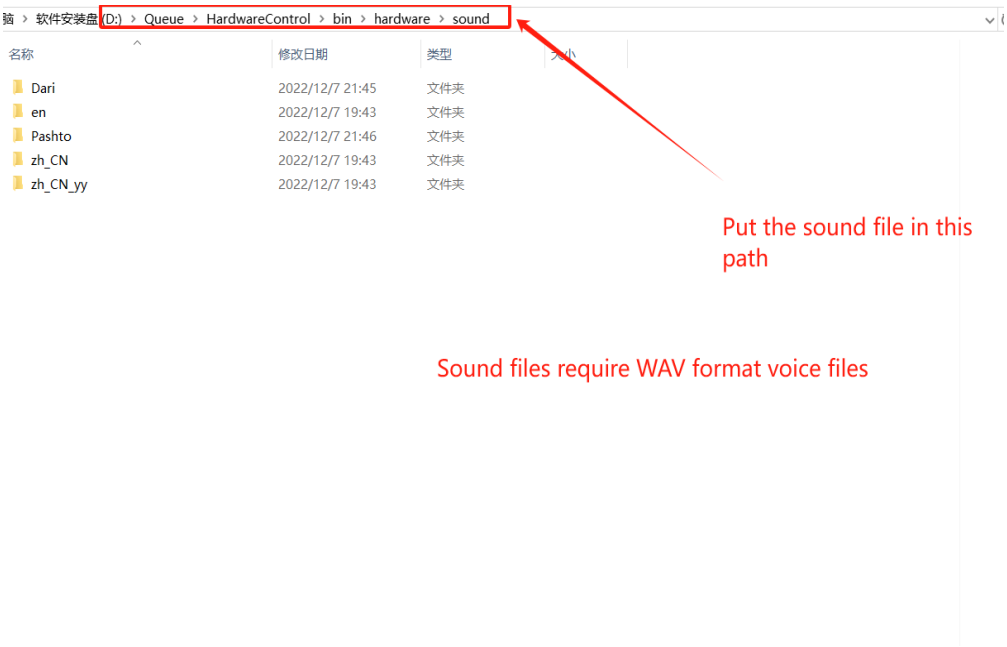
- bell — ไฟล์เสียงกระดิ่ง (ดังก่อนประกาศ)
- calling — ไฟล์เสียงคำว่า "เรียกหมายเลข"
- {NNNN} — ระบบจะเล่นเสียงตัวเลขตามหมายเลขคิว เช่น A001, A002
- Counter{CC} — ไฟล์เสียง counter1, counter2, counter3 ตามช่องบริการ



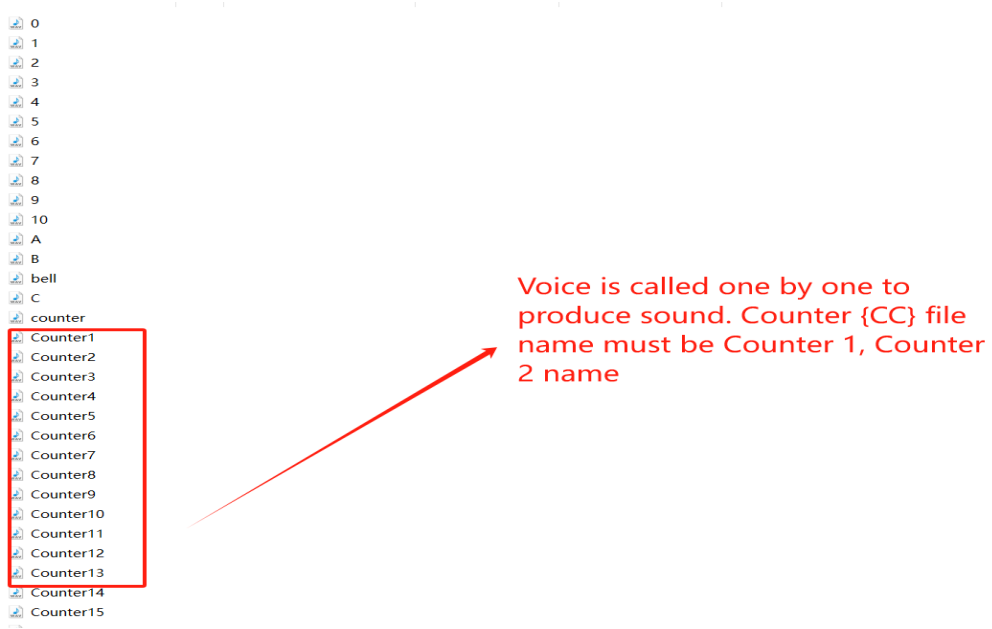
ภาพ: โครงสร้างรูปแบบเสียงเรียก

ขั้นตอนที่ 3: เข้าโฟลเดอร์เสียงของระบบ

ไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์เสียงของระบบ



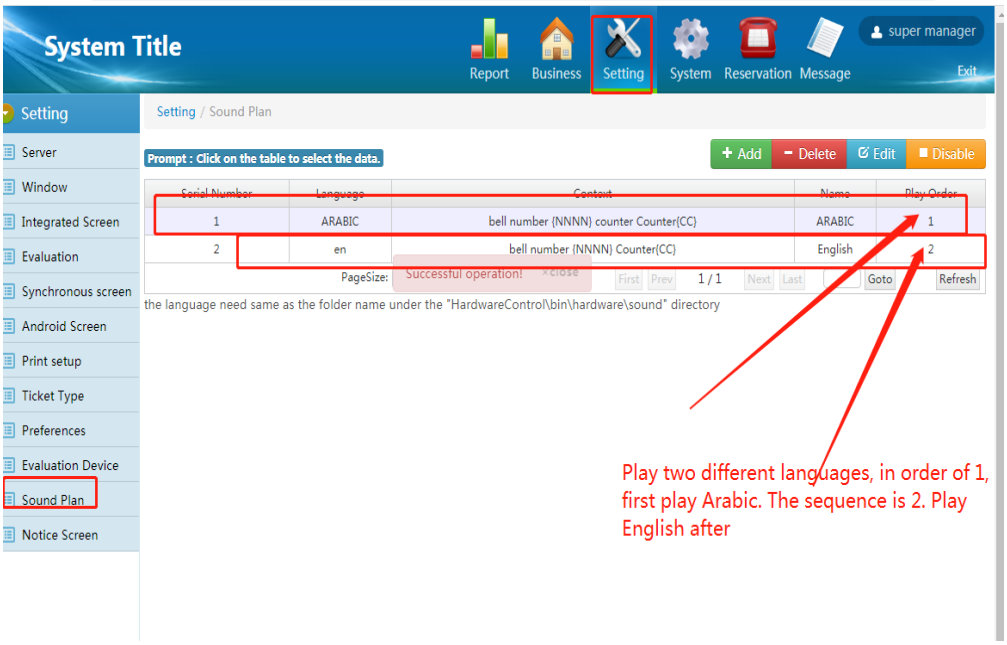
ภาพ: เส้นทางโฟลเดอร์ไฟล์เสียง



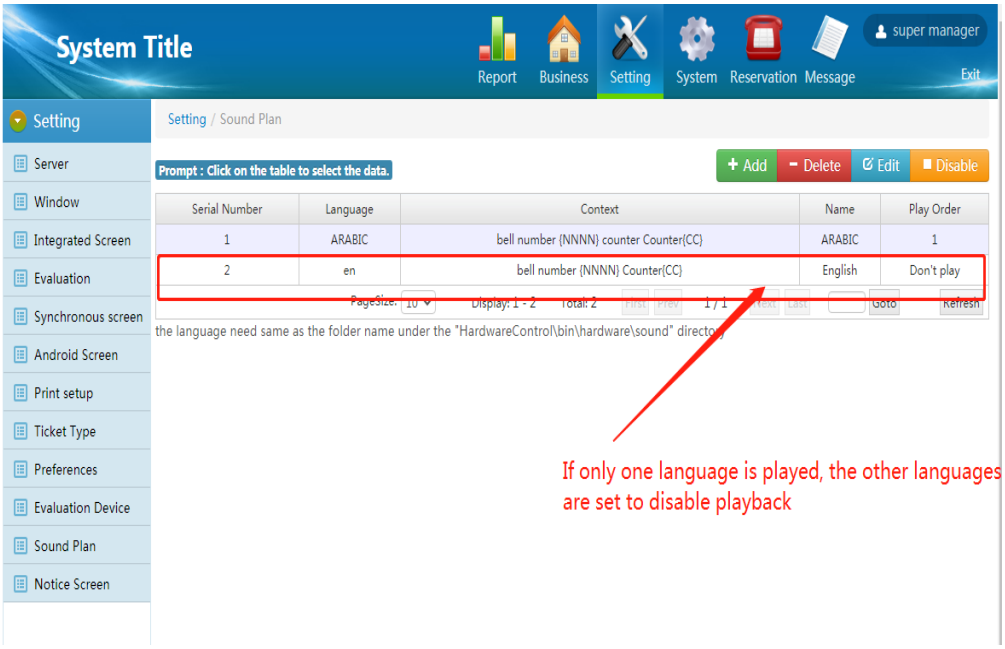
ภาพ: รายการไฟล์เสียงภายในโฟลเดอร์

ขั้นตอนที่ 4: แทนที่ไฟล์เสียง

คัดลอกไฟล์เสียงใหม่ไปแทนที่ไฟล์เดิม โดยต้องใช้ชื่อไฟล์เดิมเหมือนกันทุกประการ



ภาพ: การแทนที่ไฟล์เสียง



ภาพ: ไฟล์เสียงใหม่แทนที่เรียบร้อย

หมายเหตุ: หลังเปลี่ยนไฟล์เสียง ต้องรีสตาร์ท Hardware Controller เพื่อให้เสียงใหม่มีผล

บทที่ 12: การตั้งค่าคลื่นสัญญาณไร้สาย (Channel Modification)

บทนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนช่องสัญญาณ (Channel) ของอุปกรณ์ไร้สายในระบบคิว ได้แก่ จอ LED ช่องบริการ, โมดูลไร้สาย (Wireless Module) และเครื่องเรียกคิวฮาร์ดแวร์ (Callpad) เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนกันระหว่างระบบที่ติดตั้งใกล้กัน

สำคัญ: อุปกรณ์ทั้งหมดในระบบเดียวกัน (LED, Wireless Module, Callpad) ต้องใช้ Channel เดียวกัน มิฉะนั้นจะสื่อสารกันไม่ได้

12.1 การกำหนดจำนวน Channel ที่ต้องการ

ก่อนเริ่มแก้ไข ต้องกำหนดว่าต้องการเปลี่ยนไปใช้ Channel ใด ในตัวอย่างนี้จะเปลี่ยนเป็น Channel 5

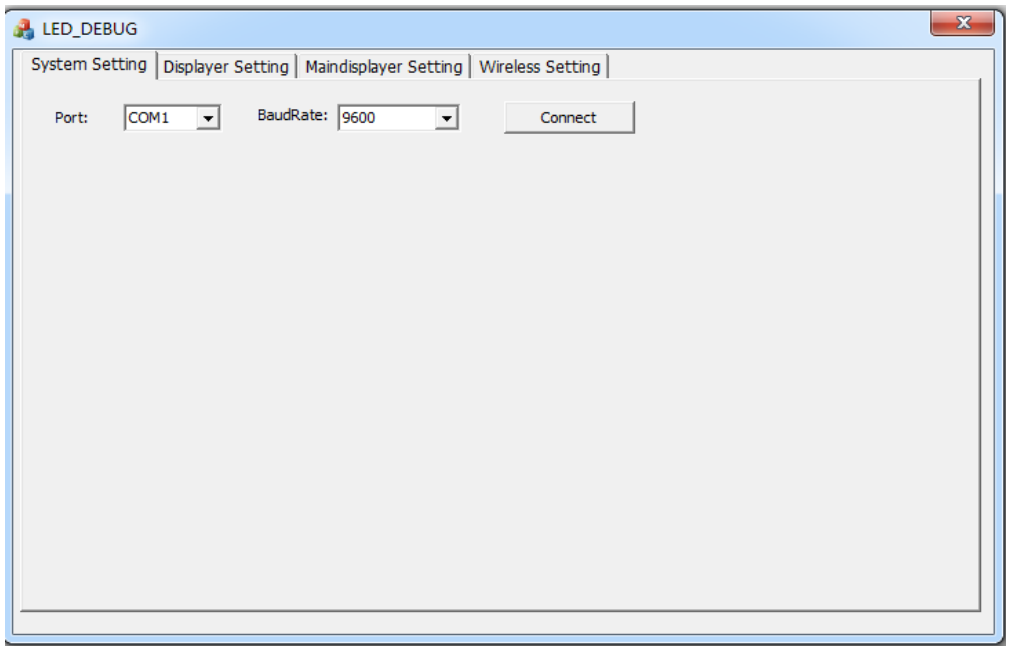
12.2 การแก้ไข Channel ของจอ LED ช่องบริการ

ขั้นตอนที่ 1: ออกจากซอฟต์แวร์ Hardware Controller

ที่เครื่อง Server ให้ออกจากโปรแกรม Hardware Control ก่อน โดยคลิกขวาที่ไอคอนในถาดระบบ แล้วเลือก Exit

ขั้นตอนที่ 2: เปิดโปรแกรม LED Debug

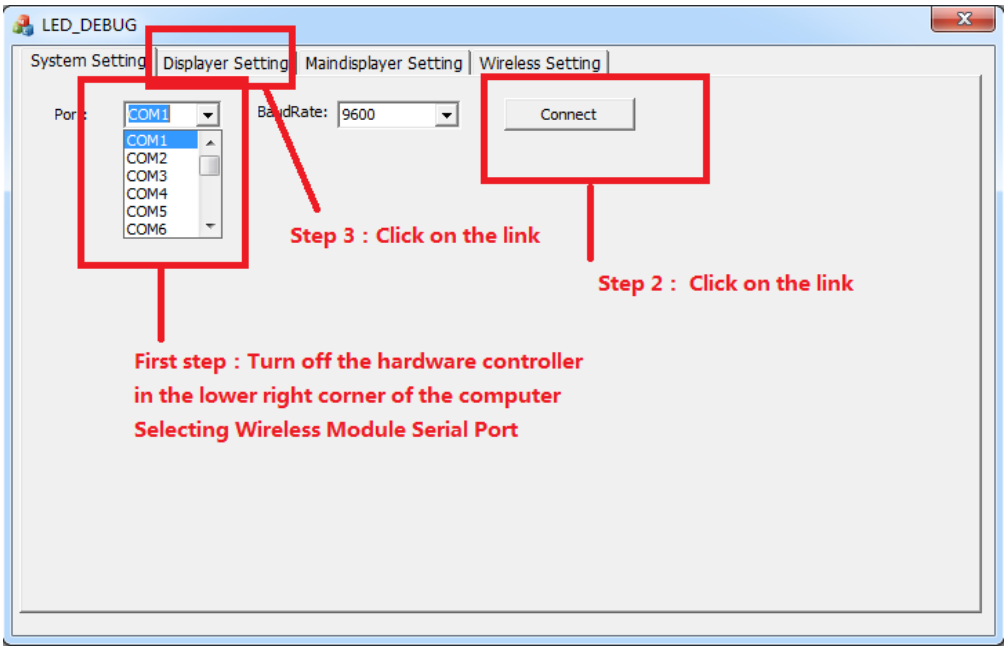
ไปที่ไดรฟ์ D ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดโฟลเดอร์ "LED display setting software" แล้วเปิดโปรแกรม LED_DEBUG_E



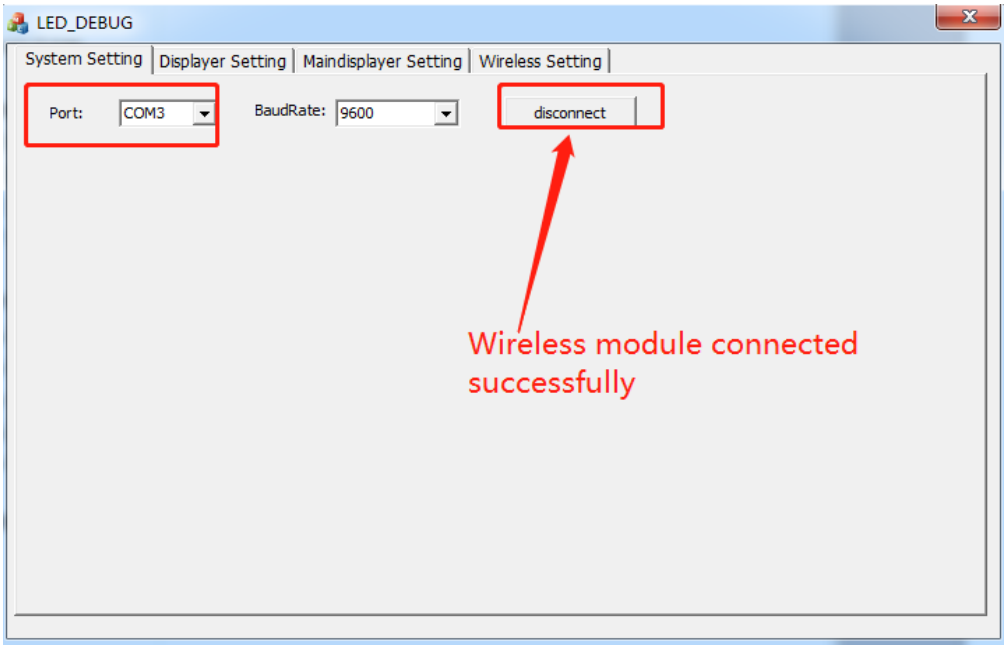
ภาพ: โปรแกรม LED_DEBUG_E สำหรับตั้งค่า Channel จอ LED

ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่า Serial Port

Serial Port ของโมดูลไร้สายจะตั้งค่าเป็น COM3 เป็นค่าเริ่มต้น



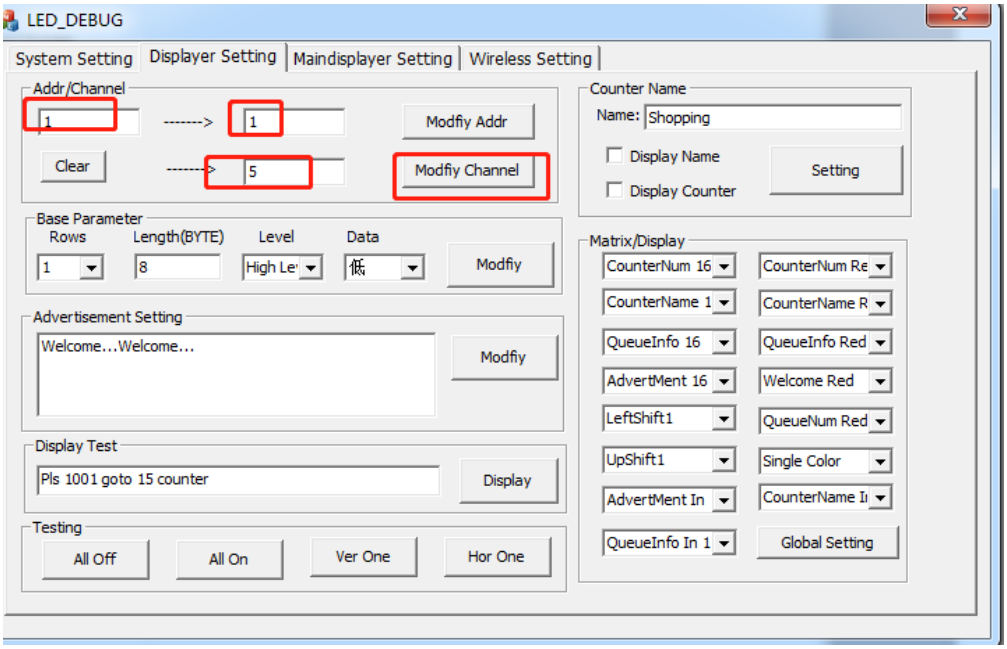
ภาพ: การตั้งค่า Serial Port เป็น COM3



ภาพ: หน้าจอ LED Debug Software

ขั้นตอนที่ 4: เปลี่ยน Channel ของ LED

เลือก Counter ที่ต้องการเปลี่ยน Channel เช่น Counter 1 เปลี่ยนเป็น Channel 5



ภาพ: ตัวอย่างการเปลี่ยน Counter 1 เป็น Channel 5

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบ Channel

หลังแก้ไขสำเร็จ จอ LED Counter จะรีสตาร์ท (เข้าสู่สถานะ Power On) สามารถตรวจสอบ Channel ได้



ภาพ: จอ LED เข้าสู่สถานะ Power On



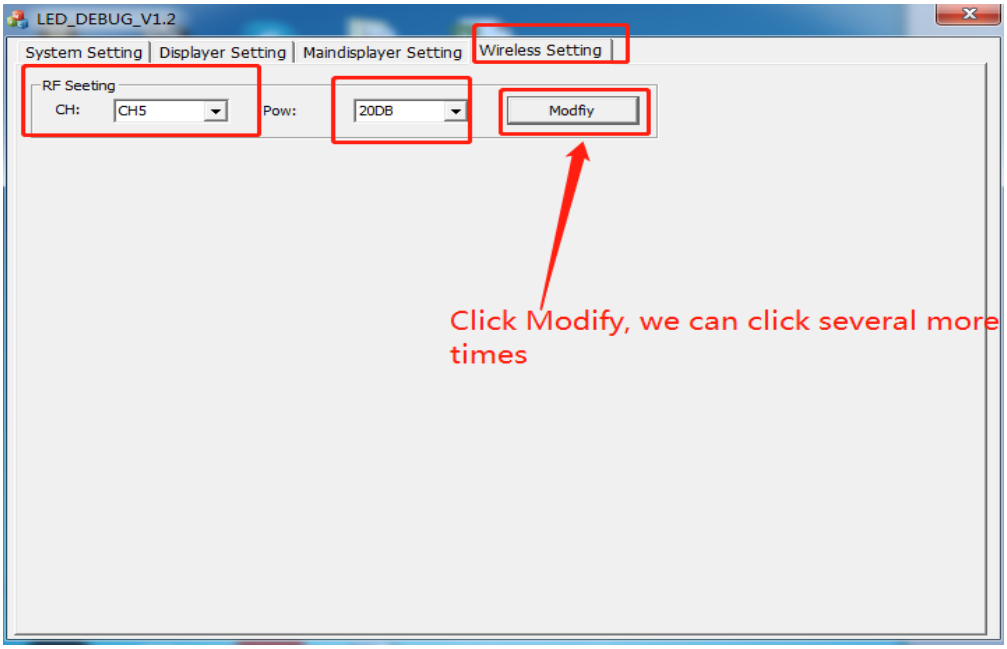
ภาพ: ตรวจสอบ Channel ของ LED



ภาพ: แสดง Channel ปัจจุบันของ LED

12.3 การแก้ไข Channel ของ Wireless Module

ขั้นตอนที่ 1: เปิดซอฟต์แวร์ตั้งค่า Wireless Module

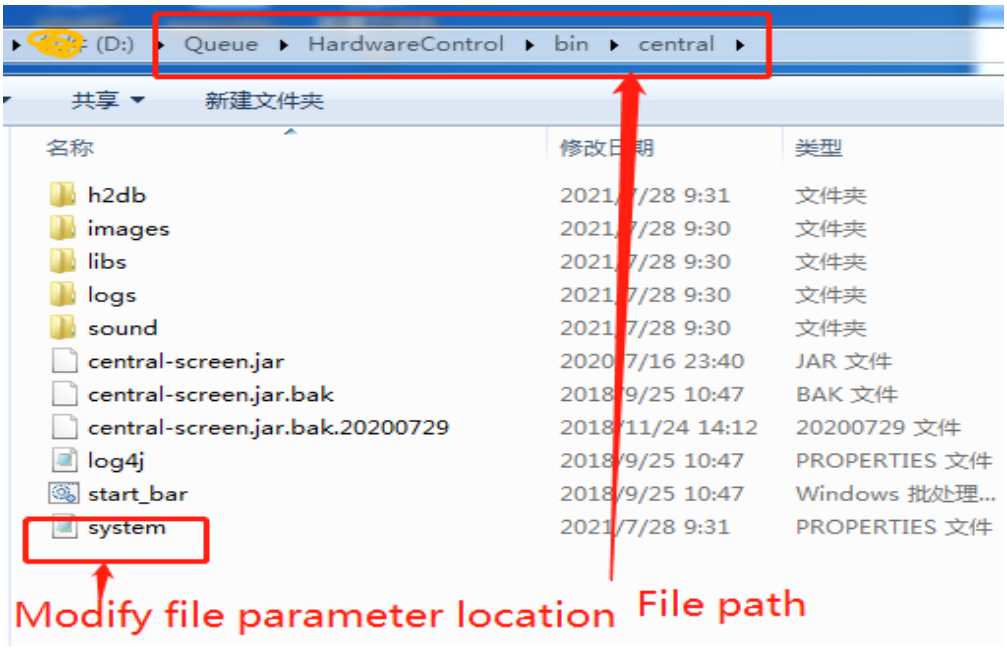


ภาพ: ซอฟต์แวร์ตั้งค่า Wireless Module

ขั้นตอนที่ 2: แก้ไขพารามิเตอร์ใน Config File

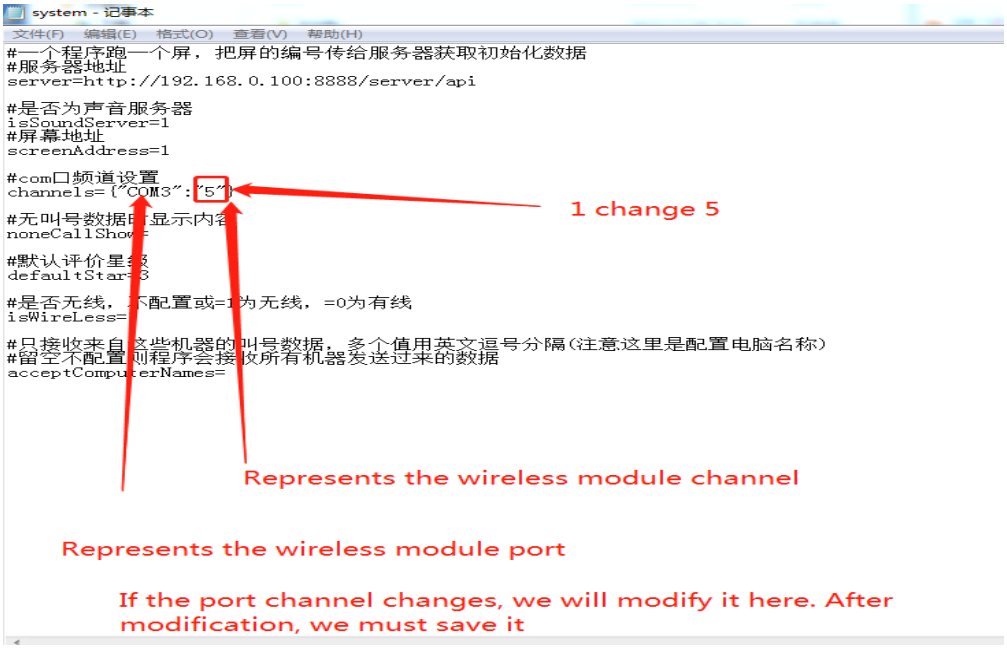
หลังจากแก้ไข Channel ของ LED และ Wireless Module แล้ว

ยังมีพารามิเตอร์สำคัญที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในไฟล์ Config



ภาพ: ไฟล์ Config ที่ต้องแก้ไข

เปิดไฟล์ด้วย Notepad เพื่อแก้ไขค่า Channel



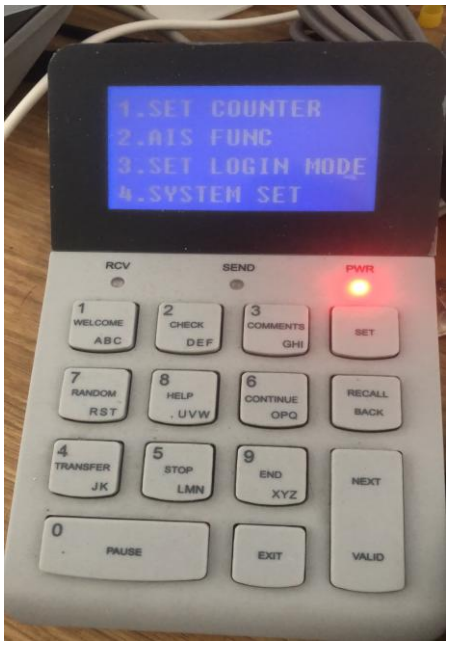
ภาพ: แก้ไขค่า Channel ในไฟล์ Config ด้วย Notepad

12.4 การแก้ไข Channel ของ Callpad (เครื่องเรียกคิว)

เครื่องเรียกคิวฮาร์ดแวร์ (Callpad) ต้องเปลี่ยน Channel ให้ตรงกับอุปกรณ์อื่นด้วย

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่เมนูตั้งค่า

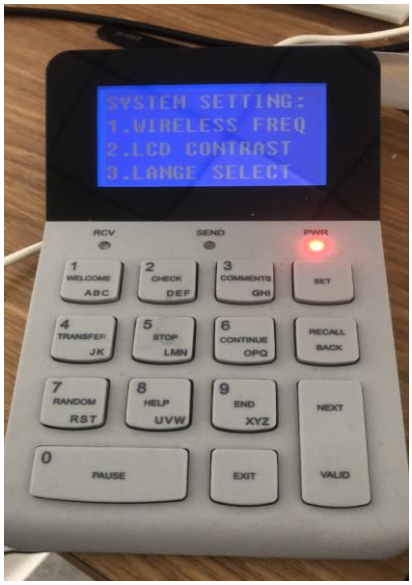
กดปุ่ม SET บนเครื่อง Callpad เพื่อเข้าเมนูตั้งค่า



ภาพ: กดปุ่ม SET เข้าเมนูตั้งค่า Callpad

ขั้นตอนที่ 2: ใส่รหัสผ่าน

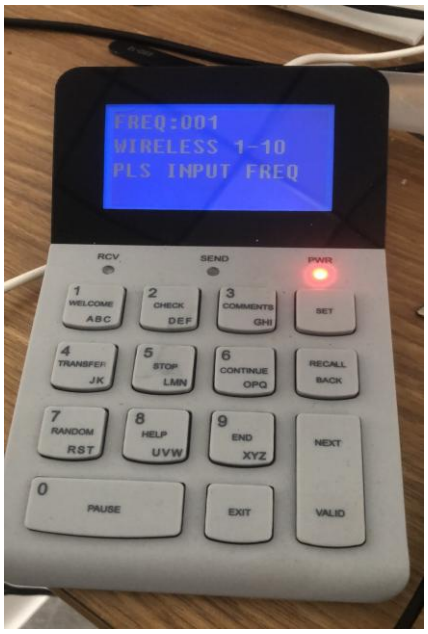
กดหมายเลข 4 แล้วใส่รหัสผ่าน 666666 จากนั้นกดปุ่ม VALID



ภาพ: ใส่รหัสผ่าน 666666 แล้วกด VALID

ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยน Wireless Channel

เลือก Item 1 (Wireless Channel Modification) แล้วกรอกหมายเลข Channel ที่ต้องการ เช่น 005 สำหรับ Channel 5 จากนั้นกดปุ่ม VALID เพื่อยืนยัน



ภาพ: กรอก Channel 005 แล้วกด VALID เพื่อยืนยัน

สรุป

การเปลี่ยน Channel ต้องทำพร้อมกันทั้ง 3 อุปกรณ์:

1. จอ LED ช่องบริการ — ใช้โปรแกรม LED_DEBUG_E
2. Wireless Module — แก้ไขผ่านซอฟต์แวร์และไฟล์ Config
3. Callpad (เครื่องเรียกคิว) — กดปุ่ม SET > 4 > รหัส 666666 > เปลี่ยน Channel

สำคัญ: อุปกรณ์ทุกตัวในระบบเดียวกันต้องใช้ Channel เดียวกัน มิฉะนั้นจะสื่อสารกันไม่ได้

ภาคผนวก: การตั้งค่าเครื่อง Mini PC (Windows 11 Auto Login)

ภาคผนวก ก: SOP Windows 11 AutoLogin

วัตถุประสงค์

สร้างบัญชี Local User และตั้งค่า Auto Login บนเครื่อง Windows 11 เพื่อให้เครื่อง Mini PC เข้าสู่ Desktop อัตโนมัติโดยไม่ต้องระบุรหัสผ่าน

ขอบเขต

ใช้ได้กับเครื่อง Windows 11 ที่ไม่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น Kiosk หรือ Display Kiosk

อุปกรณ์/ผู้ใช้

- Windows 11 Pro 24H2 ขึ้นไป
- สิทธิ์ Administrator
- แป้นพิมพ์และเมาส์ สำหรับการตั้งค่า

ขั้นตอนการตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 1: สร้าง Local User

ก่อนตั้งค่า Auto Login ต้องสร้างบัญชี Local User ใหม่:

1. ไปที่ Settings > Accounts > Other users
2. กดปุ่ม Add account
3. เลือก I don't have this person's sign-in information
4. เลือก Add a user without a Microsoft account
5. ใส่ User name (เช่น kiosk) และ Password (เช่น 1234) แล้วกด Next
6. กดปุ่ม Finish เมื่อเสร็จ

ขั้นตอนที่ 2: แก้ไข Registry

ต้องแก้ไข Registry เพื่อปิดใช้ PIN และเปิด Auto Login:

1. กดปุ่ม Windows + R เพื่อเปิด Run Dialog
2. พิมพ์ regedit แล้วกด Enter

3. ไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PasswordLess\Device
4. ค้นหา DevicePasswordLessBuildVersion
5. เปลี่ยนค่าเป็น 0 (ถ้าไม่มี ให้สร้างใหม่)
6. บันทึกและรีสตาร์ท

ขั้นตอนที่ 3: ใช้ netplwiz สำหรับ Auto Login

ตั้งค่า Auto Login โดยใช้ netplwiz:

1. กดปุ่ม Windows + R เพื่อเปิด Run Dialog
2. พิมพ์ netplwiz แล้วกด Enter
3. หาบัญชี Local User ที่สร้างไว้ (เช่น kiosk) แล้วเลือก
4. ยกเลิก (uncheck) ช่องที่บอกว่า Users must enter a user name and password to use this computer
5. กดปุ่ม Apply
6. ใส่รหัสผ่านของ Local User ในช่อง Password และ Confirm password
7. กดปุ่ม OK

ขั้นตอนที่ 4 (ทางเลือก): ปิด PIN

หากต้องการปิดใช้ PIN Sign-in เพิ่มเติม:

1. ไปที่ Settings > Accounts > Sign-in options
2. ค้นหา PIN (Windows Hello) > Remove
3. ยืนยันการลบ PIN

ผลลัพธ์

หลังตั้งค่าเสร็จ:

- เครื่องจะเข้าสู่ Desktop อัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง
- ไม่ต้องระบุรหัสผ่านหรือ PIN
- สามารถใช้กับ Kiosk System ได้ทันที

ข้อควรระวัง

- ไม่แนะนำสำหรับเครื่องที่มีข้อมูลสำคัญหรือต้องการความปลอดภัยสูง
- ใช้สำหรับ Kiosk เท่านั้นที่ไม่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
- หากต้องการความปลอดภัด ให้ใช้ PIN หรือ Password แทน